CBM-RJ — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

# Matemática

## Aula 10: CBM-RJ | Matemática — Aula 10: Domínio e Imagem & Coeficientes & Estudo dos Sinais

169 Páginas Integrais | Questões de Concurso & Fixação | Edição 2026 | Material Fiel & Sem Cortes

**APOSTILA ADAPTADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**

Este material foi reorganizado, otimizado e adaptado por IA preservando a totalidade dos tópicos e profundidade do conteúdo original de Matemática para garantir alto rendimento no concurso CBM-RJ.

## SUMÁRIO DOS 11 CAPÍTULOS INTEGRAIS


02. Domínio e Imagem

03. Coeficientes

07. Estudo dos Sinais

10. Questões Comentadas - Função do Primeiro Grau - Multibancas

11. Questões Comentadas - Domínio e Imagem - Multibancas

12. Questões Comentadas - Coeficientes - Multibancas

16. Questões Comentadas - Estudo dos Sinais - Multibancas

18. Lista de Questões - Função do Primeiro Grau - Multibancas

19. Lista de Questões - Domínio e Imagem - Multibancas

20. Lista de Questões - Coeficientes - Multibancas

24. Lista de Questões - Estudo dos Sinais - Multibancas


CAPÍTULO 02

# Domínio e Imagem

DOMÍNIO E IMAGEM Domínio Na função do primeiro do grau (e em qualquer função genérica), o domínio é composto pelos valores que a variável $\boldsymbol{x}$ pode assumir.

**FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

O domínio da função afim é o Conjuntos dos números Reais. Ou seja, $x$ pode assumir qualquer valor na reta Real. $\boldsymbol{D(f) = x \in R}$ Imagem A Imagem da função afim definida por $f(x) = y = ax + b$ é, assim como o Domínio, composta pelo Conjunto dos números Reais.

Em outras palavras, a Imagem é o valor que $y$ assume dado um valor de $x$. E, conforme falamos acima, $y$ pode ter qualquer valor dentre os números Reais. $\boldsymbol{I(f) = R}$ Resumindo, os valores de $\boldsymbol{x}$ são o

Domínio da função, enquanto que os valores de $y$ (dado esses valores de $x$) são chamados de Imagem da função.

#1 Matemática Pref. Tramandaí - 2021 CBM-RJ 2024 Comentada

A partir de uma função $f(x) = 2x - 13$ de $R \rightarrow R$, qual elemento do domínio tem imagem igual a 3? a) 10 b) 8 c) 6 d) 5

A 10

B 8

C 6

D 5

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: B**

A banca nos questiona qual o valor de $x$ (elemento do domínio) que tem resultado $y = 3$ (imagem). Vamos substituir $y = 3$: $f(x) = y = 2x - 13$ $3 = 2x - 13$ $2x = 3 + 13$ $2x = 16$ $x = 162 \rightarrow x = 8$ Então, o elemendo do domínio $x = 8$, tem como Imagem o valor $y = 3$. Ainda iremos estudar o gráfico da função do primeiro grau. Mas, para já ir adiantando, seria igual a: Perceba que, quando $x = 8$ (domínio), $y = 3$ (imagem).

**FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

(Pref. Santo Augusto - 2020) A partir da seguinte função: $f(x) = 3x + 64$ qual das alternativas abaixo apresenta um elemento do domínio que fará com que a imagem pertença ao conjunto dos números naturais?

#2 Matemática dentre as alternativas CBM-RJ 2024 Comentada

a) -1 b) -2 c) 0 d) 1 e) 3

A -1

B -2

C 0

D 1

E 3

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: B**

A banca nos questiona qual o valor de $x$ (dentre as alternativas) que irá gerar um valor de $y$ natural. Vamos substituir os valores: □ □ = −□ □(−1) = 3 ×(−1) + 64 = −3 + 64 = 34 → □(−□) = □, □□ □ □ = −□ □(−2) = 3 ×(−2) + 64 = −6 + 64 = 04 → □(−□) = □ □ □ = □ □(0) = 3 × 0 + 64 = 0 + 64 = 64 → □(□) = □, □ □ □ = □ □(1) = 3 × 1 + 64 = 3 + 64 = 94 → □(□) = □, □□ □ □ = □ □(3) = 3 × 3 + 64 = 9 + 64 = 154 → □(□) = □, □□ Observe que, dentre as alternativas, a única que produz um valor de $y$ Natural é $\boldsymbol{x = -2}$. Lembrando que os números Naturais são os Inteiros positivos, isto é, $N$ = {0, 1, 2, 3, ...}. Obs: Na hora da prova você não precisa perder tempo com as contas. Quando chegasse no resultado fracionário, por exemplo, 3/4, você já saberia de antemão que essa divisão não seria "exata" e isso não iria gerar um número Natural. Já poderia pular para a próxima tentativa/alternativa. Dito isto,

(Pref. Mostardas - 2021) Na função $\boldsymbol{f(x) = x - 89}$, o conjunto imagem é o conjunto: a) [– 89, 0]. b) [0, 89].

c) (0, 89). d) $Reais$. Cometários:

Observe que a banca não restringe os valores de $x$. Ou seja, $x$, como domínio, pode admitir qualquer valor na reta Real. Logo, conforme estudamos, a Imagem da função, dado $x \in R$, será o Conjunto dos números Reais.

#3 Matemática $f$ CBM-RJ 2024 Comentada

$I(f) = R$

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CM Imbé - 2020 CBM-RJ 2024 Comentada

A função $f(x) = 3x + 18$ cuja imagem é igual a $63$ tem o elemento do domínio igual a: a) 15 b) 12 c) 10 d) 8 e) 5

A 15

B 12

C 10

D 8

E 5

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

O enunciado nos informa que a imagem é igual a $63$, isto é, $y = 63$. Substituindo na equação: $f(x) = y = 3x + 18$ $63 = 3x + 18$ $3x = 63 - 18$ $3x = 45$ $x = 453 \rightarrow x = 15$ Logo, o elemendo do domínio $x = 15$, tem como Imagem o valor $y = 63$.



CAPÍTULO 03

## Coeficientes

COEFICIENTES No início da aula estudamos que a Função polinomial do 1º Grau é uma função de $f$: $R \to R$ descrita pela seguinte lei de formação matemática:

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $\boldsymbol{f(x) = y = ax + b}$ Onde, $\boldsymbol{a}$ e $\boldsymbol{b}$ são os coeficientes determinados por números reais e $a \neq 0$. Iremos estudar adiante esses 2 coeficientes.

Coeficiente Angular É o Coeficiente que multiplica o $\boldsymbol{x}$, ou seja, o coeficiente que "acompanha" a variável $x$. Na nossa lei de formação acima é representado pela letra $\boldsymbol{a}$.

O coeficiente angular expressa a taxa de crescimento da função. Representa a variação da variável $y$ pela variação da variável $x$. O valor de $\boldsymbol{a}$ pode ser positivo ou negativo (vimos que $a \neq 0$) e, a depender do valor, teremos uma reta crescente ou uma reta decrescente.

Coeficiente Angular positivo ($\boldsymbol{a > 0}$) Determina uma reta CRESCENTE, isto é, positivamente inclinada. Observe que, à medida que nos deslocamos da esquerda para a direita no eixo $x$, ou seja, aumentamos os valores de $x$, os valores de $y$ também aumentam, caracterizando assim uma função CRESCENTE.

Em termos matemáticos, dizemos que uma função é CRESCENTE quando: $\boldsymbol{x2 > x1 \to f(x2) > f(x1)}$ Coeficiente Angular negativo ($\boldsymbol{a < 0}$) Determina uma reta DECRESCENTE, isto é, negativamente inclinada.

Perceba que, à medida que nos deslocamos da esquerda para a direita no eixo $x$, ou seja, aumentamos os valores de $x$, os valores de $y$ diminuem, caracterizando assim uma função DECRESCENTE. Em termos matemáticos, dizemos que uma função é DECRESCENTE quando:

$\boldsymbol{x2 > x1 \to f(x2) < f(x1)}$ Nada impede que a banca coloque outra letra no lugar do $\boldsymbol{a}$ e do $\boldsymbol{b}$. O que temos que ter em mente é que o Coeficiente Angular é o Coeficiente que multiplica a variável da função e o Coeficiente Linear é o termo independente.

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Indo mais além, até mesmo a variável pode ser descrita com outra letra. Por exemplo: $f(u) = mu + n$ Perceba que a variável da função é o "$u$" sendo $m$ o coeficiente angular e $n$ o coeficiente linear. Em nada

muda nosso raciocínio.

Como calcular o Coeficiente Angular? Estudamos acima que o coeficiente angular expressa a taxa de crescimento da função. Representa a variação da variável $y$ pela variação da variável $x$.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Em termos matemáticos temos: $\boldsymbol{a = \Delta y \Delta x = yB - yAxB - xA}$ Geralmente, as bancas fornecem 2 pontos pelos quais a reta passa e, de posse desses 2 pontos, calculamos o coeficiente $a$.

Vejamos dois pontos quaisquer abaixo no gráfico: O ponto A tem coordenadas (1 ; 2) e o ponto B, (4 ; 5), isto é, $A = (x\square = 1 ; y\square = 2)$ e $B = (x\square = 4 ; y\square = 5)$ Qual o Coeficiente Angular da reta que passa por esses dois pontos?

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Conforme vimos, o coeficiente angular expressa a taxa de crescimento da função. Representa a variação da variável $y$ pela variação da variável $x$. $a = \Delta y \Delta x = y\square - \square\square\square\square - \square\square$ Graficamente representado:

Então, vamos substituir os valores e calcular o valor de $a$: $a = y\square - y\square \; x\square - x\square = 5 - 24 - 1 \; a = 33 \rightarrow \boldsymbol{a = 1}$ Por exemplo, veja esta questão abaixo da prova da PRF:

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

(Polícia Rodoviária Federal - PRF) Considere que, em 2009, tenha sido construído um modelo linear para a previsão de valores futuros do número de acidentes ocorridos nas estradas brasileiras. Nesse sentido, suponha que o número de acidentes no ano t seja representado pela função $\boldsymbol{F(t) = At + B}$, tal que $\boldsymbol{F(2007) = 129.000}$ e $\boldsymbol{F(2009) = 159.000}$. Com base nessas informações e no gráfico apresentado, julgue o item a seguir.

#1 Matemática t CBM-RJ 2024 Comentada

O valor da constante A em F(t) é superior a 14.500.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

O enunciado nos informa que o número de acidentes no ano $t$ é representado pela função $F(t) = At + B$ e nos questiona o valor da constante A, isto é, o valor do Coeficiente Angular. Observe que, conforme comentamos no "tome nota", a banca pode escolher qualquer letra para a variável (e também para os coeficientes) e isso em nada muda nossa resolução. O Coeficiente Angular $A$ é determinado pela variação de $y$ sobre a variação de $x$. Isto é: $A = \Delta y \Delta x = y\square - \square\square\square\square - \square\square$ O enunciado nos informa que a função passa pelos pontos (2.007 ; 129.000) e (2.009 ; 159.000). Aplicando a fórmula acima teremos: $A = \Delta y \Delta x = y\square - \square\square\square\square - \square\square = 159.000 - 129.0002009 - 2007\ \square = 30.0002 \rightarrow \square = \square\square.\ \square\square\square$ Logo, o valor da constante $A$ em $F(t)$ é superior a 14.500.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Coeficiente Linear É o termo INDEPENDENTE da função. Na nossa lei de formação matemática: $y = ax + b$ é representado pela letra $\boldsymbol{b}$ e é definido pelo ponto em que a reta intercepta o eixo $\boldsymbol{y}$.

Veja que, quando da reta intercepta o eixo $y$, $x = 0$. Então, para calcular o valor do Coeficiente Linear, basta igualar $\boldsymbol{x}$ a zero. Diferentemente do Coeficiente Angular que não pode ser zero, o Coeficente

Linear pode assumir qualquer valor, tanto positivo ($b > 0$), quanto negativo ($b < 0$), como também nulo ($b = 0$).

O Coeficiente linear apenas indica em que ponto a reta intercepta o eixo $y$. Exemplo: Iremos resolver algumas questões de concursos para fixar bem o conteúdo sobre Coeficientes. Conteúdo esse, que "despenca em provas".

Antes, vamos esquematizar os conceitos.

#2 Matemática PM PI - 2021 CBM-RJ 2024 Comentada

A função afim, também conhecida como função do 1º grau, é dada por $f(x) = ax + b$. A função afim é crescente quando: a) $a > 0$ b) $a < 0$ c) $b < 0$ d) $b > 0$ e) Nenhuma das alternativas acima

A $a > 0$

B $a < 0$

C $b < 0$

D $b > 0$

E Nenhuma das alternativas acima

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Estudamos no tópico acima que o coeficiente angular expressa a taxa de crescimento da função, isto é, ele representa a variação da variável $y$ pela variação da variável $x$ e quando ele é positivo, a função é CRESCENTE. $a > 0$, determina uma reta CRESCENTE, isto é, positivamente inclinada. Observe que, à medida que nos deslocamos da esquerda para a direita no eixo x, ou seja, aumentamos os valores de $x$, os valores de $y$ também aumentam, caracterizando assim uma função CRESCENTE.

#3 Matemática CARRIS - 2021 CBM-RJ 2024 Comentada

Dentre as funções abaixo, pode-se dizer que a única DECRESCENTE é: a) $f(x) = 2x$ b) $f(x) = 3$ c) $f(x) = 3 + x$ d) $f(x) = 1 + \text{sin}(x)$ e) $f(x) = 10 - \text{sin}(x)$

A $f(x) = 2x$

B $f(x) = 3$

C $f(x) = 3 + x$

D $f(x) = 1 + \text{sin}(x)$

E $f(x) = 10 - \text{sin}(x)$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: E**

Vimos que, para a função ser DECRESCENTE, o Coeficiente Angular deve ser NEGATIVO, isto é, $\boldsymbol{a < 0}$. $\boldsymbol{a < 0}$, determina uma reta DECRESCENTE, isto é, negativamente inclinada. Perceba que, à medida que nos deslocamos da esquerda para a direita no eixo x, ou seja, aumentamos os valores de $x$, os valores de $y$ diminuem, caracterizando assim uma função DECRESCENTE. Dentre as alternativas acima, caro Aluno, qual a única delas que tem Coeficiente Angular negativo? Isto mesmo, Alternativa E: $\boldsymbol{f(x) = 10 - x2}$ O Coeficiente Angular $a$ é igual a $- \text{sin}$. Lembrando que o Coeficiente Angular é o coeficiente que multiplica a variável $x$. Nada impede que a banca apresente a função na ordem '"inversa".

#4 Matemática Pref. Mostardas - 2020 CBM-RJ 2024 Comentada

A taxa de variação da função $L(p) = 91p + 92$ é: a) 91 b) 92 c) 0 d) 1 e) -1

A 91

B 92

C 0

D 1

E -1

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Observe nesta questão, conforme comentamos, que a variável pode ser descrita com outra letra diferente de $x$. Em nada muda a resolução. A taxa de variação da função do primeiro grau é expressa pelo COEFICIENTE ANGULAR da função , isto é, pelo valor que multiplica a variável $p$. Estudamos na teoria que o coeficiente angular expressa a taxa de crescimento da função. Representa a variação da variável $y$ pela variação da variável $x$. Logo: $a = 91$

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

(CM Conceição de Macabu - 2020) O gráfico abaixo representa uma função do primeiro grau na forma $f(x) = ax + b$, onde $a$ e $b \in R$. Analisando esse gráfico, os coeficientes $a$ e $b$ são, respectivamente:

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) Negativo e positivo b) Negativo e negativo c) Positivo e negativo d) Positivo e positivo

A Negativo e positivo

B Negativo e negativo

C Positivo e negativo

D Positivo e positivo

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: D**

Vamos analisar separadamente cada coeficiente. Coeficente Angular $\boldsymbol{a}$ Perceba que a função é CRESCENTE, isto é, à medida que nos deslocamos da esquerda para a direita no eixo $x$, ou seja, aumentamos os valores de $x$, os valores de $y$ também aumentam. Logo, o Coeficente Angular $a$ é POSITIVO. Coeficiente Linear $\boldsymbol{b}$ É definido pelo ponto em que a reta intercepta o eixo $y$. Vejamos no gráfico dado: Observe que a reta corta o eixo $y$ em $y = +3$. Ou seja, $b = +3$, isto é, $b$ é POSITIVO. Sendo assim, os coeficientes $a$ e $b$ são, respectivamente, positivo e positivo.

**FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

(Pref. Conceição de Macabu - 2020) As retas $\boldsymbol{y = ax + b}$ e $\boldsymbol{y = cx + d}$ foram desenhadas no mesmo plano cartesiano, conforme figura Sejam $a$, $b$, $c$ e $d$ os coeficientes dessas retas. Sobre $a$, $b$, $c$ e $d$, podemos afirmar que:

a) $a$ é positivo, $b$ é negativo, $c$ é negativo e $d$ é positivo. b) $a$ é positivo, $b$ é positivo, $c$ é negativo e $d$ é negativo. c) $a$ é negativo, $b$ é positivo, $c$ é positivo e $d$ é negativo.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) $a$ é negativo, $b$ é negativo, $c$ é positivo e $d$ é positivo.

D $a$ é negativo, $b$ é negativo, $c$ é positivo e $d$ é positivo.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Depois de termos resolvidos algumas questões, esta podemos fazer mais "direto". Do jeito que você fará na sua prova. Vejamos a reta $y = ax + b$: Perceba que ela é uma reta crescente e corta o eixo $y$ abaixo do zero. Ou seja, ela tem coeficiente angular $\boldsymbol{a}$ POSITIVO (pois a reta é crescente) e coeficiente linear $\boldsymbol{b}$ NEGATIVO (pois corta o eixo $y$ em um valor menor que 0). Passamos agora para a reta $y = cx + d$: Observe que se trata de uma reta decrescente que intercepta o eixo $y$ em um valor maior que zero. Logo, o coeficiente angular $\boldsymbol{c}$ é NEGATIVO e o coeficiente linear $\boldsymbol{d}$ é POSITIVO. Sendo assim, podemos afirmar que $a$ é positivo, $b$ é negativo, $c$ é negativo e $d$ é positivo.

#7 Matemática EEAR - 2021 CBM-RJ 2024 Comentada

Seja a função real $f(x) = x + 4$. Se h é uma função polinomial de 1º grau que passa pelos pontos $(0 ; f(0))$ e $(3 ; f(-4))$, então o coeficiente angular da função é a) -4/3 b) -3/4 c) 4/3 d) 3/4

A -4/3

B -3/4

C 4/3

D 3/4

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Primeiramente, vamos determinar os pontos que pertencentem a função $h$. (0 ; $f(0)$) Subsituindo $x = 0$ na função $f(x)$ teremos: $y = f(x) = x + 4$ $y = f(0) = 0 + 4 \rightarrow y = 4$ Logo, $(0 ; 4)$ é um ponto pelo qual a função $h$ passa. (3 ; $f(-4)$) Subsituindo $x = -4$ na função $f(x)$ para encontrarmos $f(-4)$ teremos: $y = f(x) = x + 4$ $y = f(-4) = -4 + 4 \rightarrow y = 0$ Ou seja, $(3 ; 0)$ é outro ponto pelo qual a função $h$ passa. O Coeficiente Angular $A$ é determinado pela variação de $y$ sobre a variação de $x$. Isto é: $a = \Delta y \Delta x = y$□ − □□□□ − □□ A funçã, conforme aponta o enunciado e nosso cálculo, cruza os pontos: (0 ; 4) e (3 ; 0). Substituindo na fórmula e calculando o coeficiente angular $a$: $a = y$□ − □□ □□ − □□ □ = 0 − 43 − 0 → □ = −□□

#8 Matemática EEAR - 2020 CBM-RJ 2024 Comentada

Se a equação da reta $r$ é $2x + 3y - 12 = 0$, então seu coeficiente linear é a) -2 b) -1 c) 3 d) 4

A -2

B -1

C 3

D 4

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: D**

Conforme comentamos no Exemplo 6 no início da aula, a banca pode fornecer a equação geral da reta ao invés da equação $y = ax + b$ que estamos acostumados. Quando isso acontecer, basta manipularmos algebricamente a fórmula isolando $y$. $2x + 3y - 12 = 0$ $3y = -2x + 12$ $y = -2x3 + 123$ $\rightarrow y = -2x3 + 4$ Onde: $a = -2$ $3⁄$ e $b = 4$. Ou seja, o coeficiente linear $b$ é igual a 4.

#9 Matemática Pref. Jijoca de Jericoacoara - CBM-RJ 2024 Comentada

Sabendo que a representação gráfica da função afim $\boldsymbol{f(x) = ax + b}$ passa pelos pontos $\boldsymbol{A(-2; 6)}$ e $\boldsymbol{B(0; 12)}$, é correto afirmar que o valor da soma de $\boldsymbol{a}$ e $\boldsymbol{b}$ será: a) 16 b) 15 c) 14 d) 13 e) 3

A 16

B 15

C 14

D 13

E 3

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

Dado dois pontos pelos quais a reta passa, podemos calcular o valor do Coeficiente Angular $a$. O Coeficiente Angular é determinado pela variação de $y$ sobre a variação de $x$. Isto é: $a = \Delta y \Delta x = y\square -$ $\square\square\square\square - \square\square$ O enunciado nos informa que a função passa pelos pontos $A(-2; 6)$ e $B(0; 12)$. Aplicando a fórmula acima teremos: $a = \Delta y \Delta x = y\square - \square\square\square\square - \square\square = 12 - 60 - (-2) = 62 \rightarrow \square = \square$ Ou seja, a função será igual a: $f(x) = ax + b$ $f(x) = 3x + b$ Para calcular o valor de $b$, pegamos qualquer um dos pontos pelos quais a reta cruza e substituímos na equação. Vamos substituir o ponto $B(0; 12)$. $f(x) = 3x + b$ $12 = 3 \times 0 + b$ $12 = 0 + b \rightarrow \boldsymbol{b = 12}$ Logo, $a + b = 3 + 12 \rightarrow \boldsymbol{a + b = 15}$

GRÁFICO DA FUNÇÃO DO 1º GRAU O gráfico da Função do 1º Grau é caracterizado por uma reta que pode ser, conforme estudamos, crescente ou decrescente a depender do valor do Coeficiente Angular.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

***Ex1***: Vamos construir o gráfico da função $y = x + 3$ Para construir o gráfico da função, vamos arbitrar alguns valores para $x$ e encontrar o valor de $y$ correspondente a esse $x$ que arbitramos.

Assinalando os pontos no gráfico: Após assinalar os pontos, traçamos a reta: Pela equação da função, já saberíamos que o gráfico seria uma reta CRESCENTE ($a = 2 > 0$) e interceptaria o eixo $y$ em $y = 3$, pois o Coeficiente Linear $b$ é igual a 3.

E essa informação se confirma com o desenho do gráfico acima. A bem da verdade, para traçarmos uma reta precisamos apenas de 2 pontos . Para construir o gráfico não precisamos arbitrar muitos valores de $x$. Encontrando dois pares ordenados $(x, y)$ já podemos traçar a equação da reta da função do primeiro grau.

"E professor, tem algum ponto mais fácil para arbitrar e já encontrar a reta?" Tem sim, caro Aluno. Vamos encontrar um ponto em que $x = 0$ e outro onde $y = 0$. Vejamos o segundo exemplo para clarear essa ideia.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

***Ex2***: Vamos construir o gráfico da função $y = -2x + 6$ Vamos encontrar um ponto em que $x = 0$ e outro onde $y = 0$. □ □ = □ □ = −2□ + 6 □ = −2 × 0 + 6 → □ = □ Então, o primeiro ponto é (**0** ; **6**).

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Este valor $y = 6$ nada mais é que o Coeficiente Linear da reta, isto é, o valor de $y$ quando $x = 0$. É o ponto onde a reta intercepta o eixo $y$. □ □ = □ □ = −2□ + 6 0 = −2□ + 6 2□ = 6 → □ = □ Então, o segundo ponto será (**3** ; **0**).

Assinalando no gráfico: Após assinalar os dois pontos, traçamos a reta: Perceba que, conforme comentamos, 2 pontos já são suficientes para traçarmos nossa reta que representa a função do primeiro grau.

#10 Matemática Pref. Santo Augusto - 2020 CBM-RJ 2024 Comentada

Assinale a alternativa que define, corretamente, a função de 1º grau que gerou o gráfico abaixo. a) $4x + 4$ b) $2x + 4$ c) $x² + 4x + 4$ d) $x² + 4x$ e) $x + 12$

A $4x + 4$

B $2x + 4$

C $x² + 4x + 4$

D $x² + 4x$

E $x + 12$

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Estudamos que a função do primeiro grau é representada pela seguinte lei de formação: $y = ax + b$ Ou seja, jamais poderíamos marcar a letra C ou a letra D. O Coeficiente Linear $b$ representa o valor em que a reta intercepta o eixo $y$. Observe no gráfico que a reta corta o eixo $y$ em $y = 4$. Logo, $\boldsymbol{b = 4}$. $y = ax + 4$ Para calcular o Coeficente Angular $a$ vamos pegar um ponto pertencente a essa reta é substituir na equação. Perceba que quando $y = 0$, $x = -1$. Vamos substituir estes valores na equação acima: $y = ax + 4$ $0 = a \times (-1) + 4$ $0 = -a + 4 \rightarrow \boldsymbol{a = 4}$ Logo, a equação da reta será: $\boldsymbol{y = 4x + 4}$

(Pref. Canoinhas - 2019) Uma equação do primeiro grau é conhecida pela sua aparência ao ser plotada em um gráfico: apresenta um padrão linear. Considere a seguinte equação do primeiro grau: Avalie então as seguintes proposições:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

I - O coeficiente angular da equação é $a = 1$ II - O coeficiente linear da equação é $b = 4$ III - A função plotada no gráfico acima pode ser descrita por $y = x + 3$ IV - O ponto (5, 9) pertence à função.

As proposições CORRETAS, portanto, são: a) I e III. b) I, III e IV.

c) III e IV. d) I, II e III. e) II e IV.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Iremos analisar item a item: I - O coeficiente angular da equação é $a$ = 1 CORRETO. O Coeficiente Angular é determinado pela variação de $y$ sobre a variação de $x$. Isto é: $a$ = Δ$y$Δ$x$ = $y$□ − □□□□ − □□ Pela figura do enunciado, percebemos que os pontos (2,5 ; 5,5) e $B$(3,5 ; 6,5) pertencem à reta. Aplicando a fórmula acima teremos: $a$ = Δ$y$Δ$x$ = $y$□ − □□□□ − □□ = 6,5 − 5,53,5 − 2,5= 11 → □ = □ II - O coeficiente linear da equação é $b$ = 4 INCORRETO. Para calcular o valor do Coeficiente Linear $b$, pegamos qualquer um dos pontos pelos quais a reta cruza e substituímos na equação. Vamos substituir o ponto (2,5 ; 5,5). $y = ax + b$ 5,5 = 1 × 2,5 +$b$ 5,5 = 2,5 +$b$ $b$ = 5,5 − 2,5 → $\boldsymbol{b = 3}$ III - A função plotada no gráfico acima pode ser descrita por $y = x + 3$ CORRETO. Estudamos que a função do 1° grau é igual a $y = ax + b$. Vamos substituir os valores de $a$ e $b$ que encontramos: $y = ax + b$ $y$ = 1$x$ + 3 → $\boldsymbol{y = x + 3}$ IV - O ponto (5, 9) pertence à função. INCORRETO. Vamos substituir $x$ = 5 na função e constatar se o valor de $y$ será 9. Se for, o ponto pertencerá à função. Se não for, não pertencerá. $y = x + 3$ $y$ = 5 + 3 → $y$ = 8 Logo, (5, 9) NÃO PERTENCE à função.

#12 Matemática Pref. Tapejara - 2019 CBM-RJ 2024 Comentada

O esboço gráfico que pode representar a função $f(x) = 3x + 4$ é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: D**

Observe a função dada $f(x) = 3x + 4$. O Coeficiente Angular $a$ é igual a 3, isto é, $a > 0$, representando assim uma reta CRESCENTE. Logo, podemos eliminar as alternativas A, B e C. O Coeficiente Linear $b$ é igual a 4. Ou seja, a reta intercepta o eixo $y$ em $y = 4$. Ou seja, temos uma reta CRESCENTE que corta o eixo $y$ em $y = 4$. O esboço da função seria: Logo, a alternativa D será nosso

CLASSIFICAÇÃO DA FUNÇÃO DO 1º GRAU Agora que já estudamos os Coeficientes e o Gráfico da Função do 1º Grau, podemos abordar a classificação da função afim que se dará de acordo com o seu gráfico.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Função Constante Caracteriza-se por apresentar Coeficiente Angular $a$ igual a zero ($a = 0$). E assim, por consequência, sua representação gráfica será uma reta paralela ao eixo $x$.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$y = ax + b$ $y = 0 \times x + b \rightarrow \boldsymbol{y = b}$ $\boldsymbol{Ex1}$: $y = 2$ Perceba que em $y = 2$, não há Coeficiente Angular (coeficiente que "acompanha" o $x$), isto é, $a = 0$. A representação gráfica será:

Ou seja, para qualquer valor de $x$, $y = 2$. $\boldsymbol{Ex2}$: $y = -1$ Graficamente teremos:

#13 Matemática Pref. Tramandaí - 2021 CBM-RJ 2024 Comentada

**$Ex3$**: (Pref. Tramandaí - 2021) Observe o gráfico abaixo: Trata-se de uma função constante com: a) $a > 0$ b) $a < 0$ c) $a = 0$ d) $b = 0$

A $a > 0$

B $a < 0$

C $a = 0$

D $b = 0$

E $x = 16$

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: D**

Conforme estudamos, a função constante caracteriza-se por apresentar Coeficiente Angular $\boldsymbol{a}$ igual a zero ($a = 0$). Logo, automaticamente marcamos a Alternativa C. Função Identidade Na Função Identidade teremos: $\boldsymbol{a = 1}$ e $\boldsymbol{b = 0}$. $y = ax + b$ $y = 1x + 0 \rightarrow \boldsymbol{y = x}$ Ou seja, os valores do Domínio da Função são iguais aos valores da Imagem. Ou seja, pra qualquer valor de $x$ o resultado da função $y$ será o mesmo, caracterizando-se assim, conforme estudamos em aula anterior, uma função bijetora. O gráfico da Função Identidade é igual a: Perceba que $y = x$ é a reta bissetriz dos quadrantes 1 e 3. Função Linear Na Função Linear, o Coeficiente Linear $\boldsymbol{b}$ é igual a zero ($b = 0$) e o Coeficiente Angular $a \neq 0$ e $a \neq 1$. $y = ax + b$ $y = ax + 0 \rightarrow \boldsymbol{y = ax}$ Observe que, se $b = 0$ e $a = 1$, teríamos o caso visto acima (Função Identidade). Por isso a restrição de $a$ ser diferente de 1. Lembrando que o Coeficiente Linear é definido pelo ponto em que a reta intercepta o eixo $y$ e como nesse caso, temos $b = 0$, necessariamente, a reta da Função Linear passará pela origem. $\boldsymbol{Ex1}$: $y = 2x$ Representando graficamente: $Ex$ଵ: $y = -$ ଵ ଶ $x$ Representando graficamente: RAIZ DA FUNÇÃO DO 1° GRAU Raiz de uma função, em termos genéricos, é o valor de $x$ que tem o condão de zerar a função $f(x)$. Ou seja, para determinar a raiz da Função do 1° Grau devemos considerar $y = 0$. $\boldsymbol{x}$ é raiz da função quando: $\boldsymbol{y = 0}$ Estudamos que a lei de formação da Função do 1° Grau é igual a: $f(x) = ax + b$ Para encontrar a

raiz, vamos igualar o valor da função a zero. 0 = $ax + b$ $ax = -b \rightarrow \boldsymbol{x} = -\boldsymbol{ba}$ Ou seja, a reta determinada pela função do primeiro grau, sempre interceptará o eixo $y$ ($y = 0$) no ponto $x = -b$ $a/$. Vamos utilizar nosso exemplo 5 dos conceitos iniciais para exemplificarmos. No exemplo 5 tínhamos: $y = 4x + 73$ Para encontrarmos a raiz da função, iremos igualar $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{0}$ e encontrar o valor de $x$: $0 = 4x + 73$ $0 = 4x + 7$ $4x = -7 \rightarrow \boldsymbol{x} = -\boldsymbol{74}$ Ou então, conforme vimos, poderíamos simplesmente aplicar a fórmula: $x = -ba$ No exemplo 5 vimos que $a = 4/3$ e $b = 7/3$. Logo, a raiz será: $x = -73$ $x = -73 \times 34 \rightarrow \boldsymbol{x} = -\boldsymbol{74}$ No gráfico da Função Afim, a raiz da função é o valor de $\boldsymbol{x}$ onde a reta intercepta o eixo das abscissas, isto é, o valor de $x$ quando $y = 0$. Quando traçamos o gráfico da função $y = x + 3$ ficamos com: Perceba que a função cruza o eixo $x$ em $x = -3$. Ou seja, $x = -3$ é a raiz da função $y = x + 3$. E para descobrir tal valor, basta igualar $y = 0$, pois, como vimos, raiz de uma função, em termos genéricos, é o valor de $x$ que tem o condão de zerar a função $f(x)$. Vejamos mais alguns exemplos com questões de concursos. (Pref. Salvador das Missões) A raiz ou zero da função de primeiro grau $\boldsymbol{f(x) = 4x - 16}$ é: a) $x = -16$ b) $x = -2$ c) $x = 3$ d) $x = 4$ e) $x = 16$ Comentários: Estudamos que a raiz da função é igual a: $x = -ba$ Substituindo os valores teremos: $x = -ba$ $x = -(-16)4$ $x = 164 \rightarrow \boldsymbol{x = 4}$ Caso você não recordasse desta fórmula, para achar a raiz, bastaria igualar a função a zero. Pois, conforme vimos, a raiz da função é igual ao valor de $x$ que acarreta $y = 0$. $f(x) = 4x - 16$ $0 = 4x - 16$ $4x = 16$ $x = 164 \rightarrow \boldsymbol{x = 4}$

#14 Matemática EEAR - 2021 CBM-RJ 2024 Comentada

Se $x = 2/3$ é a raiz da função dada por $f(x) = mx + 2$, sendo $m$ real, então a lei que define f é: a) 𝔞 𝔤(𝔵 + 2 b) 𝔤 𝔞(𝔵 + 2 c) $-3x + 2$ d) $3x + 2$

A 𝔞 𝔤(𝔵 + 2

B 𝔤 𝔞(𝔵 + 2

C $-3x + 2$

D $3x + 2$

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

A banca informa que $x = 2/3$ é a raiz da função, ou seja, quando $x = 2/3$, implica $y = 0$. Iremos substituir esses dados na função e calcular o valor de $m$. $f(x) = mx + 2$ 0 $= m \times 23 + 2$ 0 $= 2m3 + 2$ $2m$ 3 $= -2$ $2m = -2 \times 3$ $2m = -6$ $m = -62 \rightarrow m = -3$ Logo, a lei de formação da função será: $f(x) = mx + 2 \rightarrow f(x) = -3x + 2$



CAPÍTULO 07

## Estudo dos Sinais

ESTUDO DOS SINAIS DA FUNÇÃO DO 1º GRAU Estudamos que a raiz da Função Afim é igual a: $\boldsymbol{x = -\frac{b}{a}}$ Ou seja, quando $x =$ ◌□ □ , $f(x) = 0$.

A partir da raiz da função iremos examinar em quais casos ocorre $f(x) > 0$ ou $f(x) < 0$. Em outras palavras, iremos buscar os valores para os quais a função é positiva ou negativa. 1º Caso: Coeficiente Angular Positivo O Coeficiente Angular positivo ($a > 0$) determina uma reta crescente nos moldes abaixo:

Observe duas consequências: Para valores de $x$ menores que a raiz, isto é, $x < -b/a$ (à esquerda de $-b/a$), a função apresenta resultado negativo.

Para valores de $x$ maiores que a raiz, isto é, $x > -b/a$ (à direita de $-b/a$), a função apresenta resultado positivo. Vamos assinalar dois pontos (um a direita da raiz e outro a esquerda) no gráfico acima para melhor visualização:

Assinalamos um ponto à esquerda (ponto vermelho) e um ponto à direita (ponto verde) da raiz da função. Vamos "espelhar" esses pontos no eixo $y$ para determinarmos o sinal da função: Perceba que, conforme comentamos:

Para valores de $x$ menores que a raiz, isto é, $x < -b/a$ (à esquerda de $-b/a$), a função apresenta resultado negativo. Para valores de $x$ maiores que a raiz, isto é, $x > -b/a$ (à direita de $-b/a$), a função apresenta resultado positivo.

Acredito que com os pontos no gráfico ficou mais fácil a resolução, correto? "Mas professor, que trabalheira fazer isso. Terei sempre que fazer isso tudo?" Negativo, caro Aluno, fiz esse passo a passo para você entender. Uma vez entendido a mecânica, nós vamos apenas traçar o eixo $x$ com a respectiva raiz e assinalar onde a função será positiva e onde será negativo.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Vejamos esse mesmo exemplo como faríamos: "Certo, professor. Estou entendendo. Poderia dar um exemplo numérico?" $\boldsymbol{Ex1}$: Vamos estudar o sinal da função $y = 2x + 9$ Trata-se de uma função que será representada por uma reta crescente, uma vez que o Coeficiente Angular $a = 2 > 0$.

Primeiro passo é determinar a raiz da equação. E para isso, segundo aprendemos, podemos igualar a função a zero e calcular o valor de $x$ ou aplicar diretamente a fórmula $x = \widehat{\square}\square$ .

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Vamos igualar a função a zero: $y = 2x + 9$ $0 = 2x + 9$ $2x = -9$ $x = -92 \rightarrow \boldsymbol{x = -4, 5}$ Ou seja, a raiz da função é igual a −4,5.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Iremos traçar uma reta crescente cortando o eixo $x$ em −4,5. E, sabemos que, para valores à esquerda da raiz temos sinal negativo e, para valores à direita, sinal positivo. $\boldsymbol{Ex2}$: Vamos estudar o sinal da função $y = 6x + 84$ Iremos resolver agora no modo "automático":

Reta crescente $a = 6 > 0$. Raiz da função: $x = -ba = -846 \rightarrow \boldsymbol{x = -14}$ Estudo do sinal:

Já estamos bem mais rápidos, certo? 2º Caso: Coeficiente Angular Negativo Quando o Coeficiente Angular é negativo ($a < 0$) toda a sistemática é mudada. Vamos analisar novamente passo a passo.

O coeficiente angular negativo ($a < 0$) determina uma reta decrescente nos moldes abaixo: Observe que as consequências são todas inversas das que analisamos acima: Para valores de $x$ menores que a raiz, isto é, $x < -b/a$ (à esquerda de $-b/a$), a função apresenta resultado positivo.

Para valores de $x$ maiores que a raiz, isto é, $x > -b/a$ (à direita de $-b/a$), a função apresenta resultado negativo. Demonstrando graficamente:

Perceba que, conforme comentamos: Para valores de $x$ menores que a raiz, isto é, $x < -b/a$ (à esquerda de $-b/a$), a função apresenta resultado positivo.

Para valores de $x$ maiores que a raiz, isto é, $x > -b/a$ (à direita de $-b/a$), a função apresenta resultado negativo. Representando simplificadamente (como iremos trabalhar daqui para frente):

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $\boldsymbol{Ex3}$: Vamos estudar o sinal da função $y = -x + 3$ Trata-se de uma função que será representada por uma reta decrescente, uma vez que o Coeficiente Angular $a = 1- < 0$.

Primeiro passo é determinar a raiz da equação. $x = -ba = -3-1 \rightarrow x = 1$ Fazendo o estudo do sinal:

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> ***Ex4***: Vamos estudar o sinal da função $y = -3x + 1$ Reta decrescente $a = -3 < 0$. Raiz da função:

$x = -ba = -1-3 \rightarrow x = 13$ Estudo do sinal: Estamos analisando os valores da função quando $x$ é maior ou menor que a raiz. Se $x$ for a raiz, obviamente, a função será NULA, pois, consoante estudamos, raiz de uma função é o valor de $\boldsymbol{x}$ que tem o condão de zerar a função $\boldsymbol{f(x)}$.

QUESTÕES QUE ABORDAM FUNÇÃO DO PRIMEIRO GRAU Este tópico é super importante para sua prova. Depois de ter visto todo o estudo da Função do 1º Grau (função afim), estamos em condições de resolver os exercícios que mais caem nos concursos.

De uns anos para cá, as bancas estão deixando de lado as questões "literais" e diretas sobre Função do 1º Grau e estão cobrando questões que envolvem toda uma lógica pro trás do enunciado, mas que trazem a Função Afim dentro do contexto.

Iremos resolver alguns problemas e você entenderá perfeitamente o "novo" estilo de cobrança dos concursos. (ISS Imperatriz - 2020) Marcos estipulou que o aluguel do seu trator seria cobrado da seguinte forma:

$\boldsymbol{R\$\ 250,00}$ (deve ser sempre cobrado, independente da quantidade de horas) mais $\boldsymbol{R\$\ 200,00}$ por cada hora de trabalho. Assinale a alternativa que apresenta o valor do aluguel $V$ como função do tempo $t$ (em horas).

#1 Matemática $t$ CBM-RJ 2024 Comentada

a) $V(t) = 200 + 250t$ b) $V(t) = 250t$ c) $V(t) = 250 + 200t$ d) $V(t) = 200t$ e) $V(t) = 450t$

A $V(t) = 200 + 250t$

B $V(t) = 250t$

C $V(t) = 250 + 200t$

D $V(t) = 200t$

E $V(t) = 450t$

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

Questão que caiu no concurso de Auditor Fiscal do município de Imperatriz. A banca afirma que o aluguel será cobrado da seguinte forma: $R\$$ 250,00 (deve ser sempre cobrado, independente da quantidade de horas) mais $R\$$ 200,00 por cada hora $t$ de trabalho. Perceba que trata de uma parte fixa que é cobrada independentemente da quantidade de horas mais uma parte variável que varia de acordo com cada hora $\boldsymbol{t}$ de trabalho. Quando estivermos diante de problemas com esse estilo, isto é, uma parte fixa e uma variável, geralmente, aplicaremos a teoria da função do primeiro grau. Então, a função do primeiro grau que relaciona o valor do aluguel $V$ em função do tempo $t$ será: $\boldsymbol{V(t) = 250 + 200t}$ 250 é o termo independente, isto é, ele é cobrado independetemente da quantidade de horas. Então, se o aluguel foi de 10 horas trabalhadas ou 1.000 horas trabalhadas, os 250 serão fixos e cobrados, conforme falamos, independetemente dessa quantidade de horas. Já os $R\$$ 200,00 é cobrado a cada hora. Então, se o aluguel foi por $t$ horas, o valor em função de $t$ será os 200 vezes $t$, isto é, $200t$. Então, o valor total a ser cobrado será o valor fixo (independente da quantidade de horas) mais o valor variável: $\boldsymbol{V(t) = 250 + 200t}$ Perceba que a função acima nada mais é que uma Função do 1° Grau, correto? Expliquei mais detalhadamente essa questão para que você, caro Aluno, pegue a ideia por detrás do enunciado. Nas próximas questões iremos acelerar um pouco.

(Ministério da Economia - 2021) Um aplicativo de transporte privado utiliza uma função matemática para determinar o valor que deve ser cobrado por uma corrida realizada. Essa função é determinada por um valor fixo e um valor variável. O valor fixo é de R$ 4,50 e o valor variável é de R$ 1,25 por quilômetro rodado. Em uma viagem que custou R$ 27,94, é correto afirmar que a quilometragem utilizada pelo aplicativo para calcular o preço final da corrida foi de a) 17,64 km.

b) 18,75 km. c) 19,15 km. d) 20,25 km.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 20,55 km.

E 20,55 km.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos chamar de $\boldsymbol{x}$ a distância percorrida em quilômetros. O valor $V$ que deve ser cobrado por uma corrida é igual a um valor fixo de R$ 4,50 mais um valor variável de R$ 1,25 por quilômetro rodado. Então, o valor $V$ em função da quilometragem $x$ percorrida será: $\boldsymbol{V(x) = 4,50 + 1,25x}$ Ou seja, R$ 4,50 independentemente da quilometragem mais R$ 1,25 em cada $x$ quilômetros rodados. Uma viagem custou R$ 27,94. Logo, terá sido percorrido uma distância $x$ igual a: $V(x) = 4,50 + 1,25x$ $27,94 = 4,50 + 1,25x$ $1,25x = 27,94 - 4,50$ $1,25x = 23,44$ $x = 23,44 1,25 \rightarrow \boldsymbol{x = 18,75\ Km}$

#3 Matemática CRO SP - 2020 CBM-RJ 2024 Comentada

Uma locadora de automóveis oferece um plano para o aluguel de um carro popular. Neste plano, a diária custa R$ 140,00 mais R$ 0,75 por quilômetro rodado. Ângela alugou um carro popular por três dias e pagou R$ 690,00. Assim, a distância percorrida nesses três dias foi de a) 360 Km b) 320 Km c) 300 Km d) 240 Km

A 360 Km

B 320 Km

C 300 Km

D 240 Km

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Vamos chamar de $x$ a distância percorrida em quilômetros. No plano, a diária custa R$ 140,00 e é cobrado um valor adicional de R$ 0,75 por quilômetro rodado. Contudo, Ângela alugou o carro pro 3 diárias. Logo, de valor fixo ela pagará: $\mathbf{140} \times \mathbf{3} = \mathbf{420}$. Observe que cada questão traz sua peculiaridade. Cuidado para não se perder no meio do raciocínio. Muita atenção ao comando de cada questão. Então, o valor $V$ a ser pago por Ângela em função da quilometragem $x$ será: $\boldsymbol{V(x)} = \mathbf{420} + \mathbf{0}, \mathbf{75x}$ Ela pagou um valor de R$ 690,00. Logo, ela percorreu: $V(x) = 420 + 0{,}75x$ $690 = 420 + 0{,}75x$ $0{,}75x = 690 - 420$ $0{,}75x = 270$ $x = 2700{,}75 \rightarrow \boldsymbol{x = 360\ Km}$

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

(SGDA - 2019) Felipe tem uma pequena fábrica de canecas e seu custo mensal, é dado por $\boldsymbol{C = 5000 + 15x}$, onde $\boldsymbol{x}$ é o número de canecas produzidas por mês. Cada caneca é vendida por R$ 25,00. Atualmente, o lucro mensal é de R$ 2.000,00. Para dobrar esse lucro, Felipe deverá fabricar e vender mensalmente quantas canecas?

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 550 b) 670 c) 900 d) 700 e) 1.000

A 550

B 670

C 900

D 700

E 1.000

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: C**

Em uma operação, o Lucro será o valor de Venda $V$ menos os Custos $C$ , correto? $L = V - C$ Vamos calcular separdamente cada variável. O Custo $C$ é igual a $C = 5000 + 15x$, onde $x$ é o número de canecas produzidas por mês. Cada caneca é vendida por R$ 25,00. Logo, o valor $V$ das vendas de $x$ canecas será: $\boldsymbol{V = 25x}$ Sendo assim, o Lucro será igual a: $L = V - C$ $L = 25x - (5.000 + 15x)$ $L = 25x - 5.000 - 15x \rightarrow \boldsymbol{L = 10x - 5.000}$ Atualmente, o lucro mensal é de R$ 2.000,00 e Felipe deseja dobrar esse lucro, isto é, lucrar R$ 4.000,00. Para calcular quantas canecas $x$ ele deve fabricar e vender no mês, vamos substituir o lucro desejado na equação acima: $L = 10x - 5.000$ $4.000 = 10x - 5.000$ $10x = 4.000 + 5.000$ $10x = 9.000 \rightarrow \boldsymbol{x = 900}$

#5 Matemática SEFAZ BA - 2019 CBM-RJ 2024 Comentada

Uma empresa estimou o custo unitário para produzir determinada peça de computador em 50 centavos de real. Considerando o custo fixo para a linha de produção dessa peça em 5 mil reais semanais, para obter um lucro semanal de 2 mil reais o número de milhares de unidades que seria preciso vender a 1 real cada é de a) 7 b) 9 c) 11 d) 14 e) 16

A 7

B 9

C 11

D 14

E 16

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Em qualquer operação, o Lucro será o valor de Venda $V$ menos os Custos totais $CT$, correto? $L = V - CT$ Iremos calcular separadamente cada variável. De acordo com o enunciado, o Custo Total para se produzir determinadas peças consiste em um valor fixo de 5 mil reais mais 50 centavos por peças. Vamos chamar a quantidade de peças produzidas de $x$. Sendo assim, o Custo total será: $\boldsymbol{CT = 5.000 + 0,5x}$ Ou seja, conforme vimos, o Custo Total é igual ao Custo Fixo (o próprio nome já diz, isto é, é um custo fixo independentemente da quantidade produzida) mais um Custo Variável de 50 centados (0,5 real) por peça. O Preço de Venda é igual a 1 real por unidade $x$ vendidas. $V = 1 \times x \rightarrow \boldsymbol{V = x}$ Logo, a função do Lucro será: $L = V - CT\ L = x - 5.000 + 0,5x\ \boldsymbol{L = 0,5x - 5.000}$ Para obter um lucro semanal de 2 mil reais o número $x$ de milhares de unidades que seria preciso vender será: $L = 0,5x - 5.000\ 2.000 = 0,5x - 5.000\ 0,5x = 7.000\ x = 7.000 0,5 \rightarrow \boldsymbol{x = 14.000}$ Em milhares: $\boldsymbol{x = 14\ mil}$

RESUMO Função do 1º Grau A Função polinomial do 1º Grau (ou Função Afim) é uma função de $f$: $R$ → $R$ descrita pela seguinte lei de formação matemática:

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$\boldsymbol{f(x) = y = ax + b}$ Onde, $\boldsymbol{a}$ e $\boldsymbol{b}$ são os coeficientes determinados por números reais e $a \neq 0$. A Função do 1° Grau define a relação entre as variáveis $x$ e $y$, ou seja, para cada valor dado a $x$, determina- se o valor de $y$.

Domínio e Imagem Na função do primeiro do grau (e em qualquer função genérica), o domínio é composto pelos valores que a variável $\boldsymbol{x}$ pode assumir.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

O domínio da função afim é o Conjuntos dos números Reais. Ou seja, $x$ pode assumir qualquer valor na reta Real. $\boldsymbol{D(f) = x \in R}$ A Imagem da função afim definida por $f(x) = y = ax + b$ é, assim como o Domínio, composta pelo Conjunto dos números Reais.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Em outras palavras, a Imagem é o valor que $y$ assume dado um valor de $x$. E, conforme falamos acima, $y$ pode ter qualquer valor dentre os números Reais. $\boldsymbol{I(f) = R}$ Coeficiente Angular e Coeficiente Linear Classificação da Função do 1° Grau Função Constante Caracteriza-se por apresentar Coeficiente Angular $\boldsymbol{a}$ igual a zero ($a = 0$). E assim, por consequência, sua representação gráfica será uma reta paralela ao eixo $x$.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$y = ax + b$ $y = 0 \times x + b \rightarrow \boldsymbol{y = b}$ Função Identidade Na Função Identidade teremos: $\boldsymbol{a = 1}$ e $\boldsymbol{b = 0}$.

**📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$y = ax + b$ $y = 1x + 0 \rightarrow \boldsymbol{y = x}$ Ou seja, os valores do Domínio da Função são iguais aos valores da Imagem.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Função Linear Na Função Linear, o Coeficiente Linear $\boldsymbol{b}$ é igual a zero ($b = 0$) e o Coeficiente Angular $a \neq 0$ e $a \neq 1$. $y = ax + b$ $y = ax + 0 \rightarrow \boldsymbol{y = ax}$ Raiz da Função do 1° Grau Raiz de uma função, em termos genéricos, é o valor de $x$ que tem o condão de zerar a função $f(x)$. Ou seja, para determinar a raiz da Função do 1° Grau devemos considerar $y = 0$.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$\boldsymbol{x}$ é raiz da função quando: $\boldsymbol{y = 0}$ Estudamos que a lei de formação da Função do 1° Grau é igual a: $f(x) = ax + b$ Para encontrar a raiz, vamos igualar o valor da função a zero.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$0 = ax + b$ $ax = -b \rightarrow \boldsymbol{x = -\frac{b}{a}}$ Ou seja, a reta determinada pela função do primeiro grau, sempre interceptará o eixo $y$ ($y = 0$) no ponto $x = -b/a$.

Estudo dos sinais Coeficiente Angular positivo O Coeficiente Angular positivo ($a > 0$) determina uma reta crescente nos moldes abaixo:

Duas consequências: Para valores de $x$ menores que a raiz, isto é, $x < -b/a$ (à esquerda de $-b/a$), a função apresenta resultado negativo.

Para valores de $x$ maiores que a raiz, isto é, $x > -b/a$ (à direita de $-b/a$), a função apresenta resultado positivo. Coeficiente Angular positivo Coeficiente Angular negativo Quando o Coeficiente Angular é negativo ($a < 0$) toda a sistemática é mudada. Vamos analisar novamente passo a passo.

O coeficiente angular negativo ($a < 0$) determina uma reta decrescente nos moldes abaixo: Observe que as consequências são todas inversas das que analisamos acima: Para valores de $x$ menores que a raiz, isto é, $x < -b/a$ (à esquerda de $-b/a$), a função apresenta resultado positivo.

Para valores de $x$ maiores que a raiz, isto é, $x > -b/a$ (à direita de $-b/a$), a função apresenta resultado negativo.

CAPÍTULO 10

# Questões Comentadas - Função do Primeiro Grau - Multibancas

#1 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2025 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS Função do 1° Grau 1. (FUNDATEC / Pref. Marau - 2025) Considerando as funções reais $f(x) = 3x + 8$ e $g(x) = 7x - 12$, qual é o valor da expressão $2f(6) - 3g(2)$?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 32. b) 36. c) 38.

A 32. b) 36. c) 38.

B 36. c) 38.

C 38.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática 6 CBM-RJ 2024 Comentada

d) 42. e) 46.

D 42.

E 46.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: D**

Vamos calcular separadamente $f(6)$ e $g(2)$. • $\boldsymbol{f(6)}$ Iremos substituir $x = 6$ na função $f(x) = 3x + 8$ e calcular $f(6)$: $f(x) = 3x + 8$ $f(6) = 3 \cdot 6 + 8 = 18 + 8 \rightarrow \boldsymbol{f(6) = 24}$ • $\boldsymbol{g(2)}$ Substituindo $x = 2$ na função $g(x) = 7x - 12$ e calculando $g(2)$: $g(x) = 7x - 12$ $g(2) = 7 \cdot 2 - 12 = 14 - 12 \rightarrow \boldsymbol{g(2) = 2}$ Sendo assim, $2f(6) - 3g(2)$ será igual a: $2f(6) - 3g(2) = 2 \cdot 24 - 3 \cdot 2 = 48 - 6 \rightarrow \boldsymbol{2f(6) - 3g(2) = 42}$

#4 Matemática FGV CBM-RJ 2025 Comentada

(FGV / SEEC RN - 2025) Em certo município, a prefeitura subsidia o consumo de energia elétrica de modo que a cobrança mensal para qualquer residência é fixada em R$ 120,00, desde que o consumo no mês tenha sido de, no máximo, 300 kWh. Para consumos mensais acima desse valor, deve-se pagar, além do valor fixo supracitado, R$ 0,45 por kWh excedente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática $V$ CBM-RJ 2024 Comentada

A expressão algébrica que corresponde ao valor a ser pago no mês ($V$) por uma residência cujo consumo mensal de energia é $c$, com $c > 300\ kWh$ é a) $V = 0{,}45c - 300{,}00$ b) $V = 0{,}45c + 300{,}00$ c) $V = 0{,}45c - 135{,}00$ d) $V = 0{,}45c + 15{,}00$ e) $V = 0{,}45c - 15{,}00$

A $V = 0{,}45c - 300{,}00$

B $V = 0{,}45c + 300{,}00$

C $V = 0{,}45c - 135{,}00$

D $V = 0{,}45c + 15{,}00$

E $V = 0{,}45c - 15{,}00$

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

A banca nos informa que a quantidade consumida é igual a $c$. O valor a ser pago ($V$) será igual a taxa fixa de R$ 120,00 mais R$ 0,45 por por kWh excedente aos 300KWh $\boldsymbol{V = 120 + 0{,}45 \times (c - 300)}$ Observe que o valor adicional pago de R$ 0,45 é APENAS NO QUE EXCEDER OS 300 KWh. Então, por exemplo, o consumo $c$ foi de 450 KWh. O pagamento adicional de R$ 0,45 será apenas sobre 150 KWh (450-300). $V = 120 + 0{,}45c - 135 \rightarrow \boldsymbol{V = 0{,}45c - 15}$

#6 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO / CMB - 2024) Um contrato de uma companhia telefônica prevê a cobrança mensal de R$ 42,00 mais 40 centavos por minuto de ligação. Em novembro de 2023, foi cobrado de um cliente o valor de R$ 168,00.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Quantos minutos de ligação esse cliente utilizou nesse mês? a) 40 b) 42 c) 126 d) 315 e) 1680

A 40

B 42

C 126

D 315

E 1680

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: D**

Iremos chamar a quantidade de minutos utilizados de $x$. Um contrato de uma companhia telefônica prevê a cobrança mensal de R$ 42,00 mais 40 centavos por minuto de ligação. Matematicamente teremos a seguinte função do valor pago $f(x)$ em termos d a quantidade de minutos utilizados : $\boldsymbol{f(x)} = \boldsymbol{42} + \boldsymbol{0,40x}$ Conforme comentamos, 42 reais fixos mais 40 centavos (0,40 real) por x minutos utilizados. Em novembro de 2023, foi cobrado de um cliente o valor de R$ 168,00. substituindo $f(x)$ = 168 e calculando a quantidade de minutos teremos: 168 = 42 + 0,40$x$ 0,40$x$ = 168 − 42 0,40$x$ = 126 $x$ = 1260,4 → $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{315\ minutos}$

#8 Matemática CESPE CBM-RJ 2023 Comentada

(CESPE / AGER MT - 2023) O preço cobrado em uma corrida de táxi é calculado a R$ 1,90 por quilômetro rodado acrescido de R$ 5,40 a título de bandeirada. Se dada corrida custou R$ 28,20, foram percorridos a) 10 km.

A 10 km.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 11 km. c) 14 km. d) 12 km.

B 11 km. c) 14 km. d) 12 km.

C 14 km. d) 12 km.

D 12 km.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 13 km.

E 13 km.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: D**

Vamos chamar a quantidade de quilômetros rodados de $x$. Os táxis cobram uma bandeirada de R$ 5,40 mais R$ 1,90 por quilômetro rodado. Sendo assim, a função do preço $y$ cobrado/pago será: $y$ = 5,40 + 1,90$x$ Ou seja, conforme vimos, um valor fixo de R$ 5,40 mais R$ 1,90 por $x$ quilômetros rodados. A corrida custou R$ 28,20, isto é, $y$ = 28,20. Substituindo essa informação na equação acima e calculando $x$ teremos: $y$ = 5,40 + 1,90$x$ 28,20 = 5,40 + 1,90$x$ 1,90$x$ = 28,20 − 5,40 1,90$x$ = 22,80 $x$ = 22,801,90 → $\boldsymbol{x = 12}$

#11 Matemática DEIP CBM-RJ 2022 Comentada

(DEIP / PM PI - 2022) Dada a função $f(x) = 7x + 10$. Qual o valor de $x$ quando $f(x)$ é igual a $24$: a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4

A 0

B 1

C 2

D 3

E 4

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: C**

Vamos subsitituir o valor de $f(x) = 24$ na equação e calcular o valor de $x$: $f(x) = 7x + 10$ $24 = 7x + 10$ $7x = 24 - 10$ $7x = 14$ $x = 147 \rightarrow x = 2$

#12 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2021 Comentada

(FUNDATEC / Pref. Vacaria - 2021) O ponto $A\ (-1, 7)$ pertence à reta de equação reduzida: a) $y = 2x + 7$. b) $y = 2x + 9$.

A $y = 2x + 7$. b) $y = 2x + 9$.

B $y = 2x + 9$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) $y = -2x + 7$. d) $y = -x + 7$. e) $y = x + 7$.

C $y = -2x + 7$. d) $y = -x + 7$. e) $y = x + 7$.

D $y = -x + 7$. e) $y = x + 7$.

E $y = x + 7$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

**A** $y = 2x + 7$. $y = 2(-1) + 7 = -2 + 7 \rightarrow \boldsymbol{y = 5}$ Ou seja, não é nossa resposta.

**B** $y = 2x + 9$. $y = 2(-1) + 9 = -2 + 9 \rightarrow \boldsymbol{y = 7}$ Logo, a Alternativa B será nosso gabarito pois quando $x = -1$, $y = 7$. Nem precisamos continuar testando as alternativas. Já encontramos nossa resposta na letra B.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

Para saber qual a e quação da reta que o ponto pertence, vamos substituir $x = -1$ e constatar em qual alternativa $\boldsymbol{y = 7}$. a) $y = 2x + 7$. $y = 2(-1) + 7 = -2 + 7 \rightarrow \boldsymbol{y = 5}$ Ou seja, não é nossa resposta. b) $y = 2x + 9$. $y = 2(-1) + 9 = -2 + 9 \rightarrow \boldsymbol{y = 7}$ Logo, a Alternativa B será nosso

#15 Matemática VUNESP CBM-RJ 2020 Comentada

(VUNESP / AVAREPREV SP - 2020) Paulo vai alugar um carro e pesquisou os preços em duas agências. A tabela a seguir apresenta os valores cobrados para a locação de um mesmo tipo de carro nessas duas agências.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O valor do aluguel é calculado somando-se a taxa inicial com o valor correspondente ao total de quilômetros rodados. Se Paulo escolher a agência II e rodar 68 km, ele pagará pelo aluguel a quantia de a) R$ 360,00 b) R$ 420,00 c) R$ 475,00 d) R$ 584,00

A R$ 360,00

B R$ 420,00

C R$ 475,00

D R$ 584,00

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Vamos chamar de $\boldsymbol{x}$ a distância percorrida em quilômetros. Na agência II, o valor $V$ do aluguel é igual a uma taxa fixa inicial de R$ 20,00 independentemente da quantidade de quilômetros mais uma taxa de R$ 5,00 por quilômetro $\boldsymbol{x}$ rodados. Então, o valor $V$ em função da quilometragem $x$ percorrida será: $\boldsymbol{V(x) = 20 + 5x}$ Ou seja, R$ 20,00 independentemente da quilometragem mais R$ 5,00 em cada $x$ quilômetros rodados. Paulo rodou 68 km, isto é, $\boldsymbol{x = 68}$. Vamos substituir na equação acima e calcular o quanto ele pagará pelo aluguel. $V(x) = 20 + 5x$ $V(68) = 20 + 5 \times 68$ $V(68) = 20 + 340 \rightarrow \boldsymbol{V(68) = 360}$

#17 Matemática VUNESP CBM-RJ 2019 Comentada

(VUNESP / Pref. SBC - 2019) Uma lavanderia cobra R$ 12,00 para lavar e passar uma camisa e cobra R$ 6,00 de taxa de entrega, qualquer que seja o número de camisas a serem entregues. Se uma pessoa deixou camisas para lavar e passar nessa lavanderia e pagou pelo serviço R$ 90,00, incluindo a taxa de entrega, então o número de camisas deixadas foi a) 8 b) 7 c) 6 d) 5 e) 4

A 8

B 7

C 6

D 5

E 4

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: B**

Iremos chamar o número de camisas lavadas de $x$. Uma lavanderia cobra R$ 12,00 para lavar e passar uma camisa e cobra R$ 6,00 de taxa de entrega, qualquer que seja o número de camisas a serem entregues. Ou seja, ela cobra um valor fixo de R$ 6,00 mais R$ 12,00 a cada camisa. Matematicamente teremos a seguinte função do valor pago pelo serivço $f(x)$ em termos da quantidade de camisas lavadas $x$: $\boldsymbol{f(x) = 6 + 12x}$ Se uma pessoa deixou camisas para lavar e passar nessa lavanderia e pagou pelo serviço um valor $f(x)$ de R$ 90,00, então ela deixou um número $x$ de camisas igual a: $f(x) = 6 + 12x$ $90 = 6 + 12x$ $12x = 90 - 6$ $12x = 84$ $x = 8412 \rightarrow \boldsymbol{x = 7}$

#18 Matemática FCC CBM-RJ 2018 Comentada

(FCC / SABESP - 2018) Os taxímetros de uma cidade calculam o valor de cada corrida utilizando a seguinte fórmula: $\boldsymbol{P = 4,55 + 1,35 \times k}$. Nessa fórmula a letra P significa o preço a ser pago, em R$, e a letra k significa a quantidade de quilômetros que o táxi rodou com o passageiro, inclusive com frações de quilômetros. Uma pessoa que utilizou um desses táxis e rodou 3,4 km pagou, pela corrida, a quantia de a) R$ 20,06 b) R$ 13,12 c) R$ 18,34 d) R$ 9,14 e) R$ 8,92

A R$ 20,06

B R$ 13,12

C R$ 18,34

D R$ 9,14

E R$ 8,92

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: D**

Para determinar o valor da quantia $P$ paga pela pessoa, vamos substituir a quantidade de Km por ela percorridos (3,4 $km$) na função e determinar o valor pago. $P = 4,55 + 1,35 \times k$ $P = 4,55 + 1,35 \times 3,4$ $P = 4,55 + 4,59 \rightarrow \boldsymbol{P = 9,14}$

# Questões Comentadas - Domínio e Imagem - Multibancas

#1 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2025 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS Domínio e Imagem 1. (FUNDATEC / Pref. Aratiba RS - 2025) Determine o valor da imagem da função $f(x) = 6x - 12$ quando o elemento do domínio em estudo for 8.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 12. b) 24. c) 36.

A 12. b) 24. c) 36.

B 24. c) 36.

C 36.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 48. e) 60.

D 48.

E 60.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: C**

O valor da imagem da função é o valor de $y$ para determinado $x$. A imagem da função $y = 6x - 12$ quando $x = 8$ será: $y = 6x - 12$ $y = 6 \cdot 8 - 12$ $y = 48 - 12 \rightarrow \boldsymbol{y = 36}$

#4 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2021 Comentada

(FUNDATEC / Pref. Tramandaí - 2021) A partir de uma função $f(x) = 2x - 13$ de $R \rightarrow R$, qual elemento do domínio tem imagem igual a $3$? a) 10 b) 8 c) 6 d) 5

A 10

B 8

C 6

D 5

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: B**

A banca nos questiona qual o valor de $x$ (elemento do domínio) que tem resultado $y = 3$ (imagem). Vamos substituir $y = 3$: $f(x) = y = 2x - 13$ $3 = 2x - 13$ $2x = 3 + 13$ $2x = 16$ $x = 162 \rightarrow x = 8$ Então, o elemendo do domínio $x = 8$, tem como Imagem o valor $y = 3$.

#5 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2021 Comentada

(FUNDATEC / Pref. Vacaria - 2021) O domínio da função $f(x) = (a - 3)x + 7$, quando "x" é um número real, é apresentado na alternativa: a) $a > 3$ .

A $a > 3$ .

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática −∞, 7 CBM-RJ 2024 Comentada

b) $a < 3$. c) (−∞, 7). d) (7, +∞).

B $a < 3$. c) (−∞, 7). d) (7, +∞).

C (−∞, 7). d) (7, +∞).

D (7, +∞).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática −∞, +∞ CBM-RJ 2024 Comentada

e) (−∞, +∞).

E (−∞, +∞).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: E**

Estudamos na teoria que na função do primeiro do grau, o domínio é composto pelos valores que a variável $\boldsymbol{x}$ pode assumir. O domínio da função afim é o Conjuntos dos números Reais. Ou seja, $x$ pode assumir qualquer valor na reta Real. $\boldsymbol{D(f) = x \in R}$ Ou, na notação que a banca nos trouxe temos: $\boldsymbol{D(f)}$ = (−∞, +∞)

#8 Matemática CESPE CBM-RJ 2009 Comentada

(CESPE / UNB - 2009) Um indivíduo necessitou abrir uma conta bancária para receber seu salário. Duas propostas de bancos diferentes foram analisadas. No banco 1, o valor cobrado mensalmente era composto da taxa de manutenção da conta, de R$ 4,00 por mês, e mais R$ 0,10 para cada cheque emitido. O banco 2 cobrava R$ 3,00 de taxa de manutenção e mais R$ 0,14 para cada cheque emitido. Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais xOy, os valores y, em reais, a serem cobrados mensalmente por cada banco, p odem ser descritos, em termos do número x de cheques emitidos pelo cliente, por funções polinomiais do 1.º grau y = f (x).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nessas informações, julgue o item a seguir. Independentemente do banco considerado, a função $f(x)$ está definida para todos os números reais.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Na função do primeiro do grau, o domínio é composto pelos valores que a variável $\boldsymbol{x}$ pode assumir. Observe que $x$ é representado pelo número de cheques emitidos. Ou seja, não há como um indivíduo emitir número negativo de cheques. Ele pode apenas não emitir ($x = 0$) ou emitir uma quantidade maior que 0. Sendo assim, independentemente do banco considerado, a função $f(x)$ estará definida apenas para os valores de $x$ maiores ou iguais a 0 (e não para tods os números reais) $\boldsymbol{Df(x) = x \geq 0}$



CAPÍTULO 12

## Questões Comentadas - Coeficientes - Multibancas

#1 Matemática CETREDE CBM-RJ 2025 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS Coeficientes 1. (CETREDE / Pref. Caucaia - 2025) Qual o valor do coeficiente angular da função afim dada por $f(x) = ax + b$, sabendo que $f(5) = 9$ e $f(-1) = 2$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1 b) 19/6 c) 9 d) 7/6 e) 2

A 1

B 19/6

C 9

D 7/6

E 2

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: D**

A função $f(x) = ax + b$, em que $f(5) = 9$ significa que, para $x = 5$, teremos $y = 9$ e $f(-1) = 2$ significa que para $x = -1$, teremos $y = 2$. Sendo assim, sabemos que a reta passa pelos pontos (5 ; 9) e (−1 ; 2). O Coeficiente Angular $a$ é determinado pela variação de $y$ sobre a variação de $x$. Isto é: $a = \Delta y \Delta x = yB - yAxB - xA = 2 - 9 - 1 - 5 = -7 - 6 \rightarrow \boldsymbol{a = 76}$

#3 Matemática CETREDE CBM-RJ 2024 Comentada

(CETREDE / Pref. Caucaia - 2024) Vejam as funções a seguir e assinale a alternativa CORRETA quanto ao seu tipo, respectivamente. $f(x) = 2x + 3$ ; $f(x) = -x + 5$ ; $y = -4x + 7$ a) Crescente, decrescente, crescente.

A Crescente, decrescente, crescente.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) Decrescente, crescente, crescente. c) Decrescente, decrescente, crescente. d) Crescente, decrescente, decrescente.

B Decrescente, crescente, crescente. c) Decrescente, decrescente, crescente. d) Crescente, decrescente, decrescente.

C Decrescente, decrescente, crescente. d) Crescente, decrescente, decrescente.

D Crescente, decrescente, decrescente.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

e) Crescente, crescente, decrescente.

E Crescente, crescente, decrescente.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: D**

Estudamos na teoria que o comportamento da função do 1º Grau $f(x) = ax + b$ é determinado pelo valor do coeficiente angular $a$. $\boldsymbol{a > 0}$, determina uma reta CRESCENTE, isto é, positivamente inclinada. $\boldsymbol{a < 0}$, determina uma reta DECRESCENTE, isto é, negativamente inclinada. Sendo assim, podemos analisar as três funções fornecidas no enunciado: • $f(x) = 2x + 3 \rightarrow a = 2$ ($\boldsymbol{a > 0}$ ; $reta$ $\boldsymbol{crescente}$) • $f(x) = -x + 5 \rightarrow a = -1$ ($\boldsymbol{a < 0}$ ; $reta$ $\boldsymbol{decrescente}$) • $y = -4x + 7 \rightarrow a = -4$ ($\boldsymbol{a < 0}$ ; $reta$ $\boldsymbol{descrescente}$)

#6 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV / INPE - 2024) Geometria analítica é um ramo da matemática que combina conceitos da álgebra com a geometria para estudar figuras geométricas por meio de técnicas algébricas. Seja a equação da reta $\mathbf{2x + 3y - 6 = 0}$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Assinale a opção que que representa a inclinação desta reta. a) 2/3 b) −2/3 c) 3/2 d) −3/2 e) 3

A 2/3

B −2/3

C 3/2

D −3/2

E 3

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: B**

A inclinação da reta $y = ax + b$ é dada pelo valor do coeficiente angular $a$. "Mas professor, a função fornecida no enunciado não está no formato $y = ax + b$. Como vamos proceder para encontrar o valor de $a$?" Nós iremos isolar $y$ na equação $2x + 3y - 6 = 0$: $2x + 3y - 6 = 0$ $3y = -2x + 6$ $y = -\frac{2}{3}x + 63 \rightarrow \boldsymbol{y = -\frac{23}{x} + 2}$ Então, na função $y = -3x + 2$ a inclinação da reta será igual a −2/3.

#8 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP / Pref. SP - 2024) A tabela apresenta o número de alunos ingressantes no Ensino Fundamental de determinado município, nos anos de 2021 a 2023. Número de alunos ingressantes no Ensino Fundamental Necessita-se de uma função $f$: {2021,2022,2023} → $R$, dada por $y = f(x) = ax + b$, em que $a$ e $b$ são constantes inteiras, que corretamente represente as informações da tabela, sendo $x$ o indicativo do ano e $y$ o indicativo do número de alunos ingressantes no Ensino Fundamental. Nesse caso, adicionando -se a constante $a$ à constante $b$, tem-se, como resultado, a) – 40 040.

A – 40 040.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) – 40 050. c) – 40 030. d) – 40 020.

B – 40 050. c) – 40 030. d) – 40 020.

C – 40 030. d) – 40 020.

D – 40 020.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) – 40 010.

E – 40 010.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Observe que, na tabela, $x$ é o indicativo do ano e $y$, o indicativo do número de alunos ingressantes. ➥ Então, sabemos que a função $f(x) = ax + b$ passa pelos pontos: (2021 ; 360) ; (2022 ; 380) e (2023 ; 400). Para determinar o coeficiente $a$ iremos trabalhar com os pontos (2022 ; 380) e (2023 ; 400). O Coeficiente Angular $a$ é determinado pela variação de $y$ sobre a variação de $x$. Isto é: $a = \Delta y \Delta x = yB - yAxB - xA = 400 - 3802023 - 20211 = 201 \rightarrow \boldsymbol{a = 20}$ De posse de $a$ e de um dos pontos, podemos substituir os valores na equação da reta e determinar o valor de $b$. Vamos subsituir o ponto (2023 ; 400): $f(x) = ax + b$ $400 = 20 \cdot (2023) + b$ $400 = 40.460 + b$ $b = -40.460 + 400 \rightarrow \boldsymbol{b = -40.060}$ Somando $a + b$ teremos: $a + b = 20 + (-40.060) = 20 - 40.060 \rightarrow \boldsymbol{a + b = -40.040}$

#11 Matemática FCC CBM-RJ 2024 Comentada

(FCC / MPE AM - 2024) Sabe-se que o coeficiente de correlação linear entre duas variáveis X e Y é igual a 1. Em um gráfico cartesiano, a reta que descreve o relacionamento entre X e Y, dada pela equação $y = ax + b$, passa pelos pontos $(1, 3)$ e $(5, 8)$. O valor de $y$ para $x = 9$ é então igual a a) 10.

A 10.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 15. c) 12. d) 11.

B 15. c) 12. d) 11.

C 12. d) 11.

D 11.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 13.

E 13.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: E**

Para determinar o valor de $y$ para $x$ = 9, vamos primeiro determinar a equação da reta $y = ax + b$. A banca nos informa que a reta passa pelos pontos (1,3) e (5,8). Sabemos que o Coeficiente Angular $a$ é determinado pela variação de $y$ sobre a variação de $x$. Isto é: $a = \Delta y \Delta x = yB - yAxB - xA = 8 - 35 - 1 \rightarrow \boldsymbol{a = 54}$ De posse de $a$ e de um dos pontos, podemos substituir os valores na equação da reta e determinar o valor de $b$. Vamos subsituir o ponto (1,3): $f(x) = ax + b$ 3 = 54 × 1 + $b$ 3 = 54 + $b$ $b$ = 3 − 54 $\rightarrow \boldsymbol{b = 74}$ Então, a reta terá a seguinte função: $f(x) = ax + b$ $\boldsymbol{f(x) = 54\,x + 74}$ Por fim, vamos substituir $x$ = 9 e calcular $f(9)$: $f(x)$ = 54 $\boldsymbol{x}$ + 74 $f(9)$ = 54 · 9 + 74 $f(9)$ = 454 + 74 = 524 $\rightarrow \boldsymbol{f(9) = 13}$

#14 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV / Pref. Macaé - 2024) Uma função polinomial de 1º grau real de variável real $f$ é tal que $x1 > x2$ implica $f(x1) < f(x2)$, $\forall\ x \in R$. Se o gráfico de $f$ intersecta o eixo das abscissas em um ponto cuja soma das coordenadas é menor que zero, então é correto afirmar que a) os coeficientes angular e linear de f são ambos positivos.

A os coeficientes angular e linear de f são ambos positivos.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) os coeficientes angular e linear de f são ambos negativos. c) o coeficiente angular de f é positivo e o linear é negativo. d) o coeficiente angular de f é negativo e o linear é positivo.

B os coeficientes angular e linear de f são ambos negativos. c) o coeficiente angular de f é positivo e o linear é negativo. d) o coeficiente angular de f é negativo e o linear é positivo.

C o coeficiente angular de f é positivo e o linear é negativo. d) o coeficiente angular de f é negativo e o linear é positivo.

D o coeficiente angular de f é negativo e o linear é positivo.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) o coeficiente angular de f é negativo e o linear é nulo.

E o coeficiente angular de f é negativo e o linear é nulo.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

A banca nos informa que $f$ é tal que $x1 > x2$ implica $f(x1) < f(x2)$, $\forall\ x \in R$. Ou seja, a função $f$ determina uma reta DECRESCENTE, isto é, negativamente inclinada. Perceba que, à medida que nos deslocamos da esquerda para a direita no eixo $x$, ou seja, aumentamos os valores de $x$, os valores de $y$ diminuem, caracterizando assim uma função DECRESCENTE. Em termos matemáticos, dizemos que uma função é DECRESCENTE quando: $\boldsymbol{x2 > x1 \rightarrow f(x2) < f(x1)}$ Se uma função é DESCRESCENTE, o Coeficiente Angular da reta é NEGATIVO. Sendo assim, ficamos com as alternativas B, D e E. A banca também nos informa que $f$ intersecta o eixo das abscissas (eixo $x$) em um ponto cuja soma das coordenadas é menor que zero. Quando $f$ intersecta o eixo das abscissas (eixo $x$), temos que $y = 0$. Então, se a soma das coordenadas é menor que zero e $y = 0$, temos que $x$ é menor que zero. A função decrescente seria no seguinte padrão: O Coeficiente Linear $b$ é definido pelo ponto em que a reta intercepta o eixo $\boldsymbol{y}$. Perceba que a reta intercepta $y$ na parte negativa. Logo, o Coeficiente Linear $b$ é NEGATIVO. Sendo asssim, os coeficientes angular e linear de f são ambos negativos.

#17 Matemática CESPE CBM-RJ 2022 Comentada

(CESPE / Pref. Joinville - 2022) Considere a função $f(x) = ax + b$ que passa pelos pontos $(3, 1)$ e $(8, 2)$. Nesse caso, é correto afirmar que $f(-2)$ é igual a a) -4.

A -4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 4. c) 10. d) -10.

B 4. c) 10. d) -10.

C 10. d) -10.

D -10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática −2 CBM-RJ 2024 Comentada

e) 0.

E 0.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: E**

Para calcular $f(-2)$, vamos primeiro determinar a equação da reta $f(x) = ax + b$. A banca nos informa que a reta passa pelos pontos (3 ; 1) e (8 ; 2). Sabemos que o Coeficiente Angular $a$ é determinado pela variação de $y$ sobre a variação de $x$. Isto é: $a = \Delta y \Delta x = yB - yAxB - xA = 2 - 18 - 3$ $a = 15 \rightarrow \boldsymbol{a = 0,2}$ De posse de $a$ e de um dos pontos, podemos substituir os valores na equação da reta e determinar o valor de $b$. Vamos subsituir o ponto (3; 1): $f(x) = ax + b$ $1 = 0,2 \times 3 + b$ $1 = 0,6 + b$ $b = 1 - 0,6 \rightarrow \boldsymbol{b = 0,4}$ Então, a reta terá a seguinte função: $f(x) = ax + b$ $\boldsymbol{f(x) = 0,2x + 0,4}$ Por fim, vamos substituir $x = -2$ e calcular $f(-2)$: $f(x) = 0,2x + 0,4$ $f(-2) = 0,2 \times (-2) + 0,4$ $f(-2) = -0,4 + 0,4 \rightarrow \boldsymbol{f(-2) = 0}$

#20 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP / CM Bauru - 2022) Dada uma função do 1º grau do tipo $\boldsymbol{f(x) = ax + b}$, com $\boldsymbol{a \neq 0}$. Sabendo que $\boldsymbol{f(2) = 5}$ e $\boldsymbol{f(-1) = 17}$, qual é o valor de $\boldsymbol{f(0)}$? a) 15 b) 14,5 c) 14 d) 13,5 e) 13

A 15

B 14,5

C 14

D 13,5

E 13

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

A banca nos fornece dois pontos $(x, y)$ pertencentes à função: (2; 5) e (−1; 17). Vamos substituir cada um na equação $f(x) = ax + b$. $f(x) = ax + b$ $5 = a \times 2 + b$ e $17 = a \times (-1) + b$ Observe que ficamos com um sistema com 2 equações e 2 incógnitas ("$a$" e "$b$"). { $5 = 2a + b$ $(I)$ $17 = -a + b$ $(II)$ Para resolver este sitema vamos subtrair $(\boldsymbol{II})$ − $(\boldsymbol{I})$: $17 - 5 = -a - 2a + b - b$ $12 = -3a$ $a = 12-3 \rightarrow \boldsymbol{a = -4}$ Para encontrar "$b$", substituímos o valor de "$a$" em qualquer uma das equações. Vamos substituir na equação $(I)$: $5 = 2a + b$ $5 = 2 \times (-4) + b$ $5 = -8 + b$ $b = 5 + 8 \rightarrow \boldsymbol{b = 13}$ Observação: Você poderia também começar calculando o Coeficiente Angular $\boldsymbol{a}$ pela fórmula: $a = \Delta y \Delta x = yB - yAxB - xA = 17 - 5-1 - 2$ $a = 12-3 \rightarrow \boldsymbol{a = -4}$ E, de posse de $a$ e de um dos pontos, poderia substituir os dados na equação da função e calcular o coeficiente linear $b$. Terminada a observação, temos que a função $f(x) = ax + b$ será igual a: $f(x) = ax + b$ $f(x) = -4x + 13$ Logo, $f(0)$: $f(0) = -4 \times 0 + 13 \rightarrow \boldsymbol{f(0) = 13}$

#21 Matemática DEIP CBM-RJ 2022 Comentada

(DEIP / PM PI - 2022) A função afim, também conhecida como função do 1º grau, é dada por $\boldsymbol{f(x) = ax + b}$. A função afim é crescente quando: a) $a > 0$ b) $a < 0$ c) $b < 0$ d) $b > 0$ e) nenhuma das alternativas acima

A $a > 0$

B $a < 0$

C $b < 0$

D $b > 0$

E nenhuma das alternativas acima

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Estudamos na teoria que o coeficiente angular expressa a taxa de crescimento da função, isto é, ele representa a variação da variável $y$ pela variação da variável $x$ e quando ele é positivo, a função é CRESCENTE. $\boldsymbol{a > 0}$, determina uma reta CRESCENTE, isto é, positivamente inclinada. Observe que, à medida que nos deslocamos da esquerda para a direita no eixo x, ou seja, aumentamos os valores de $x$, os valores de $y$ também aumentam, caracterizando assim uma função CRESCENTE.

#22 Matemática FGV CBM-RJ 2022 Comentada

(FGV / IBGE - 2022) Em uma função do 1º grau $y = f(x)$, sabe-se que $f(0) = 4$ e $f(-1) = -3$. O valor de $f(1)$ é: a) 3.

A 3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 5. c) 7. d) 9.

B 5. c) 7. d) 9.

C 7. d) 9.

D 9.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática 1 CBM-RJ 2024 Comentada

e) 11.

E 11.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: E**

Para calcular $f(1)$, vamos primeiro determinar a equação da reta $f(x) = ax + b$. A função $f(x) = ax + b$, onde $f(0) = 4$ significa que, para $x = 0$, teremos $y = 4$. E, $f(-1) = -3$ significa que para $x = -1$, teremos $y = -3$. Sendo assim, sabemos que a reta passa pelos pontos (0 ; 4) e (−1 ; −3). Sabemos que o Coeficiente Angular $a$ é determinado pela variação de $y$ sobre a variação de $x$. Isto é: $a = \Delta y \Delta x = yB - yAxB - xA = -3 - 4 - 1 - 0\ a = -7 - 1 \rightarrow \boldsymbol{a = 7}$ De posse de $a$ e de um dos pontos, podemos substituir os valores na equação da reta e determinar o valor de $n$. Vamos subsituir o ponto (0; 4): $f(x) = ax + b\ 4 = 7 \times 0 + b\ 4 = 0 + b \rightarrow \boldsymbol{b = 4}$ Então, a reta terá a seguinte função: $f(x) = ax + b\ \boldsymbol{f(x) = 7x + 4}$ Por fim, vamos substituir $x = 1$ e calcular $f(1)$: $f(x) = 7x + 4\ f(1) = 7 \times 1 + 4\ f(1) = 7 + 4 \rightarrow \boldsymbol{f(1) = 11}$

#25 Matemática KLC CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS Gráfico da Função do 1° Grau 1. (KLC / Pref. Colzina - 2024) O plano cartesiano da figura abaixo possui os eixos X (horizontal) e Y (vertical).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Considerando o plano cartesiano acima, qual equação representa a reta diagonal traçada nesse plano? a) 4x + 4 = y. b) 4x + 2 = y.

A 4x + 4 = y. b) 4x + 2 = y.

B 4x + 2 = y.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 2x + 2 = y. d) 2x + 8 = y.

C 2x + 2 = y.

D 2x + 8 = y.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

Dada a função $y = ax + b$, vamos determinar seus coeficientes $a$ e $b$. O Coeficiente Linear $b$ é definido pelo ponto em que a reta intercepta o eixo $\boldsymbol{y}$. Perceba que a reta intercepta $y$ em $y = 2$. Logo, $\boldsymbol{b = 2}$. Sabemos que $b = 2$, certo? Então, a equação da reta será igual a: $y = ax + b$ $y = ax + 2$ Para calcular $a$, iremos pegar um ponto pertencente à reta e substituir na fórmula acima. Observe que o ponto $(-0{,}5 ; 0)$ pertence à reta. Isto é, quando $x = -0{,}5$ , $y = 0$. $y = ax + 2$ $0 = a \cdot (-0{,}5) + 2$ $0{,}5a = 2$ $a = 20{,}5 \rightarrow \boldsymbol{a = 4}$ Então, a função $y = ax + b$ será igual a: $\boldsymbol{y = 4x + 2}$

#28 Matemática INSTITUTO CONSULPLAN CBM-RJ 2024 Comentada

(INSTITUTO CONSULPLAN / Pref. Campos dos Goytacazes - 2024) Certa fábrica de sandálias projetou sua produção e a demanda por seus produtos ao longo dos próximos anos e constatou que, no dia da projeção, a produção correspondia ao quíntuplo da demanda e que, após dois anos, a demanda passará a corresponder à metade da produção, conforme o gráfico a seguir:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Obedecendo-se ao crescimento linear previsto na projeção, quantos anos a demanda desta fábrica levará para ser equivalente à sua produção? a) 7 anos.

A 7 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 8 anos. c) 9 anos. d) 10 anos.

B 8 anos. c) 9 anos. d) 10 anos.

C 9 anos. d) 10 anos.

D 10 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

Vamos, a partir do gráfico, determinar a equação $y = ax + b$ correspondente a demanda e a produção. • Demanda Para determinar a função da demanda, iremos passo a passo. O Coeficiente Linear $b$ é definido pelo ponto em que a reta intercepta o eixo $\boldsymbol{y}$. Perceba que a reta intercepta $y$ em $y = 2$. Logo, $\boldsymbol{b = 2}$. Sabemos que $b = 2$, certo? Então, a equação da reta será igual a: $y = ax + b$ $y = ax + 2$ Para calcular $a$, iremos pegar um ponto pertencente à reta e substituir na fórmula acima. Observe que o ponto (1 ; 4) pertence à reta. Isto é, quando $x = 1$ , $y = 4$. $y = ax + 2$ $4 = a \cdot 1 + 2$ $a = 4 - 2 \rightarrow \boldsymbol{a = 2}$ Então, a equação da demanda é igual a $\boldsymbol{y = 2x + 2}$. • Produção Vamos acelerar a resolução. Acima, fizemos passo a passo. Agora, vamos direto determinar a equação $y = ax + b$ da produção. A reta da produção "corta" $y$ em $y = 10$. Logo, $b = 10$. O ponto (2 ; 12) pertence à função: $y = ax + b$ $12 = a \cdot 2 + 10$ $2a = 12 - 10$ $2a = 2 \rightarrow \boldsymbol{a = 1}$ Então, a equação da demanda é igual a $\boldsymbol{y = x + 10}$. A demanda será igual a produção em: $2x + 2 = x + 10$ $2x - x = 10 - 2$ $\boldsymbol{x = 8}$

#32 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

(FCC / CBM AP - 2022) A porcentagem que indica a chance de sobrevivência em parada respiratória de um acidentado decresce linearmente com o passar do tempo após o início da parada, conforme indica o gráfico a seguir.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

De acordo com esse modelo, a chance de sobrevivência de um acidentado corretamente atendido 4 minutos após o início da parada é a) 75% b) 60% c) 50% d) 45% e) 40%

A 75%

B 60%

C 50%

D 45%

E 40%

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

Observe inicialmente que a chance de sobrevivência está no eixo $y$ e o tempo em minutos no eixo $x$. Vamos determinar a equação da reta $y = ax + b$ que satisfaz o gráfico acima. O Coeficiente Linear $b$ é definido pelo ponto em que a reta intercepta o eixo $\boldsymbol{y}$. Perceba que a reta intercepta $y$ em $y = 100$. Logo, $\boldsymbol{b = 100}$. Sabemos que $b = 100$, certo? Então, a equação da reta será igual a: $y = ax + b$ $y = ax + 100$ Vamos pegar um ponto pertencente à reta e substituir na fórmula acima. Observe que o ponto (10 ; 0) pertence à reta. Isto é, quando $x = 10$ , $y = 0$. $y = ax + 100$ $0 = a \cdot 10 + 100$ $-10a = 100$ $a = 100-10$ → $\boldsymbol{a = -10}$ A fórmula será então: $\boldsymbol{y = -10x + 100}$ A chance de sobrevivência $y$ de um acidentado corretamente atendido 4 minutos após o início da parada é: $y = -10x + 100$ $y = -10 \cdot (4) + 100$ $y = -40 + 100$ → $\boldsymbol{y = 60}$

#34 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

(FCC/ SEC BA - 2022) A função consumo, desenvolvida por John Maynard Keynes, é dada por $C = C + pR$, em que $C$ representa o consumo, $C$ o consumo autônomo, $p$ a propensão a consumir e $R$ o rendimento disponível.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Para a função consumo cujo gráfico está apresentado acima, a propensão a consumir $p$ é a) 5/9 b) 4/11 c) 9/11 d) 2/3 e) 5/11

A 5/9

B 4/11

C 9/11

D 2/3

E 5/11

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

Observe que a fórmula acima é análoga à função do primeiro grau apresentada. Porém, em uma ordem invertida (que em nada muda a fórmula). $C = C + pR$ $y = b + ax$ • A propensão a consumir $p$ é o Coeficiante angular da fórmula. • Já o coeficiente linear $b$ é o consumo autônomo $C$. O Coeficiente Linear $b$ é definido pelo ponto em que a reta intercepta o eixo $\boldsymbol{y}$. Perceba que a reta intercepta $y$ em $y$ = 25. Logo, $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{C} = \mathbf{25}$. Então, a equação da reta será igual a: $C = C + pR$ $C = 25 + pR$ Para encontrar o coeficiente angular $p$, pegar um ponto pertencente à reta e substituir na fórmula acima. Observe que o ponto (55 ; 45) pertence à reta. Isto é, quando $R = 55$ , $C = 45$. $C = 25 + pR$ $45 = 25 + p \cdot 55$ $55p = 45 - 25$ $55p = 20 \rightarrow p = 2055$ Simplificando por 5: $p = 2055 \rightarrow \boldsymbol{p} = \mathbf{411}$ Outro modo de se resolver seria calcular o coeficiente angular pela divisão da variação de $y$ pela variação de $x$. $a = p = \Delta y \Delta x = 45 - 2555 - 0$ $p = 2055 \rightarrow \boldsymbol{p} = \mathbf{411}$

#36 Matemática FGV CBM-RJ 2022 Comentada

(FGV / IBGE - 2022) A figura a seguir mostra o gráfico da função $y = ax + b$. É correto afirmar que a) $a > 0$ e $b > 0$.

A $a > 0$ e $b > 0$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) $a > 0$ e $b < 0$. c) $a < 0$ e $b > 0$. d) $a < 0$ e $b < 0$.

B $a > 0$ e $b < 0$. c) $a < 0$ e $b > 0$. d) $a < 0$ e $b < 0$.

C $a < 0$ e $b > 0$. d) $a < 0$ e $b < 0$.

D $a < 0$ e $b < 0$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) $a > b$.

E $a > b$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: C**

Revisando o que estudamos na teoria sobre Coeficientes: • Coeficiente Angular Observe que o gráfico apresentado no enunciado apresenta Coeficiente Angular negativo, isto é, trata-se de uma reta decrescente. $\boldsymbol{a < 0}$ • Coeficiente Linear $b$ O Coeficiente Linear $b$ é definido pelo ponto em que a reta intercepta o eixo $\boldsymbol{y}$. Vejamos no gráfico: Observe que $b$ é um valor positivo. A reta intercepta o eixo $y$ em um valor maior que zero. Sendo assim: $\boldsymbol{b > 0}$ Logo, temos que: $\boldsymbol{a < 0}$ e $\boldsymbol{b > 0}$.

#39 Matemática CESPE CBM-RJ 2021 Comentada

(CESPE / Unb - 2021) Os automóveis de moradores das cidades A, B e C são todos emplacados na cidade A, cuja disposição geográfica está apresentada no sistema cartesiano a seguir, com coordenadas expressas em quilômetros. A distância entre as cidades A e B é a mesma distância entre as cidades A e C.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nessas informações, julgue o item seguinte. A equação cartesiana da reta que passa pelos pontos $A$ e $C$ é $3x + 4y = 80$.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

Ao invés de tentarmos descobrir a equação da reta que passa pelos pontos A e C, vamos substituir as coordenadas dos pontos na reta dada e constatar se pertencem ou não a reta. Se ambos pertencerem é porque a função fornecida é a equação da reta que passa pelos dois pontos. Afinal, por dois pontos distintos só pode passar uma reta. O ponto A tem coordenadas $A(0\ ,\ 20)$ e o ponto C, $C(40\ ,\ -10)$. Substituindo $xA = 0$ na equação fornecida. $3x + 4y = 80$ $3.0 + 4yA = 80$ $4yA = 80$ $yA = 804 \rightarrow \boldsymbol{yA = 20}$ Ou seja, o ponto $A(0\ ,\ 20)$ pertence a função $3x + 4y = 80$. Vejamos o ponto C. Substituindo $xC = 40$ na equação fornecida. $3x + 4y = 80$ $3(40) + 4yB = 80$ $120 + 4yB = 80$ $4yB = -40$ $yB = -404 \rightarrow \boldsymbol{yB = -10}$ Logo, $C(40\ ,\ -10)$ também pertence a função $3x + 4y = 80$. Então, concluímos que a equação cartesiana da reta que passa pelos pontos $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{C}$ é $\boldsymbol{3x + 4y = 80}$.

#41 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2021 Comentada

(FUNDATEC / Pref. B. do Ribeiro - 2021) Analise o gráfico a seguir: O gráfico mostra um tipo de função no qual o menor valor de $x$ tem a maior correspondência em $y$. Isso quer dizer que a função é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#42 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) Crescente. b) Decrescente. c) Quadrática.

A Crescente. b) Decrescente. c) Quadrática.

B Decrescente. c) Quadrática.

C Quadrática.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#43 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) Constante. e) Descendente.

D Constante.

E Descendente.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

Estudamos que quando o Coeficiente Angular $a$ é NEGATIVO determina uma reta DECRESCENTE, isto é, negativamente inclinada, conforme imagem abaixo estudada na teoria. Perceba que, à medida que nos deslocamos da esquerda para a direita no eixo $x$, ou seja, aumentamos os valores de $x$, os valores de $y$ diminuem, caracterizando assim uma função DECRESCENTE. Em termos matemáticos, dizemos que uma função é DECRESCENTE quando: $\boldsymbol{x2 > x1 \rightarrow f(x2) < f(x1)}$

#44 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2020 Comentada

(FUNDATEC / Pref. Imbé - 2020) Analise o gráfico a seguir e assinale a alternativa que demonstra a função geratriz correta para o gráfico. a) $-3x + 8$ b) $3x- 8$ c) $-3x- 8$ d) $3x + 8$ e) $3x2 + 8$

A $-3x + 8$

B $3x- 8$

C $-3x- 8$

D $3x + 8$

E $3x2 + 8$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: D**

Vamos "matar" essa questão sem precisar fazer conta com o que aprendemos na teoria. Observe inicialmente que se trata de uma reta. Logo, a função será da forma $y = ax + b$. Sendo assim, já descartamos a alternativa E que nos traz uma função quadrática. Secundariamente, analisamos o Coeficiente Angular $a$ (que multiplica a variável $x$). Observe que se trata de uma reta CRESCENTE. Logo, $a > 0$ (positivo). Então, descartamos também as alternativas A e C (que trazem $a$ negativo). Sobraram as letras B e D. Vejamos o Coeficiente Linear $b$. O Coeficiente Linear $b$ é definido pelo ponto em que a reta intercepta o eixo $\boldsymbol{y}$. Perceba que a reta intercepta $y$ em $y = 8$. Logo, $b = 8$. Como estávamos apenas entre as alternativas B e D, marcamos a D em que $b = 8$. "Entendi, professor. Nessa questão conseguimos acertar sem precisar calcular o valor do Coeficiente Angular $a$. Mas, caso precisássemos calculá-lo? Como faríamos?" Sabemos que $b = 8$, certo? Então, a equação da reta será igual a: $y = ax + b$ $y = ax + 8$ Vamos pegar um ponto pertencente à reta e substituir na fórmula acima. Observe que o ponto (1 ; 11) pertence à reta. Isto é, quanto $x = 1$ , $y = 11$. $y = ax + 8$ $11 = a(1) + 8$ $11 = a + 8$ $a = 11 - 8 \rightarrow \boldsymbol{a = 3}$ A equação da reta será: $y = ax + b \rightarrow \boldsymbol{y = 3x + 8}$

#45 Matemática FCC CBM-RJ 2019 Comentada

(FCC / SEFAZ BA - 2019) Após licitação, notebooks foram adquiridos por secretaria municipal, no valor unitário de 12 mil reais. Suponha que o preço do equipamento ($\boldsymbol{y}$) seja uma função $\boldsymbol{y = mx + n}$, sendo $\boldsymbol{x}$ o número de anos de utilização do equipamento, com m e n parâmetros reais. Considerando que na época inicial ($\boldsymbol{x = 0}$) tem-se que $\boldsymbol{y = 12}$ mil reais e que para $\boldsymbol{x = 7}$ o valor de $\boldsymbol{y}$ é igual a $\boldsymbol{800}$ reais, o valor do equipamento para $\boldsymbol{x = 4}$ é igual a, em reais, a) 4.200 b) 4.600 c) 5.200 d) 5.600 e) 7.200

A 4.200

B 4.600

C 5.200

D 5.600

E 7.200

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: D**

Vamos determinar, primeiramente, o gráfico da função $y = mx + n$. O enunciado nos informa que a reta passa pelo ponto (0 ; 12.000). Iremos substituir na equação acima: $y = mx + n$ 12.000 = $m \times 0 + n \rightarrow \boldsymbol{n = 12.000}$ O enunciado nos informa também que a reta passa pelo ponto (7 ; 800). Substituiremos mais uma vez na equação: $y = mx + n$ 800 = $m \times 7$ + 12.000 Observe que o valor de $n$ determinamos na primeira substituição. 800 = $7m$ + 12.000 $7m$ = 800 − 12.000 $7m$ = −11.200 $m$ = −11.2007 $\rightarrow \boldsymbol{m = -1.600}$ Sendo assim, a função será: $y = mx + n$ $\boldsymbol{y = -1.600x + 12.000}$ Logo, o valor do equipamento para $x$ = 4 é igual a, em reais: $y = -1.600x$ + 12.000 $y$ = −1.600 × 4 + 12.000 $y$ = −6.400 + 12.000 $\rightarrow \boldsymbol{y = 5.600}$

#46 Matemática FAFIPA CBM-RJ 2025 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS Classificação da Função do 1° Grau 1. (FAFIPA / Pref. Sarandi PR - 2025) O gráfico abaixo representa uma função polinomial de 1º grau (função afim), cuja forma algébrica é $f(x) = ax + b$, com $a \neq 0$. Baseando-se nas informações apresentadas no gráfico, assinale a alternativa CORRETA.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#47 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) A função é classificada como uma função constante. b) Se os valores de x aumentam, os de y aumentam. c) A função é classificada como uma função crescente.

A A função é classificada como uma função constante. b) Se os valores de x aumentam, os de y aumentam. c) A função é classificada como uma função crescente.

B Se os valores de x aumentam, os de y aumentam. c) A função é classificada como uma função crescente.

C A função é classificada como uma função crescente.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#48 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) Quando é atribuído o valor de 0 para x, o valor de y é 3. e) Quando é atribuído o valor de 3 para x, o valor de y é 3.

A A função é classificada como uma função constante. INCORRETA. A função constante c aracteriza-se por apresentar Coeficiente Angular $a$ igual a zero ($a = 0$). E assim, por consequência, sua representação gráfica será uma RETA PARALELA AO EIXO $x$. A reta apresentada no enunciado NÃO É PARALELA AO EIXO X. Logo, a função não é uma função constante.

B Se os valores de x aumentam, os de y aumentam. INCORRETA. Observe que, quando os valores de x aumentam (caminhando para a direita no eixo x), os valores de y DIMINUEM.

C A função é classificada como uma função crescente. INCORRETA. Observe que se trata de uma reta com inclinação negativa, conforme estudamos na teoria. Consoante comentamos na alternativa B, à medida que nos deslocamos da esquerda para a direita no eixo $x$, ou seja, aumentamos os valores de $x$, os valores de $y$ diminuem, caracterizando assim uma função DECRESCENTE.

D Quando é atribuído o valor de 0 para x, o valor de y é 3.

E Quando é atribuído o valor de 3 para x, o valor de y é 3.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: D**

Vamos comentar alternativa por alternativa. a) A função é classificada como uma função constante. INCORRETA. A função constante c aracteriza-se por apresentar Coeficiente Angular $a$ igual a zero ($a = 0$). E assim, por consequência, sua representação gráfica será uma RETA PARALELA AO EIXO $x$. A reta apresentada no enunciado NÃO É PARALELA AO EIXO X. Logo, a função não é uma função constante. b) Se os valores de x aumentam, os de y aumentam. INCORRETA. Observe que, quando os valores de x aumentam (caminhando para a direita no eixo x), os valores de y DIMINUEM. c) A função é classificada como uma função crescente. INCORRETA. Observe que se trata de uma reta com

inclinação negativa, conforme estudamos na teoria. Consoante comentamos na alternativa B, à medida que nos deslocamos da esquerda para a direita no eixo $x$, ou seja, aumentamos os valores de $x$, os valores de $y$ diminuem, caracterizando assim uma função DECRESCENTE. d) Quando é atribuído o valor de 0 para x, o valor de y é 3. CORRETA. Vejamos no gráfico o valor de $y$ quando $x = 0$. Então, de fato, quando $x = 0$, $y = 3$. e) Quando é atribuído o valor de 3 para x, o valor de y é 3. INCORRETA. Observe no gráfico que quando $x = 3$, $y$ será igual a zero.

#49 Matemática UNEB CBM-RJ 2025 Comentada

(UNEB / CBM BA - 2025) Considere a função $\boldsymbol{f(x) = 2x + 5}$, uma função do 1º grau cuja expressão é definida por um termo linear e um coeficiente constante. Com base no coeficiente angular, analise o comportamento da função e assinale a alternativa correta:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#50 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) Variável. b) Decrescente. c) Não pode ser determinada.

A Variável. b) Decrescente. c) Não pode ser determinada.

B Decrescente. c) Não pode ser determinada.

C Não pode ser determinada.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#51 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

d) Constante. e) Crescente.

D Constante.

E Crescente.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: E**

A função $f(x) = ax + b = 2x + 5$ apresenta coeficiente angular $\boldsymbol{a = 2}$ e coeficiente linear $b = 5$. Estudamos na teoria que o coeficiente angular expressa a taxa de crescimento da função, isto é, ele representa a variação da variável $y$ pela variação da variável $x$ e quando ele é positivo, a função é CRESCENTE. $\boldsymbol{a > 0}$, determina uma reta CRESCENTE, isto é, positivamente inclinada. Observe que, à medida que nos deslocamos da esquerda para a direita no eixo x, ou seja, aumentamos os valores de $x$, os valores de $y$ também aumentam, caracterizando assim uma função CRESCENTE.

#52 Matemática CESPE CBM-RJ 2022 Comentada

(CESPE / Pref. Joinville - 2022) Assinale a opção que representa o gráfico da função dada por $f(x) = x$, no intervalo $[-4, 4]$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

Estudamos na teoria que a reta $y = x$ é a bissetriz dos quadrantes ímpares (função identidade). Na Função Identidade teremos: $a = 1$ e $b = 0$. $y = ax + b$ $y = 1 \cdot x + 0 \rightarrow y = x$ Ou seja, $y = x$ graficamente será igual a: Caso você não se recordasse, você poderia atribuir valores para $x$ a fim de encontrar o respectivo valor de $y = x$ e, posteriormente, assinalar no gráfico. $x = -4 \rightarrow y = -4$ $x = -3 \rightarrow y = -3$ $x = -2 \rightarrow y = -2$ $x = -1 \rightarrow y = -1$ $x = 0 \rightarrow y = 0$ $x = 1 \rightarrow y = 1$ $x = 2 \rightarrow y = 2$ $x = 3 \rightarrow y = 3$ $x = 4 \rightarrow y = 4$ De posse dos pares ordenados, assinalamos no gráfico e traçamos a reta. Veja que a reta é a reta apresentada na Alternativa C.

#53 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2021 Comentada

(FUNDATEC / Pref. Ametista do Sul - 2021) O gráfico abaixo é de uma função do tipo $\boldsymbol{ax + b}$ e dele podemos, corretamente, dizer que: a) $a > 0$ b) $a < 0$ c) $b = 0$ d) $b = 4$ e) $x = 4$

A $a > 0$

B $a < 0$

C $b = 0$

D $b = 4$

E $x = 4$

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: D**

Observe que estamos diante de uma Função Constante. Esta, caracteriza-se por apresentar Coeficiente Angular $\boldsymbol{a}$ igual a zero ($a = 0$). E assim, por consequência, sua representação gráfica será uma reta paralela ao eixo $x$. $y = ax + b$ $y = 0 \times x + b \rightarrow \boldsymbol{y = b}$ Perceba que a reta intercepta o eixo $y$ em $y = 4$. Logo, $\boldsymbol{b = 4}$

#54 Matemática VUNESP CBM-RJ 2019 Comentada

(VUNESP / Pref. Cerquillo - 2019) A representação gráfica de uma função constante, com o maior domínio possível, é uma a) reta paralela ao eixo das ordenadas.

A reta paralela ao eixo das ordenadas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#55 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) reta paralela ao eixo das abscissas. c) reta não paralela ao eixo das abscissas, não paralela ao eixo das ordenadas, e contendo o ponto (0, 0).

B reta paralela ao eixo das abscissas. c) reta não paralela ao eixo das abscissas, não paralela ao eixo das ordenadas, e contendo o ponto (0, 0).

C reta não paralela ao eixo das abscissas, não paralela ao eixo das ordenadas, e contendo o ponto (0, 0).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#56 Matemática 0, 0 CBM-RJ 2024 Comentada

d) reta não paralela ao eixo das abscissas, não paralela ao eixo das ordenadas, e não contendo o ponto (0, 0). e) parábola, contendo o ponto (0, 0)

D reta não paralela ao eixo das abscissas, não paralela ao eixo das ordenadas, e não contendo o ponto (0, 0).

E parábola, contendo o ponto (0, 0)

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

Caracteriza-se por apresentar Coeficiente Angular $\boldsymbol{a}$ igual a zero ($a = 0$). E assim, por consequência, sua representação gráfica será uma reta paralela ao eixo $x$. $y = ax + b$ $y = 0 \times x + b \rightarrow \boldsymbol{y = b}$ Então, a representação gráfica de uma função constante, com o maior domínio possível será uma reta paralela ao eixo das abscissas, isto é, paralela ao eixo $x$.

#57 Matemática FCC CBM-RJ 2012 Comentada

(FCC / SEE MG - 2012) A função $f(x) = -3x$ é representada no plano cartesiano por uma reta que a) é paralela ao eixo x.

A é paralela ao eixo x.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#58 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) é paralela ao eixo y. c) é bissetriz dos quadrantes ímpares. d) passa pela origem.

B é paralela ao eixo y. c) é bissetriz dos quadrantes ímpares. d) passa pela origem.

C é bissetriz dos quadrantes ímpares. d) passa pela origem.

D passa pela origem.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#59 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

**A** é paralela ao eixo x. Caracteriza-se por apresentar Coeficiente Angular $a$ igual a zero ( $a = 0$). E assim, por consequência, sua representação gráfica será uma reta paralela ao eixo $x$. $y = ax + b \rightarrow y = 0 \cdot x + b \rightarrow y = b$

**B** é paralela ao eixo y. A reta paralela ao eixo $y$ caracteriza-se pela fórmula $x = constante$, uma vez que $x$ será o mesmo para qualquer valor de $y$.

**C** é bissetriz dos quadrantes ímpares. A reta bissetriz dos quadrantes ímpares é a reta identidade. Na Função Identidade teremos: $a = 1$ e $b = 0$. $y = ax + b$ $y = 1 \cdot x + 0 \rightarrow y = x$ Dito isto,

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: D**

Veja que a equação é dada pela fórmula $y = -3x + 0$. Perceba que o coeficiente linear $b$ da fórmula é igual a 0 (e por ser igual a zero é que ele não vem escito na equação apresentada no enunciado). Estudamos que o Coeficiente Linear $b$ é definido pelo ponto em que a reta intercepta o eixo $\boldsymbol{y}$. Se ele vale $\mathbf{0}$ quer dizer que a reta intercepta o eixo $\boldsymbol{y}$ em $\boldsymbol{y} = \mathbf{0}$. Logo, a função $f(x) = -3x$ passa pela origem. Vamos analisar as demais alternativas para revisarmos. a) é paralela ao eixo x. Caracteriza-se por apresentar Coeficiente Angular $a$ igual a zero ( $a = 0$). E assim, por consequência, sua representação gráfica será uma reta paralela ao eixo $x$. $y = ax + b \rightarrow y = 0 \cdot x + b \rightarrow y = b$ b) é paralela ao eixo y. A reta paralela ao eixo $y$ caracteriza-se pela fórmula $x = constante$, uma vez que $x$ será o mesmo para qualquer valor de $y$. c) é bissetriz dos quadrantes ímpares. A reta bissetriz dos quadrantes ímpares é a reta identidade. Na Função Identidade teremos: $a = 1$ e $b = 0$. $y = ax + b$ $y = 1 \cdot x + 0 \rightarrow y = x$ Dito isto,

#60 Matemática Instituto Fênix CBM-RJ 2025 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS Raiz da Função do 1° Grau 1. (Instituto Fênix / Pref. Passos Maia SC - 2025) A função polinomial do 1º grau $f(x) = ax + b$ tem sua representação gráfica como uma reta no plano cartesiano. Considerando a função $f(x) = -3x + 5$, analise as afirmativas:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#61 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

I. O coeficiente angular da função é −3, o que indica que a reta é decrescente. II. O ponto de interseção da reta com o eixo $y$ ocorre em (0,5). III. O zero da função ocorre quando $x = 5/3$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#62 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Está correto o que se afirma em: a) Apenas I e II. b) Apenas II e III.

A Apenas I e II. b) Apenas II e III.

B Apenas II e III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#63 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) Apenas I e III. d) I, II e III.

C Apenas I e III.

D I, II e III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: D**

Vamos analisar cada item separadamente. I. O coeficiente angular da função é −3, o que indica que a reta é decrescente. CORRETO. O coeficiente angular da função $f(x) = ax + b$ é determinado pelo valor de $a$. Na função $f(x) = -3x + 5$, $\boldsymbol{a = -3}$. Logo, como é negativo, temos uma reta DECRESCENTE. II. O ponto de interseção da reta com o eixo $y$ ocorre em (0,5). CORRETO. O ponto de de interseção da reta com o eixo $y$ ocorre quando $x = 0$. Substituindo $x = 0$ na função $f(x) = -3x + 5$ teremos: $y = -3 \cdot 0 + 5$ $y = 0 + 5 \rightarrow \boldsymbol{y = 5}$ Logo, O ponto de interseção da reta com o eixo $y$ ocorre em (0,5). III. O zero da função ocorre quando $x = 5/3$. CORRETO. Zero ou raiz da função é o valor de $x$ para $y = 0$. Substituindo $y = 0$ na função $y = 3x + 5$: $0 = -3x + 5$ $3x = 5 \rightarrow \boldsymbol{x = 53}$

#64 Matemática COTEC CBM-RJ 2024 Comentada

(COTEC / Pref Limeira Oeste - 2024) Observando o gráfico de uma função polinomial de grau $\mathbf{1}$ ($\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$), nota-se que $\boldsymbol{f}(\mathbf{0}) = \mathbf{1}$ e $\mathbf{5}$ é raiz de $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$. Logo, pode-se afirmar que a lei de formação de $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#65 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

a) $f(x) = -5x + 1$. b) $f(x) = -0{,}2x + 5$. c) $f(x) = -0{,}2x + 1$.

A $f(x) = -5x + 1$. b) $f(x) = -0{,}2x + 5$. c) $f(x) = -0{,}2x + 1$.

B $f(x) = -0{,}2x + 5$. c) $f(x) = -0{,}2x + 1$.

C $f(x) = -0{,}2x + 1$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#66 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

d) $f(x) = -5x + 0{,}2$. e) $f(x) = -x + 1$.

D $f(x) = -5x + 0{,}2$.

E $f(x) = -x + 1$.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

A função $f(x) = ax + b$, em que $f(0) = 1$ significa que, para $x = 0$, teremos $y = 1$ e 5 ser raiz de $f(x)$ significa que quando $y = 0$, teremos $x = 5$. ➥ Sendo assim, sabemos que a reta passa pelos pontos (0 ; 1) e (5 ; 0). Vamos determinar os coeficientes da equação $f(x) = ax + b$ para determinar a lei de formação de $f(x)$. ➥ O Coeficiente Angular $a$ é determinado pela variação de $y$ sobre a variação de $x$. Isto é: $a = \Delta y \Delta x = yB - yAxB - xA = 0 - 15 - 0 = -15 \rightarrow \boldsymbol{a = -0{,}2}$ Nem precisaríamos calcular o coeficiente linear $b$. Estudamos que $b$ é o valor em que a reta "corta" o eixo $y$, isto é, quando $x$ é igual a zero. ➥ A banca informa que $f(0) = 1$. Logo, a reta "corta" o eixo $y$ em $y = 1$. Sendo assim, $\boldsymbol{b = 1}$. "Certo, professor. Mas na hora da prova eu não lembrei desse aspecto teórico. Como eu faria para calcular o valor do coeficiente $b$? " Nesse caso, de posse de $a$ e de um dos pontos, podemos substituir os valores na equação da reta e determinar o valor de $b$. Vamos subsituir o ponto (0 ; 1): $f(x) = ax + b$ $1 = -0{,}2 \times 0 + b$ $1 = 0 + b \rightarrow \boldsymbol{b = 1}$ A lei de formação de $f(x)$ é igual a: $f(x) = ax + b \rightarrow \boldsymbol{f(x) = -0{,}2x + 1}$.

#67 Matemática AOCP CBM-RJ 2021 Comentada

(AOCP / SANESUL - 2021) Sobre as funções de primeiro grau, são estabelecidas as seguintes afirmações: I. É possível determinar se uma função da forma "$f(x) = ax + b$" é crescente ou decrescente observando o sinal do coeficiente linear "$b$".

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#68 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

II. O gráfico de "$f(x) = ax + b$" (com "$a$" e "$b$" não nulos) intercepta o eixo das abscissas em "$b$". III. A função "$f(x) = 3x + 5$" tem raiz negativa. A respeito dessas afirmações, assinale a alternativa correta.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#69 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) Apenas a afirmação I é verdadeira. b) Apenas a afirmação II é verdadeira. c) Apenas a afirmação III é verdadeira.

A Apenas a afirmação I é verdadeira. b) Apenas a afirmação II é verdadeira. c) Apenas a afirmação III é verdadeira.

B Apenas a afirmação II é verdadeira. c) Apenas a afirmação III é verdadeira.

C Apenas a afirmação III é verdadeira.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#70 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) A afirmação II é a justificativa para que a III seja verdadeira. e) Todas as afirmações são falsas.

D A afirmação II é a justificativa para que a III seja verdadeira.

E Todas as afirmações são falsas.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

Vamos analisar item a item. I. É possível determinar se uma função da forma "$f(x) = ax + b$" é crescente ou decrescente observando o sinal do coeficiente linear "$b$". INCORRETO. Quem determina se a função é crescente ou decrescente é o Coeficiente ANGULAR "$a$" (coeficiente que multiplica a variável $x$). II. O gráfico de "$f(x) = ax + b$" (com "$a$" e "$b$" não nulos) intercepta o eixo das abscissas em "$b$". INCORRETO. Estudamos que na nossa lei de formação matemática $y = ax + b$, o Coeficiente Linear $b$ é definido pelo ponto em que a reta intercepta o eixo $\boldsymbol{y}$, isto é, intercepta o eixo das ORDENADAS. III. A função "$f(x) = 3x + 5$" tem raiz negativa. CORRETO. Para encontrar a raiz da função, vamos igualar $f(x) = 0$. $f(x) = 3x + 5$ $0 = 3x + 5$ $3x = -5 \rightarrow \boldsymbol{x = -53}$ Ou seja, a função "$f(x) = 3x + 5$" tem (sim) raiz negativa.

#71 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2019 Comentada

(FUNDATEC / Pref. Campo Bom - 2019) O zero da função de primeiro grau $f(x) = 3x - 9$ é: a) $x = -9$ b) $x = 9$ c) $x = 0$ d) $x = -3$ e) $x = 3$

A $x = -9$

B $x = 9$

C $x = 0$

D $x = -3$

E $x = 3$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: E**

Estudamos que raiz (ou zero) de uma função, é o valor de $x$ que tem o condão de zerar a função $f(x)$. Igualando $f(x) = 0$ temos: $f(x) = 3x - 9\ 0 = 3x - 9\ 3x = 9\ x = 93 \rightarrow \boldsymbol{x = 3}$



CAPÍTULO 16

## Questões Comentadas - Estudo dos Sinais - Multibancas

#1 Matemática CETREDE CBM-RJ 2022 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS Estudos dos Sinais 1. (CETREDE / Pref. Frecherinha - 2022) Sabendo-se que função $f(x) = ax + b$ está representada no gráfico a seguir, então a) $f(x) < 0$ para $x > 3$.

A $f(x) < 0$ para $x > 3$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

b) $f(x) = x- 3$. c) $f(x) < 0$ para $x < 7$. d) $f(x) = x + 3$.

B $f(x) = x- 3$. c) $f(x) < 0$ para $x < 7$. d) $f(x) = x + 3$.

C $f(x) < 0$ para $x < 7$. d) $f(x) = x + 3$.

D $f(x) = x + 3$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

e) $f(x) < 0\ para\ x < 0$.

E $f(x) < 0\ para\ x < 0$.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Observe, inicialmente, que temos uma função DECRESCENTE, isto é, quanto MAIOR os valores de $x$, MENOR os valores de $y$. Se a reta é descrescente, o Coeficiente Angular $a$ (que multiplica $x$) é negativo. Sendo assim, já poderíamos descartar "de cara" as alternativas B e D (que apresentam Coeficientes Angulares positivos). Perceba que, conforme descrevemos, a função é decrescente. Vamos fazer um recorte em $x = 3$, ou seja, no ponto em que a reta intercepta o eixo $x$ (raiz da função). • Para valores de $x$ menores que 3 ($x < 3$), a função apresenta valores positivos. Então, $f(x) > 0$ para $x < 3$. • Já para valores de $x$ maiores que 3 ($x > 3$), a função apresenta valores negativos. Então, $f(x) < 0$ para $x > 3$. Este segundo item está expresso na alternativa A. Um detalhe. A alternativa C está errada pois, por exemplo, 1 é menor que 7. E quando $x = 1$, a função é maior que zero. A alternativa estaria correta se trouxesse a seguinte afirmação: $f(x) < 0$ para $3 < x < 7$.

#4 Matemática CETREDE CBM-RJ 2021 Comentada

(CETREDE / Pref. Icapuí - 2021) Se $y = 3x + 2$, então: I - A representação gráfica de $y$ é uma reta. II - Para $y > 0$ tem-se $x < -2/3$ III - Para $y < 0$ tem-se $x < -2/3$ Marque a opção que apresenta a(s) afirmativa(s) CORRETA(S).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) I. b) III. c) II – III.

A I. b) III. c) II – III.

B III. c) II – III.

C II – III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) I – III. e) I – II – III.

D I – III.

E I – II – III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: D**

Vamos analisar item a item. I - A representação gráfica de $y$ é uma reta. CORRETO. Estudamos que a representação gráfica da função do primeiro grau é caracterizada (sim) por uma reta. II - Para $y > 0$ tem-se $x < -2/3$ INCORRETO. O item II e o item III trazem o estudo do sinal da função. Primeiramente, vamos calcular o valor da raiz, isto é, o valor de $x$ para quanto $y = 0$. $y = 3x + 2$ $0 = 3x + 2$ $3x = -2 \rightarrow x = -23$ Vamos fazer o estudo do sinal. Obsreve que se trata de uma função com Coeficiente Angular $a = 3$ (positivo) caraceterizando uma reta crescente. Perceba que: Para valores de $x$ menores que a raiz ($x < -2$ 3⁄ ), a função apresenta resultado negativo, isto é, $y < 0$. Para valores de $x$ maiores que a raiz ($x > -2$ 3⁄ ), a função apresenta resultado positivo, isto é, $y > 0$. III - Para $y < 0$ tem-se $x < -2/3$ CORRETO. Conforme vimos acima, para valores de $x$ menores que a raiz ($x < -2$ 3⁄ ), a função apresenta resultado negativo, isto é, $y < 0$.

#7 Matemática IBAM CBM-RJ 2025 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS Questões que abordam Função do 1° Grau 1. (IBAM / CM Bebedouro - 2025) Uma fábrica de brinquedos artesanais produz carrinhos e calcula o custo de produção com base na função do primeiro grau $\boldsymbol{C(x) = 20x + 5000}$, onde $\boldsymbol{20x}$ representa o custo variável por carrinho e R$ 5.000,00 é o custo fixo mensal da fábrica. Sabendo que cada carrinho é vendido por R$ 45,00, quantos, no mínimo, precisam ser vendidos em um mês para que o faturamento cubra o custo?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 145 carrinhos. b) 480 carrinhos. c) 200 carrinhos.

A 145 carrinhos. b) 480 carrinhos. c) 200 carrinhos.

B 480 carrinhos. c) 200 carrinhos.

C 200 carrinhos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 320 carrinhos.

D 320 carrinhos.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

Quando a receita for igual ao custo, o lucro será zero . Esse será o valor mínimo de carrinhos que precisam ser vendidos para que o faturmente cubra o custo. • Receita Cada carrinho é vendido a R$ 45,00. Logo, vendendo $x$ carrinhos a receita total será igual a: $\boldsymbol{R(x) = 45x}$ • Custo O custo de produção é dado função do primeiro grau $\boldsymbol{C(x) = 20x + 5.000}$ Igualando a receita ao custo teremos a quantidade $x$ igual a: $R(x) = C(x)$ $45x = 20x + 5.000$ $45x - 20x = 5.000$ $25x = 5.000$ $x = 5.00025 \rightarrow \boldsymbol{x = 200}$

#10 Matemática FUDATEC CBM-RJ 2025 Comentada

(FUDATEC / Pref. São Vicente do Sul RS - 2025) Uma prova de matemática, de 30 questões, foi aplicada na escola onde Eduardo estuda. A pontuação da prova foi estabelecida da seguinte forma: para cada questão certa, obtém-se 3 pontos, mas para cada questão errada, perde-se 2 pontos. Sabendo que Eduardo obteve 60 pontos na prova, então ele acertou quantas questões?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 18. b) 20. c) 22.

A 18. b) 20. c) 22.

B 20. c) 22.

C 22.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 24. e) 26.

D 24.

E 26.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: D**

Vamos chamar de $x$ a quantidade de questões acertadas. ➥ A prova tinha 30 questões. Se o aluno acertou $x$ das 30 questões, então ele errou $\mathbf{30 - x}$. A pontuação $P$ da prova foi estabelecida da seguinte forma: para cada questão certa, obtém -se 3 pontos, mas para cada questão errada, perde-se 2 pontos. Matematicamente teremos: $\boldsymbol{P(x) = 3x - 2 \cdot (30 - x)}$ Ou seja, conforme a banca nos trouxe, a pontuação e função da quantidade de questões acertadas $x$ será igual a 3 pontos por cada questão acertadada $(3x)$ menos 2 pontos que são perdidos por cada questão errada $2 \cdot (30 - x)$. Eduardo obteve 60 pontos na prova. Substituindo $P(x) = 60$ e calculando quantas questões ele acertou teremos: $60 = 3x - 2 \cdot (30 - x)$ $60 = 3x - 60 + 2x$ $3x + 2x = 60 + 60$ $5x = 120$ $x = 1205 \rightarrow \boldsymbol{x = 24}$

#13 Matemática CESPE CBM-RJ 2023 Comentada

(CESPE /PETROBRAS - 2023) Julgue o item a seguir, a respeito de funções. Se $Q1(t) = 120.000 - 500t$ e $Q2(t) = 100.000 - 400t$ são as cargas, em toneladas, de dois navios petroleiros que estão sendo descarregados $t$ horas após um instante inicial $t = 0$, então a quantidade de petróleo restante nos dois navios será igual para um tempo superior a 100 horas, após o instante inicial.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática $t$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

A quantidade de petróleo restante nos dois navios será igual quando $Q1(t)$ for igual a $Q2(t)$. Sendo assim teremos: $Q1(t) = Q2(t)$ $120.000 - 500t = 100.000 - 400t$ $120.000 - 100.000 = 500t - 400t$ $100t = 20.000 \rightarrow \boldsymbol{t = 200h}$ Logo, a quantidade de petróleo restante nos dois navios será igual para um tempo SUPERIOR a 100 horas.

#15 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV / FEMPAR - 2023) Uma confecção produz calças jeans e conclui que a quantidade Q de unidades vendidas mensalmente depende do preço $p$ cobrado por unidade conforme a função $Q(p) = 200 - p$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O custo de produção mensal dessas calças é composto por um valor fixo de R$ 400 acrescido de R$ 25 por unidade produzida, ou seja: $C(p) = 400 + 25 \cdot Q(p)$ Para calcular o valor $A$ arrecadado no mês com as vendas, multiplica -se o preço unitário $p$ pela quantidade Q de unidades vendidas no período.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O lucro mensal $L$ apurado no mês é dado pela diferença entre a arrecadação $A$ e o custo $C$. Em um mês em que forem vendidas 150 unidades, o lucro será de a) R$ 3000,00.

A R$ 3000,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) R$ 3050,00. c) R$ 3150,00. d) R$ 3250,00.

B R$ 3050,00. c) R$ 3150,00. d) R$ 3250,00.

C R$ 3150,00. d) R$ 3250,00.

D R$ 3250,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) R$ 3350,00.

E R$ 3350,00.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

A banca nos questiona o Lucro $L$ quando forem vendidas 150 unidades, isto é, quando $Q = 150$. Sabemos que o lucro mensal $L$ apurado no mês é dado pela diferença entre a arrecadação $A$ e o custo $C$. $L = A - C$ Vamos calcular cada fator separadamente. • Custo $C = 400 + 25 \cdot Q$ $C = 400 + 25 \cdot 150$ $C = 400 + 3.750 \rightarrow \boldsymbol{C = 4.150}$ • Arrecadação Para calcular o valor $A$ arrecadado no mês com as vendas, multiplica -se o preço unitário $p$ pela quantidade Q de unidades vendidas no período. $A = p \times Q$ $A = p \times 150$ Iremos calcular $p$ substituindo $Q = 150$ na equação $Q(p) = 200 - p$. $Q(p) = 200 - p$ $150 = 200 - p$ $p = 200 - 150 \rightarrow \boldsymbol{p = 50}$ De posse de $p$, calculamos $A$: $A = p \times 150$ $A = 50 \times 150 \rightarrow \boldsymbol{A = 7.500}$ Sendo assim, o Lucro na venda de 150 unidades será: $L = A - C$ $L = 7.500 - 4.150 \rightarrow \boldsymbol{L = 3.350}$

#20 Matemática CESPE CBM-RJ 2022 Comentada

(CESPE / SEE PE - 2022) Julgue o seguinte item, a respeito de funções reais. Se $f: R \rightarrow R$ e o gráfico de $f$ for uma reta, tal que $f(2) = 0$ e $f(-3) = 5$, então $f(4x)$ é divisível por 2 para todo $x \in Z$.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: C**

A banca nos informa que a função $f$ é uma reta, isto é, $f$ tem função igual a $f(x) = ax + b$. A banca também nos informa que $f(2) = 0$ e $f(-3) = 5$. Sabemos que o Coeficiente Angular $a$ é determinado pela variação de $y$ sobre a variação de $x$. Isto é: $a = \Delta y \Delta x = yB - yAxB - xA = 5 - 0-3 - 2$ $a = 5-5 \rightarrow \boldsymbol{a = -1}$ De posse de $a$ e de um dos pontos, podemos substituir os valores na equação da reta e determinar o valor de $b$. Vamos subsituir o ponto (2; 0): $f(x) = ax + b$ $0 = -1 \times 2 + b$ $0 = -2 + b \rightarrow \boldsymbol{b = 2}$ Então, a reta terá a seguinte função: $f(x) = ax + b$ $\boldsymbol{f(x) = -x + 2}$ Vamos calcular $f(4x)$: $f(x) = -x + 2$ $f(4x) = -4x + 2$ Observe que $-4$ vezes qualquer número inteiro $x$ resultará em um número par. E, posteriormente, somar 2 unidades a um número par continuará resultando em um número par (todo número par é divisível por 2). Ficou com dúvidas? Atribua valores para $x$ e observe os resultados. Todos serão resultados pares. Logo, $\boldsymbol{f(4x)}$ é divisível por 2 para todo $\boldsymbol{x \in Z}$.

#22 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2021 Comentada

(FUNDATEC / Pref. Cariacica - 2021) Na unidade temática de Álgebra, no 9º ano do ensino fundamental, sobre os objetos de conhecimento – Funções: representação numérica, algébrica e gráfica, a BNCC, indica que deve ser trabalhada e desenvolvida a seguinte habilidade:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Após trabalhar o co nceito de função e apresentar algumas aplicações de funções, um professor, sugeriu aos seus alunos que resolvessem, em grupos, um problema que pudesse ser modelado por uma função polinomial do primeiro grau. O professor propôs a seguinte situação:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Sandra pagava uma mensalidade fixa para usar a internet na sua casa. A mensalidade era dividida em duas partes. Uma parte fixa de R$35,00, mais uma parte variável, que mudava conforme o uso da internet. A parte variável tinha um custo de R$0,13 centavos po r minuto de uso. Escreva a lei da função que representa a situação (custo da internet em função do tempo usado) e determine quantos minutos Sandra usou de internet, se ao final do mês ela pagou R$58,40.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática $t$ CBM-RJ 2024 Comentada

• O grupo 1, apresentou a seguinte solução para o problema: A lei da função deve ser $C(t) = 35 + 0{,}13t$. E, se Sandra pagou $R\$58{,}40$, então ela usou 180 minutos de internet. • O grupo 2, apresentou a solução para o problema, da seguinte forma: A lei da função deve ser $y = 0{,}13x + 35$. E, se Sandra pagou $R\$58{,}40$, então ela usou 150 minutos de internet.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

• O grupo 3, indicou a resposta da seguinte forma: A lei da função deve ser $C = 0{,}13t + 35$. E, se Sandra pagou $R\$58{,}40$, então ela usou 180 minutos de internet. Com base nas respostas apresentadas pelos três grupos, é correto afirmar que:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) O grupo 1 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo. b) O grupo 2 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo. c) O grupo 3 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo.

A O grupo 1 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo. b) O grupo 2 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo. c) O grupo 3 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo.

B O grupo 2 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo. c) O grupo 3 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo.

C O grupo 3 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) Os três grupos apresentaram o cálculo do tempo de forma correta. e) Os três grupos apresentaram a lei da função de forma incorreta.

D Os três grupos apresentaram o cálculo do tempo de forma correta.

E Os três grupos apresentaram a lei da função de forma incorreta.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: B**

Sandra pagava uma mensalidade dividida em duas partes. Uma parte fixa de R$35,00, mais uma parte variável, que tinha um custo de R$0,13 centavos por minuto de uso. Então, a função do primeiro grau $C$ que caracteriza o custo de Sandra em função do tempo $t$ será: $\boldsymbol{C(t) = 35 + 0,13t}$ Observe que, conforme traz o enunciado, temos um custo fixo de 35 mais uma parte variável que é de 13 centavos por minuto $t$ de uso. Observe que o grupo I e o grupo III indicaram a equação acima. O grupo III apenas inverteu a ordem de apresentação da equação $C(t) = 0,13t + 15$ E isso em nada muda o resultado. Como estamos diante de uma soma, a ordem das parcelas não altera o resultado. Já o grupo II chamou o tempo de $x$ ao invés de $t$. O que também em nada altera o resultado. Estamos diante de uma incógnita e poderíamos escolher qualquer leta ou até mesmo símbolo para representar o tempo. Logo, os três grupos apresentaram a lei da função de forma CORRETA. Porém, não temos essa resposta nas alternativas. Vamos então calcular o tempo de uso para uma conta de $R\$58,40$. $C(t) = 35 + 0,13t$ $58,40 = 35 + 0,13t$ $0,13t = 58,40 - 35$ $0,13t = 23,4$ $t = 23,40,13 \rightarrow \boldsymbol{t = 180}$ Então, o grupo I e o grupo III acertaram nos cálculos. O único grupo que errou o cálculo foi o grupo II mesmo acertando a equação. Sendo assim, o grupo 2 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo.

#29 Matemática AOCP CBM-RJ 2021 Comentada

(AOCP / SANESUL - 2021) Preocupado com os direitos autorais de suas composições, um músico muito famoso decidiu impor a cobrança pela utilização de suas obras. Determinou que cada usuário que utilizasse as músicas para fim comercial deveria pagar R$12,00 de taxa mais R$3,00 por música tocada, enquanto as utilizações particulares, sem fins lucrativos, estariam isentas de qualquer cobrança. Dessa forma, era possível determinar o valor $ a ser pago, em reais, pela utilização de M músicas desse compositor.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Assinale a alternativa em que figura tal relação. a) $ = 12$M$ + 3 b) $ = $M$ + 15 c) $ = 36$M$ d) $ = 3$M$ + 12 e) $ = 4$M$

A $ = 12$M$ + 3

B $ = $M$ + 15

C $ = 36$M$

D $ = 3$M$ + 12

E $ = 4$M$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: D**

O valor $ será igual a um valor fixo de R$12,00 mais R$3,00 por cada música tocada. Se forem tocadas $M$ músicas o valor total a pagar será igual a: $ = $\mathbf{12} + \mathbf{3M}$ Perceba que temos uma parcela fixa de R$12,00 mais R$3,00 vezes as $M$ músicas tocadas. A banca apenas inverteu a ordem das parcelas o que em nada altera uma soma. Ou seja: $ = $\mathbf{3M} + \mathbf{12}$

#31 Matemática FGV CBM-RJ 2021 Comentada

(FGV / FEMPAR - 2021) O Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é pago anualmente às prefeituras municipais pelos proprietários de imóveis no perímetro urbano. A figura a seguir representa uma parte do carnê do IPTU de um imóvel em determinado município.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O Valor Venal é o resultado obtido pela multiplicação de todos os Dados Prediais, entre os quais o Fator Idade, que corresponde a $1 - 0{,}01x$, sendo $x$ a idade, em anos, do imóvel. O IPTU a Pagar é igual à centésima parte do Valor Venal subtraída do Desconto Concedido.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática $y$ CBM-RJ 2024 Comentada

A função que calcula o IPTU a Pagar ($y$) em função da idade do imóvel ($x$) é a) $y = 143.460 - 1.440x$ b) $y = 1.434,6 - 1.440x$ c) $y = 1.440 - 14,4x$ d) $y = 1.060 - 16x$ e) $y = 900 - 14,4x$

A $y = 143.460 - 1.440x$

B $y = 1.434,6 - 1.440x$

C $y = 1.440 - 14,4x$

D $y = 1.060 - 16x$

E $y = 900 - 14,4x$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: B**

A banca informa que o IPTU ($y$) a Pagar é igual à centésima parte do Valor Venal ($VV$) subtraída do Desconto Concedido ($Desc$). $\boldsymbol{y = VV - Desc100}$ equação I Vamos calcular cada fator separadamente. Valor Venal ($\boldsymbol{VV}$) O Valor Venal é o resultado obtido pela multiplicação de todos os Dados Prediais, entre os quais o Fator Idade, que corresponde a $1 - 0,01x$, sendo $x$ a idade, em anos, do imóvel. Então, vamos multiplicar todos os Dados Prediais fornecidos na tabela I do enunciado: $VV = 80 \times 2.000 \times 1 \times fator\ idade \times 0,90 \times 1$ O fator Idade corresponde a $1 - 0,01x$, sendo $x$ a idade, em anos, do imóvel. $VV = 80 \times 2.000 \times 1 \times (1 - x) \times 0,90 \times 1$ $VV = 144.000 \times (1 - x) \rightarrow \boldsymbol{VV = 144.000 - 144.000x}$ Desconto Concedido ($\boldsymbol{Desc}$) O Desconto concedido é igual a $R\$$ 540,00. $\boldsymbol{Desc = 540}$ Substituindo os dados na equação I: $y = VV - Desc100$ $y = 144.000 - 144.000x - 540100$ $y = 143.460 - 144.000x100 \rightarrow \boldsymbol{y = 1.434,6 - 1.440x}$

#34 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2020 Comentada

(FUNDATEC / Pref. Santiago do Sul - 2020) Dois taxistas, Pedro e Aurélio, cobram suas corridas de maneiras distintas. Pedro utiliza a seguinte $f(x) = 2, 8x + 4, 50$ e Aurélio usa a $g(x) = 3, 20x + 3, 00$, em que $x$ é a quantidade de quilômetros rodados e o resultado será o valor a ser cobrado. Supondo que Márcia quer fazer uma corrida de 8 km e fez orçamento com os dois, assinale a alternativa correta.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) Indo com Pedro a economia será de R$ 1,70. b) Indo com Aurélio a economia será de R$ 1,70. c) Pedro cobra mais que Aurélio por corrida.

A Indo com Pedro a economia será de R$ 1,70. b) Indo com Aurélio a economia será de R$ 1,70. c) Pedro cobra mais que Aurélio por corrida.

B Indo com Aurélio a economia será de R$ 1,70. c) Pedro cobra mais que Aurélio por corrida.

C Pedro cobra mais que Aurélio por corrida.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) Aurélio cobra menos que Pedro por corrida. e) Ambos cobram o mesmo valor final.

D Aurélio cobra menos que Pedro por corrida.

E Ambos cobram o mesmo valor final.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Vamos substituir $x$ = 8 em ambas as funções e determinar o quanto Márcia pagaria em cada caso. Pedro $f(x)$ = 2,8$x$ + 4,50 $f(x)$ = 2,8 × 8 + 4,50 $f(x)$ = 22,4 + 4,50 → $\boldsymbol{f(x)}$ = $\mathbf{26, 9}$ Aurélio $g(x)$ = 3,20$x$ + 3,00 $g(x)$ = 3,20 × 8 + 3,00 $g(x)$ = 25,6 + 3,00 → $\boldsymbol{g(x)}$ = $\mathbf{28, 6}$ Ou seja, Aurélio cobra mais que Pedro. E, consequentemente, indo com Pedro (que cobra menos), a economia será de: $ec$ = 28,6 − 26,9 → $\boldsymbol{ec}$ = $\mathbf{1, 7}$ Logo, indo com Pedro a economia será de R$ 1,70.

#37 Matemática FCC CBM-RJ 2019 Comentada

(FCC / SEFAZ BA - 2019) Uma empresa estimou o custo unitário para produzir determinada peça de computador em 50 centavos de real. Considerando o custo fixo para a linha de produção dessa peça em 5 mil reais semanais, para obter um lucro semanal de 2 mil reais o número de milhares de unidades que seria preciso vender a 1 real cada é de a) 7 b) 9 c) 11 d) 14 e) 16

A 7

B 9

C 11

D 14

E 16

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Em qualquer operação, o Lucro será o valor de Venda $V$ menos os Custos totais $CT$, correto? $L = V - CT$ Iremos calcular separadamente cada variável. De acordo com o enunciado, o Custo Total para se produzir determinadas peças consiste em um valor fixo de 5 mil reais mais 50 centavos por peças. Vamos chamar a quantidade de peças produzidas de $x$. Sendo assim, o Custo total será: $\boldsymbol{CT = 5.000 + 0,5x}$ Ou seja, conforme vimos, o Custo Total é igual ao Custo Fixo (o próprio nome já diz, isto é, é um custo fixo independentemente da quantidade produzida) mais um Custo Variável de 50 centados (0,5 real) por peça. O Preço de Venda é igual a 1 real por unidade $x$ vendidas. $V = 1 \times x \rightarrow \boldsymbol{V = x}$ Logo, a função do Lucro será: $L = V - CT\ L = x - 5.000 + 0,5x\ \boldsymbol{L = 0,5x - 5.000}$ Para obter um lucro semanal de 2 mil reais o número $x$ de milhares de unidades que seria preciso vender será: $L = 0,5x - 5.000\ 2.000 = 0,5x - 5.000\ 0,5x = 7.000\ x = 7.000 0,5 \rightarrow \boldsymbol{x = 14.000}$ Em milhares: $\boldsymbol{x = 14\ mil}$

#38 Matemática FCC CBM-RJ 2019 Comentada

(FCC / SEFAZ BA - 2019) A função receita diária, em reais, de determinada empresa de consultoria financeira é dada por $r(x) = 750x$, em que x é o número de consultorias realizadas por dia. Seja a função custo diário $c(x)$, em reais, dessa mesma empresa dada por $c(x) = 250x + 10.000$. O número de consultorias que precisariam ser realizadas, por dia, para que fosse obtido um lucro diário L(x), definido como $L(x) = r(x) - c(x)$, de 5 mil reais é igual a a) 10 b) 15 c) 20 d) 25 e) 30

A 10

B 15

C 20

D 25

E 30

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: E**

O lucro diário $L(x)$ será igual a seguinte função: $L(x) = r(x) - c(x)$ $L(x) = 750x - (250x + 10.000)$ $L(x) = 750x - 250x - 10.000 \rightarrow L(x) = 500x - 10.000$ O número de consultorias $x$ que precisariam ser realizadas, por dia, para que fosse obtido um lucro diário $L(x)$ de 5.000 reais será: $L(x) = 500x - 10.000$ $5.000 = 500x - 10.000$ $500x = 5.000 + 10.000$ $500x = 15.000$ $x = 15.000500 \rightarrow x = 30$

#39 Matemática FCC CBM-RJ 2019 Comentada

(FCC / SEFAZ BA - 2019) A oferta para determinado produto foi modelada pela função $y = 90 - 1,2x$, em que $y$ representa o preço unitário para uma oferta de $x$ unidades do produto. A demanda para o mesmo produto foi modelada pela função $y = 1,4x + 12$, em que $x$ representa o número de unidades procuradas quando o preço do produto é $y$. Nessas condições, as coordenadas para o ponto de equilíbrio de mercado, isto é, o ponto em que a oferta é igual à demanda, são:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática 50,30 CBM-RJ 2024 Comentada

a) (50,30). b) (40,42). c) (30,54).

A (50,30). b) (40,42). c) (30,54).

B (40,42). c) (30,54).

C (30,54).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#41 Matemática 20,66 CBM-RJ 2024 Comentada

d) (20,66). e) (10,78).

D (20,66).

E (10,78).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: C**

Vamos igualar a função oferta e a função demanda para encontrar o ponto de equilíbrio deste mercado. $90 - 1{,}2x = 1{,}4x + 12$ $90 - 12 = 1{,}4x + 1{,}2x$ $78 = 2{,}6x$ $x = 782{,}6 \rightarrow \boldsymbol{x = 30}$ Para encontrar a ordenada $y$, substituimos $x = 30$ em qualquer uma das fórmulas. $y = 90 - 1{,}2x$ $y = 90 - 1{,}2(30)$ $y = 90 - 36 \rightarrow \boldsymbol{y = 54}$ Nessas condições, as coordenadas para o ponto de equilíbrio de mercado, isto é, o ponto em que a oferta é igual à demanda, são $(x\ ;\ y) = (30\ ;\ 54)$.



CAPÍTULO 18

## Lista de Questões - Função do Primeiro Grau - Multibancas

#1 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2025 Comentada

LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Função do 1° Grau 1. (FUNDATEC / Pref. Marau - 2025) Considerando as funções reais $f(x) = 3x + 8$ e $g(x) = 7x - 12$, qual é o valor da expressão $2f(6) - 3g(2)$?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 32. b) 36. c) 38.

A 32. b) 36. c) 38.

B 36. c) 38.

C 38.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 42. e) 46.

D 42. e) 46.

E 46.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática FGV CBM-RJ 2025 Comentada

(FGV / SEEC RN - 2025) Em certo município, a prefeitura subsidia o consumo de energia elétrica de modo que a cobrança mensal para qualquer residência é fixada em R$ 120,00, desde que o consumo no mês tenha sido de, no máximo, 300 kWh. Para consumos mensais acima desse valor, deve-se pagar, além do valor fixo supracitado, R$ 0,45 por kWh excedente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática $V$ CBM-RJ 2024 Comentada

A expressão algébrica que corresponde ao valor a ser pago no mês ($V$) por uma residência cujo consumo mensal de energia é $c$, com $c > 300\ kWh$ é a) $V = 0{,}45c - 300{,}00$ b) $V = 0{,}45c + 300{,}00$ c) $V = 0{,}45c - 135{,}00$ d) $V = 0{,}45c + 15{,}00$ e) $V = 0{,}45c - 15{,}00$

A $V = 0{,}45c - 300{,}00$ b) $V = 0{,}45c + 300{,}00$ c) $V = 0{,}45c - 135{,}00$ d) $V = 0{,}45c + 15{,}00$ e) $V = 0{,}45c - 15{,}00$

B $V = 0{,}45c + 300{,}00$ c) $V = 0{,}45c - 135{,}00$ d) $V = 0{,}45c + 15{,}00$ e) $V = 0{,}45c - 15{,}00$

C $V = 0{,}45c - 135{,}00$ d) $V = 0{,}45c + 15{,}00$ e) $V = 0{,}45c - 15{,}00$

D $V = 0{,}45c + 15{,}00$ e) $V = 0{,}45c - 15{,}00$

E $V = 0{,}45c - 15{,}00$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO / CMB - 2024) Um contrato de uma companhia telefônica prevê a cobrança mensal de R$ 42,00 mais 40 centavos por minuto de ligação. Em novembro de 2023, foi cobrado de um cliente o valor de R$ 168,00.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Quantos minutos de ligação esse cliente utilizou nesse mês? a) 40 b) 42 c) 126 d) 315 e) 1680

A 40 b) 42 c) 126 d) 315 e) 1680

B 42 c) 126 d) 315 e) 1680

C 126 d) 315 e) 1680

D 315 e) 1680

E 1680

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CESPE CBM-RJ 2023 Comentada

(CESPE / AGER MT - 2023) O preço cobrado em uma corrida de táxi é calculado a R$ 1,90 por quilômetro rodado acrescido de R$ 5,40 a título de bandeirada. Se dada corrida custou R$ 28,20, foram percorridos a) 10 km.

A 10 km.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 11 km. c) 14 km. d) 12 km.

B 11 km. c) 14 km. d) 12 km.

C 14 km. d) 12 km.

D 12 km.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 13 km.

E 13 km.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática DEIP CBM-RJ 2022 Comentada

(DEIP / PM PI - 2022) Dada a função $f(x) = 7x + 10$. Qual o valor de $x$ quando $f(x)$ é igual a $24$: a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 6. (FUNDATEC / Pref. Vacaria - 2021) O ponto $A$ $(-1, 7)$ pertence à reta de equação reduzida:

A 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 6. (FUNDATEC / Pref. Vacaria - 2021) O ponto $A$ $(-1, 7)$ pertence à reta de equação reduzida:

B 1 c) 2 d) 3 e) 4 6. (FUNDATEC / Pref. Vacaria - 2021) O ponto $A$ $(-1, 7)$ pertence à reta de equação reduzida:

C 2 d) 3 e) 4 6. (FUNDATEC / Pref. Vacaria - 2021) O ponto $A$ $(-1, 7)$ pertence à reta de equação reduzida:

D 3 e) 4 6. (FUNDATEC / Pref. Vacaria - 2021) O ponto $A$ $(-1, 7)$ pertence à reta de equação reduzida:

E 4 6. (FUNDATEC / Pref. Vacaria - 2021) O ponto $A$ $(-1, 7)$ pertence à reta de equação reduzida:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) $y = 2x + 7$. b) $y = 2x + 9$. c) $y = -2x + 7$.

A $y = 2x + 7$. b) $y = 2x + 9$. c) $y = -2x + 7$.

B $y = 2x + 9$. c) $y = -2x + 7$.

C $y = -2x + 7$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) $y = -x + 7$. e) $y = x + 7$.

D $y = -x + 7$. e) $y = x + 7$.

E $y = x + 7$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática VUNESP CBM-RJ 2020 Comentada

(VUNESP / AVAREPREV SP - 2020) Paulo vai alugar um carro e pesquisou os preços em duas agências. A tabela a seguir apresenta os valores cobrados para a locação de um mesmo tipo de carro nessas duas agências.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O valor do aluguel é calculado somando-se a taxa inicial com o valor correspondente ao total de quilômetros rodados. Se Paulo escolher a agência II e rodar 68 km, ele pagará pelo aluguel a quantia de a) R$ 360,00 b) R$ 420,00 c) R$ 475,00 d) R$ 584,00 8. (VUNESP / Pref. SBC - 2019) Uma lavanderia cobra R$ 12,00 para lavar e passar uma camisa e cobra R$ 6,00 de taxa de entrega, qualquer que seja o número de camisas a serem entregues.

A R$ 360,00 b) R$ 420,00 c) R$ 475,00 d) R$ 584,00 8. (VUNESP / Pref. SBC - 2019) Uma lavanderia cobra R$ 12,00 para lavar e passar uma camisa e cobra R$ 6,00 de taxa de entrega, qualquer que seja o número de camisas a serem entregues.

B R$ 420,00 c) R$ 475,00 d) R$ 584,00 8. (VUNESP / Pref. SBC - 2019) Uma lavanderia cobra R$ 12,00 para lavar e passar uma camisa e cobra R$ 6,00 de taxa de entrega, qualquer que seja o número de camisas a serem entregues.

C R$ 475,00 d) R$ 584,00 8. (VUNESP / Pref. SBC - 2019) Uma lavanderia cobra R$ 12,00 para lavar e passar uma camisa e cobra R$ 6,00 de taxa de entrega, qualquer que seja o número de camisas a serem entregues.

D R$ 584,00 8. (VUNESP / Pref. SBC - 2019) Uma lavanderia cobra R$ 12,00 para lavar e passar uma camisa e cobra R$ 6,00 de taxa de entrega, qualquer que seja o número de camisas a serem entregues.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se uma pessoa deixou camisas para lavar e passar nessa lavanderia e pagou pelo serviço R$ 90,00, incluindo a taxa de entrega, então o número de camisas deixadas foi a) 8 b) 7 c) 6 d) 5 e) 4

A 8 b) 7 c) 6 d) 5 e) 4

B 7 c) 6 d) 5 e) 4

C 6 d) 5 e) 4

D 5 e) 4

E 4

👁 **Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática FCC CBM-RJ 2018 Comentada

(FCC / SABESP - 2018) Os taxímetros de uma cidade calculam o valor de cada corrida utilizando a seguinte fórmula: $P = 4,55 + 1,35 \times k$. Nessa fórmula a letra P significa o preço a ser pago, em R$, e a letra k significa a quantidade de quilômetros que o táxi rodou com o passageiro, inclusive com frações de quilômetros. Uma pessoa que utilizou um desses táxis e rodou 3,4 km pagou, pela corrida, a quantia de a) R$ 20,06 b) R$ 13,12 c) R$ 18,34 d) R$ 9,14 e) R$ 8,92 GABARITO 1. D 2. E 3. D 4. D 5. C 6. B 7. A 8. B 9. D

A R$ 20,06 b) R$ 13,12 c) R$ 18,34 d) R$ 9,14 e) R$ 8,92 GABARITO 1. D 2. E 3. D 4. D 5. C 6. B 7. A 8. B 9. D

B R$ 13,12 c) R$ 18,34 d) R$ 9,14 e) R$ 8,92 GABARITO 1. D 2. E 3. D 4. D 5. C 6. B 7. A 8. B 9. D

C R$ 18,34 d) R$ 9,14 e) R$ 8,92 GABARITO 1. D 2. E 3. D 4. D 5. C 6. B 7. A 8. B 9. D

D R$ 9,14 e) R$ 8,92 GABARITO 1. D 2. E 3. D 4. D 5. C 6. B 7. A 8. B 9. D

E R$ 8,92 GABARITO 1. D 2. E 3. D 4. D 5. C 6. B 7. A 8. B 9. D

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

# Lista de Questões - Domínio e Imagem - Multibancas

#1 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2025 Comentada

LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Domínio e Imagem 1. (FUNDATEC / Pref. Aratiba RS - 2025) Determine o valor da imagem da função $f(x) = 6x - 12$ quando o elemento do domínio em estudo for 8.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 12. b) 24. c) 36.

A 12. b) 24. c) 36.

B 24. c) 36.

C 36.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2021 Comentada

d) 48. e) 60. 2. (FUNDATEC / Pref. Tramandaí - 2021) A partir de uma função $f(x) = 2x - 13$ de $R \rightarrow R$, qual elemento do domínio tem imagem igual a $3$?

D 48. e) 60. 2. (FUNDATEC / Pref. Tramandaí - 2021) A partir de uma função $f(x) = 2x - 13$ de $R \rightarrow R$, qual elemento do domínio tem imagem igual a $3$?

E 60. 2. (FUNDATEC / Pref. Tramandaí - 2021) A partir de uma função $f(x) = 2x - 13$ de $R \rightarrow R$, qual elemento do domínio tem imagem igual a $3$?

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2021 Comentada

a) 10 b) 8 c) 6 d) 5 3. (FUNDATEC / Pref. Vacaria - 2021) O domínio da função $f(x) = (a - 3)x + 7$, quando "x" é um número real, é apresentado na alternativa:

A 10 b) 8 c) 6 d) 5 3. (FUNDATEC / Pref. Vacaria - 2021) O domínio da função $f(x) = (a - 3)x + 7$, quando "x" é um número real, é apresentado na alternativa:

B 8 c) 6 d) 5 3. (FUNDATEC / Pref. Vacaria - 2021) O domínio da função $f(x) = (a - 3)x + 7$, quando "x" é um número real, é apresentado na alternativa:

C 6 d) 5 3. (FUNDATEC / Pref. Vacaria - 2021) O domínio da função $f(x) = (a - 3)x + 7$, quando "x" é um número real, é apresentado na alternativa:

D 5 3. (FUNDATEC / Pref. Vacaria - 2021) O domínio da função $f(x) = (a - 3)x + 7$, quando "x" é um número real, é apresentado na alternativa:

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática −∞, 7 CBM-RJ 2024 Comentada

a) $a > 3$ . b) $a < 3$. c) $(-\infty, 7)$.

A $a > 3$ . b) $a < 3$. c) $(-\infty, 7)$.

B $a < 3$. c) $(-\infty, 7)$.

C $(-\infty, 7)$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática 7, +∞ CBM-RJ 2024 Comentada

d) $(7, +\infty)$. e) $(-\infty, +\infty)$.

D $(7, +\infty)$. e) $(-\infty, +\infty)$.

E $(-\infty, +\infty)$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CESPE CBM-RJ 2009 Comentada

(CESPE / UNB - 2009) Um indivíduo necessitou abrir uma conta bancária para receber seu salário. Duas propostas de bancos diferentes foram analisadas. No banco 1, o valor cobrado mensalmente era composto da taxa de manutenção da conta, de R$ 4,00 por mês, e mais R$ 0,10 para cada cheque emitido. O banco 2 cobrava R$ 3,00 de taxa de manutenção e mais R$ 0,14 para cada cheque emitido. Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais xOy, os valores y, em reais, a serem cobrados mensalmente por cada banco, p odem ser descritos, em termos do número x de cheques emitidos pelo cliente, por funções polinomiais do 1.º grau y = f (x).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nessas informações, julgue o item a seguir. Independentemente do banco considerado, a função $f(x)$ está definida para todos os números reais. GABARITO 1. C 2. B 3. E 4. ERRADO

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.



CAPÍTULO 20

## Lista de Questões - Coeficientes - Multibancas

#1 Matemática CETREDE CBM-RJ 2025 Comentada

LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Coeficientes 1. (CETREDE / Pref. Caucaia - 2025) Qual o valor do coeficiente angular da função afim dada por $f(x) = ax + b$, sabendo que $f(5) = 9$ e $f(-1) = 2$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CETREDE CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1 b) 19/6 c) 9 d) 7/6 e) 2 2. (CETREDE / Pref. Caucaia - 2024) Vejam as funções a seguir e assinale a alternativa CORRETA quanto ao seu tipo, respectivamente.

A 1 b) 19/6 c) 9 d) 7/6 e) 2 2. (CETREDE / Pref. Caucaia - 2024) Vejam as funções a seguir e assinale a alternativa CORRETA quanto ao seu tipo, respectivamente.

B 19/6 c) 9 d) 7/6 e) 2 2. (CETREDE / Pref. Caucaia - 2024) Vejam as funções a seguir e assinale a alternativa CORRETA quanto ao seu tipo, respectivamente.

C 9 d) 7/6 e) 2 2. (CETREDE / Pref. Caucaia - 2024) Vejam as funções a seguir e assinale a alternativa CORRETA quanto ao seu tipo, respectivamente.

D 7/6 e) 2 2. (CETREDE / Pref. Caucaia - 2024) Vejam as funções a seguir e assinale a alternativa CORRETA quanto ao seu tipo, respectivamente.

E 2 2. (CETREDE / Pref. Caucaia - 2024) Vejam as funções a seguir e assinale a alternativa CORRETA quanto ao seu tipo, respectivamente.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

$f(x) = 2x + 3$ ; $f(x) = -x + 5$ ; $y = -4x + 7$ a) Crescente, decrescente, crescente. b) Decrescente, crescente, crescente.

A Crescente, decrescente, crescente. b) Decrescente, crescente, crescente.

B Decrescente, crescente, crescente.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) Decrescente, decrescente, crescente. d) Crescente, decrescente, decrescente. e) Crescente, crescente, decrescente.

C Decrescente, decrescente, crescente. d) Crescente, decrescente, decrescente. e) Crescente, crescente, decrescente.

D Crescente, decrescente, decrescente. e) Crescente, crescente, decrescente.

E Crescente, crescente, decrescente.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV / INPE - 2024) Geometria analítica é um ramo da matemática que combina conceitos da álgebra com a geometria para estudar figuras geométricas por meio de técnicas algébricas. Seja a equação da reta $\mathbf{2x + 3y - 6 = 0}$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Assinale a opção que que representa a inclinação desta reta. a) 2/3 b) −2/3 c) 3/2 d) −3/2 e) 3 4. (VUNESP / Pref. SP - 2024) A tabela apresenta o número de alunos ingressantes no Ensino Fundamental de determinado município, nos anos de 2021 a 2023.

A 2/3 b) −2/3 c) 3/2 d) −3/2 e) 3 4. (VUNESP / Pref. SP - 2024) A tabela apresenta o número de alunos ingressantes no Ensino Fundamental de determinado município, nos anos de 2021 a 2023.

B −2/3 c) 3/2 d) −3/2 e) 3 4. (VUNESP / Pref. SP - 2024) A tabela apresenta o número de alunos ingressantes no Ensino Fundamental de determinado município, nos anos de 2021 a 2023.

C 3/2 d) −3/2 e) 3 4. (VUNESP / Pref. SP - 2024) A tabela apresenta o número de alunos ingressantes no Ensino Fundamental de determinado município, nos anos de 2021 a 2023.

D −3/2 e) 3 4. (VUNESP / Pref. SP - 2024) A tabela apresenta o número de alunos ingressantes no Ensino Fundamental de determinado município, nos anos de 2021 a 2023.

E 3 4. (VUNESP / Pref. SP - 2024) A tabela apresenta o número de alunos ingressantes no Ensino Fundamental de determinado município, nos anos de 2021 a 2023.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Número de alunos ingressantes no Ensino Fundamental Necessita-se de uma função $f$: {2021,2022,2023} → $R$, dada por $y = f(x) = ax + b$, em que $a$ e $b$ são constantes inteiras, que corretamente represente as informações da tabela, sendo $x$ o indicativo do ano e $y$ o indicativo do número de alunos ingressantes no Ensino Fundamental. Nesse caso, adicionando -se a constante $a$ à constante $b$, tem-se, como resultado, a) – 40 040.

A – 40 040.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) – 40 050. c) – 40 030. d) – 40 020.

B – 40 050. c) – 40 030. d) – 40 020.

C – 40 030. d) – 40 020.

D – 40 020.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) – 40 010.

E – 40 010.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática FCC CBM-RJ 2024 Comentada

(FCC / MPE AM - 2024) Sabe-se que o coeficiente de correlação linear entre duas variáveis X e Y é igual a 1. Em um gráfico cartesiano, a reta que descreve o relacionamento entre X e Y, dada pela equação $y = ax + b$, passa pelos pontos $(1, 3)$ e $(5, 8)$. O valor de $y$ para $x = 9$ é então igual a a) 10.

A 10.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 15. c) 12. d) 11.

B 15. c) 12. d) 11.

C 12. d) 11.

D 11.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

e) 13. 6. (FGV / Pref. Macaé - 2024) Uma função polinomial de 1º grau real de variável real $f$ é tal que $x1 > x2$ implica $f(x1) < f(x2)$, $\forall\, x \in R$.

E 13. 6. (FGV / Pref. Macaé - 2024) Uma função polinomial de 1º grau real de variável real $f$ é tal que $x1 > x2$ implica $f(x1) < f(x2)$, $\forall\, x \in R$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se o gráfico de $f$ intersecta o eixo das abscissas em um ponto cuja soma das coordenadas é menor que zero, então é correto afirmar que a) os coeficientes angular e linear de f são ambos positivos.

A os coeficientes angular e linear de f são ambos positivos.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) os coeficientes angular e linear de f são ambos negativos. c) o coeficiente angular de f é positivo e o linear é negativo. d) o coeficiente angular de f é negativo e o linear é positivo.

B os coeficientes angular e linear de f são ambos negativos. c) o coeficiente angular de f é positivo e o linear é negativo. d) o coeficiente angular de f é negativo e o linear é positivo.

C o coeficiente angular de f é positivo e o linear é negativo. d) o coeficiente angular de f é negativo e o linear é positivo.

D o coeficiente angular de f é negativo e o linear é positivo.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CESPE CBM-RJ 2022 Comentada

e) o coeficiente angular de f é negativo e o linear é nulo. 7. (CESPE / Pref. Joinville - 2022) Considere a função $f(x) = ax + b$ que passa pelos pontos $(3, 1)$ e $(8, 2)$. Nesse caso, é correto afirmar que $f(-2)$ é igual a a) -4.

A -4.

E o coeficiente angular de f é negativo e o linear é nulo. 7. (CESPE / Pref. Joinville - 2022) Considere a função $f(x) = ax + b$ que passa pelos pontos $(3, 1)$ e $(8, 2)$. Nesse caso, é correto afirmar que $f(-2)$ é igual a a) -4.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 4. c) 10. d) -10.

B 4. c) 10. d) -10.

C 10. d) -10.

D -10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

e) 0. 8. (AOCP / CM Bauru - 2022) Dada uma função do 1º grau do tipo $f(x) = ax + b$, com $a \neq 0$. Sabendo que $f(2) = 5$ e $f(-1) = 17$, qual é o valor de $f(0)$?

E 0. 8. (AOCP / CM Bauru - 2022) Dada uma função do 1º grau do tipo $f(x) = ax + b$, com $a \neq 0$. Sabendo que $f(2) = 5$ e $f(-1) = 17$, qual é o valor de $f(0)$?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 15 b) 14,5 c) 14 d) 13,5 e) 13

A 15 b) 14,5 c) 14 d) 13,5 e) 13

B 14,5 c) 14 d) 13,5 e) 13

C 14 d) 13,5 e) 13

D 13,5 e) 13

E 13

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática DEIP CBM-RJ 2022 Comentada

(DEIP / PM PI - 2022) A função afim, também conhecida como função do 1º grau, é dada por $f(x) = ax + b$. A função afim é crescente quando: a) $a > 0$ b) $a < 0$ c) $b < 0$ d) $b > 0$ e) nenhuma das alternativas acima

A $a > 0$ b) $a < 0$ c) $b < 0$ d) $b > 0$ e) nenhuma das alternativas acima

B $a < 0$ c) $b < 0$ d) $b > 0$ e) nenhuma das alternativas acima

C $b < 0$ d) $b > 0$ e) nenhuma das alternativas acima

D $b > 0$ e) nenhuma das alternativas acima

E nenhuma das alternativas acima

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática FGV CBM-RJ 2022 Comentada

(FGV / IBGE - 2022) Em uma função do 1º grau $y = f(x)$, sabe-se que $f(0) = 4$ e $f(-1) = -3$. O valor de $f(1)$ é: a) 3.

A 3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 5. c) 7. d) 9.

B 5. c) 7. d) 9.

C 7. d) 9.

D 9.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 11. GABARITO 1. D 2. D 3. B 4. A 5. E 6. B 7. E 8. B 9. A 10. E LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Gráfico da Função do 1° Grau 1. (KLC / Pref. Colzina - 2024) O plano cartesiano da figura abaixo possui os eixos X (horizontal) e Y (vertical).

E 11. GABARITO 1. D 2. D 3. B 4. A 5. E 6. B 7. E 8. B 9. A 10. E LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Gráfico da Função do 1° Grau 1. (KLC / Pref. Colzina - 2024) O plano cartesiano da figura abaixo possui os eixos X (horizontal) e Y (vertical).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Considerando o plano cartesiano acima, qual equação representa a reta diagonal traçada nesse plano? a) 4x + 4 = y. b) 4x + 2 = y.

A 4x + 4 = y. b) 4x + 2 = y.

B 4x + 2 = y.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática INSTITUTO CONSULPLAN CBM-RJ 2024 Comentada

c) 2x + 2 = y. d) 2x + 8 = y. 2. (INSTITUTO CONSULPLAN / Pref. Campos dos Goytacazes - 2024) Certa fábrica de sandálias projetou sua produção e a demanda por seus produtos ao longo dos próximos anos e constatou que, no dia da projeção, a produção correspondia ao quíntuplo da demanda e que, após dois anos, a demanda passará a corresponder à metade da produção, conforme o gráfico a seguir:

C 2x + 2 = y. d) 2x + 8 = y. 2. (INSTITUTO CONSULPLAN / Pref. Campos dos Goytacazes - 2024) Certa fábrica de sandálias projetou sua produção e a demanda por seus produtos ao longo dos próximos anos e constatou que, no dia da projeção, a produção correspondia ao quíntuplo da demanda e que, após dois anos, a demanda passará a corresponder à metade da produção, conforme o gráfico a seguir:

D 2x + 8 = y. 2. (INSTITUTO CONSULPLAN / Pref. Campos dos Goytacazes - 2024) Certa fábrica de sandálias projetou sua produção e a demanda por seus produtos ao longo dos próximos anos e constatou que, no dia da projeção, a produção correspondia ao quíntuplo da demanda e que, após dois anos, a demanda passará a corresponder à metade da produção, conforme o gráfico a seguir:

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Obedecendo-se ao crescimento linear previsto na projeção, quantos anos a demanda desta fábrica levará para ser equivalente à sua produção? a) 7 anos.

A 7 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 8 anos. c) 9 anos. d) 10 anos.

B 8 anos. c) 9 anos. d) 10 anos.

C 9 anos. d) 10 anos.

D 10 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

(FCC / CBM AP - 2022) A porcentagem que indica a chance de sobrevivência em parada respiratória de um acidentado decresce linearmente com o passar do tempo após o início da parada, conforme indica o gráfico a seguir.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

De acordo com esse modelo, a chance de sobrevivência de um acidentado corretamente atendido 4 minutos após o início da parada é a) 75% b) 60% c) 50% d) 45% e) 40%

A 75% b) 60% c) 50% d) 45% e) 40%

B 60% c) 50% d) 45% e) 40%

C 50% d) 45% e) 40%

D 45% e) 40%

E 40%

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

(FCC/ SEC BA - 2022) A função consumo, desenvolvida por John Maynard Keynes, é dada por $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{C} + \boldsymbol{pR}$, em que $\boldsymbol{C}$ representa o consumo, $\boldsymbol{C}$ o consumo autônomo, $\boldsymbol{p}$ a propensão a consumir e $\boldsymbol{R}$ o rendimento disponível.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Para a função consumo cujo gráfico está apresentado acima, a propensão a consumir $p$ é a) 5/9 b) 4/11 c) 9/11 d) 2/3 e) 5/11

A 5/9 b) 4/11 c) 9/11 d) 2/3 e) 5/11

B 4/11 c) 9/11 d) 2/3 e) 5/11

C 9/11 d) 2/3 e) 5/11

D 2/3 e) 5/11

E 5/11

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática FGV CBM-RJ 2022 Comentada

(FGV / IBGE - 2022) A figura a seguir mostra o gráfico da função $y = ax + b$. É correto afirmar que a) $a > 0$ e $b > 0$.

A $a > 0$ e $b > 0$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) $a > 0$ e $b < 0$. c) $a < 0$ e $b > 0$. d) $a < 0$ e $b < 0$.

B $a > 0$ e $b < 0$. c) $a < 0$ e $b > 0$. d) $a < 0$ e $b < 0$.

C $a < 0$ e $b > 0$. d) $a < 0$ e $b < 0$.

D $a < 0$ e $b < 0$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CESPE CBM-RJ 2021 Comentada

e) $a > b$. 6. (CESPE / Unb - 2021) Os automóveis de moradores das cidades A, B e C são todos emplacados na cidade A, cuja disposição geográfica está apresentada no sistema cartesiano a seguir, com coordenadas expressas em quilômetros. A distância entre as cidades A e B é a mesma distância entre as cidades A e C.

E $a > b$. 6. (CESPE / Unb - 2021) Os automóveis de moradores das cidades A, B e C são todos emplacados na cidade A, cuja disposição geográfica está apresentada no sistema cartesiano a seguir, com coordenadas expressas em quilômetros. A distância entre as cidades A e B é a mesma distância entre as cidades A e C.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nessas informações, julgue o item seguinte. A equação cartesiana da reta que passa pelos pontos $A$ e $C$ é $3x + 4y = 80$. 7. (FUNDATEC / Pref. B. do Ribeiro - 2021) Analise o gráfico a seguir:

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O gráfico mostra um tipo de função no qual o menor valor de $x$ tem a maior correspondência em $y$. Isso quer dizer que a função é: a) Crescente.

A Crescente.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) Decrescente. c) Quadrática. d) Constante.

B Decrescente. c) Quadrática. d) Constante.

C Quadrática. d) Constante.

D Constante.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2020 Comentada

e) Descendente. 8. (FUNDATEC / Pref. Imbé - 2020) Analise o gráfico a seguir e assinale a alternativa que demonstra a função geratriz correta para o gráfico.

E Descendente. 8. (FUNDATEC / Pref. Imbé - 2020) Analise o gráfico a seguir e assinale a alternativa que demonstra a função geratriz correta para o gráfico.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) $-3x$ + 8 b) $3x-$ 8 c) $-3x-$ 8 d) $3x$ + 8 e) $3x2$ + 8

A $-3x$ + 8 b) $3x-$ 8 c) $-3x-$ 8 d) $3x$ + 8 e) $3x2$ + 8

B $3x-$ 8 c) $-3x-$ 8 d) $3x$ + 8 e) $3x2$ + 8

C $-3x-$ 8 d) $3x$ + 8 e) $3x2$ + 8

D $3x$ + 8 e) $3x2$ + 8

E $3x2$ + 8

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#39 Matemática FCC CBM-RJ 2019 Comentada

(FCC / SEFAZ BA - 2019) Após licitação, notebooks foram adquiridos por secretaria municipal, no valor unitário de 12 mil reais. Suponha que o preço do equipamento ($y$) seja uma função $y = mx + n$, sendo $x$ o número de anos de utilização do equipamento, com m e n parâmetros reais. Considerando que na época inicial ($x = 0$) tem-se que $y = 12$ mil reais e que para $x = 7$ o valor de $y$ é igual a $800$ reais, o valor do equipamento para $x = 4$ é igual a, em reais, a) 4.200 b) 4.600 c) 5.200 d) 5.600 e) 7.200 GABARITO 1. B 2. B 3. B 4. B 5. C 6. CERTO 7. B 8. D 9. D LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Classificação da Função do 1° Grau 1. (FAFIPA / Pref. Sarandi PR - 2025) O gráfico abaixo representa uma função polinomial de 1º grau (função afim), cuja forma algébrica é $f(x) = ax + b$, com $a \neq 0$. Baseando-se nas informações apresentadas no gráfico, assinale a alternativa CORRETA.

A 4.200 b) 4.600 c) 5.200 d) 5.600 e) 7.200 GABARITO 1. B 2. B 3. B 4. B 5. C 6. CERTO 7. B 8. D 9. D LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Classificação da Função do 1° Grau 1. (FAFIPA / Pref. Sarandi PR - 2025) O gráfico abaixo representa uma função polinomial de 1º grau (função afim), cuja forma algébrica é $f(x) = ax + b$, com $a \neq 0$. Baseando-se nas informações apresentadas no gráfico, assinale a alternativa CORRETA.

B 4.600 c) 5.200 d) 5.600 e) 7.200 GABARITO 1. B 2. B 3. B 4. B 5. C 6. CERTO 7. B 8. D 9. D LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Classificação da Função do 1° Grau 1. (FAFIPA / Pref. Sarandi PR - 2025) O gráfico abaixo representa uma função polinomial de 1º grau (função afim), cuja forma algébrica é $f(x) = ax + b$, com $a \neq 0$. Baseando-se nas informações apresentadas no gráfico, assinale a alternativa CORRETA.

C 5.200 d) 5.600 e) 7.200 GABARITO 1. B 2. B 3. B 4. B 5. C 6. CERTO 7. B 8. D 9. D LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Classificação da Função do 1° Grau 1. (FAFIPA / Pref. Sarandi PR - 2025) O gráfico abaixo representa uma função polinomial de 1º grau (função afim), cuja forma algébrica é $f(x) = ax + b$, com $a \neq 0$. Baseando-se nas informações apresentadas no gráfico, assinale a alternativa CORRETA.

D 5.600 e) 7.200 GABARITO 1. B 2. B 3. B 4. B 5. C 6. CERTO 7. B 8. D 9. D LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Classificação da Função do 1° Grau 1. (FAFIPA / Pref. Sarandi PR - 2025) O gráfico abaixo representa uma função polinomial de 1º grau (função afim), cuja forma algébrica é $f(x) = ax + b$, com $a \neq 0$. Baseando-se nas informações apresentadas no gráfico, assinale a alternativa CORRETA.

E 7.200 GABARITO 1. B 2. B 3. B 4. B 5. C 6. CERTO 7. B 8. D 9. D LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Classificação da Função do 1° Grau 1. (FAFIPA / Pref. Sarandi PR - 2025) O gráfico abaixo representa uma função polinomial de 1º grau (função afim), cuja forma algébrica é $f(x) = ax + b$, com $a \neq 0$. Baseando-se nas informações apresentadas no gráfico, assinale a alternativa CORRETA.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) A função é classificada como uma função constante. b) Se os valores de x aumentam, os de y aumentam. c) A função é classificada como uma função crescente.

A A função é classificada como uma função constante. b) Se os valores de x aumentam, os de y aumentam. c) A função é classificada como uma função crescente.

B Se os valores de x aumentam, os de y aumentam. c) A função é classificada como uma função crescente.

C A função é classificada como uma função crescente.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#41 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) Quando é atribuído o valor de 0 para x, o valor de y é 3. e) Quando é atribuído o valor de 3 para x, o valor de y é 3.

D Quando é atribuído o valor de 0 para x, o valor de y é 3. e) Quando é atribuído o valor de 3 para x, o valor de y é 3.

E Quando é atribuído o valor de 3 para x, o valor de y é 3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#42 Matemática UNEB CBM-RJ 2025 Comentada

(UNEB / CBM BA - 2025) Considere a função $f(x) = 2x + 5$, uma função do 1º grau cuja expressão é definida por um termo linear e um coeficiente constante. Com base no coeficiente angular, analise o comportamento da função e assinale a alternativa correta:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#43 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) Variável. b) Decrescente. c) Não pode ser determinada.

A Variável. b) Decrescente. c) Não pode ser determinada.

B Decrescente. c) Não pode ser determinada.

C Não pode ser determinada.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#44 Matemática CESPE CBM-RJ 2022 Comentada

d) Constante. e) Crescente. 3. (CESPE / Pref. Joinville - 2022) Assinale a opção que representa o gráfico da função dada por $f(x) = x$, no intervalo $[-4, 4]$.

D Constante. e) Crescente. 3. (CESPE / Pref. Joinville - 2022) Assinale a opção que representa o gráfico da função dada por $f(x) = x$, no intervalo $[-4, 4]$.

E Crescente. 3. (CESPE / Pref. Joinville - 2022) Assinale a opção que representa o gráfico da função dada por $f(x) = x$, no intervalo $[-4, 4]$.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#45 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2021 Comentada

(FUNDATEC / Pref. Ametista do Sul - 2021) O gráfico abaixo é de uma função do tipo $ax + b$ e dele podemos, corretamente, dizer que: a) $a > 0$ b) $a < 0$ c) $b = 0$ d) $b = 4$ e) $x = 4$ 5. (VUNESP / Pref. Cerquillo - 2019) A representação gráfica de uma função constante, com o maior domínio possível, é uma a) reta paralela ao eixo das ordenadas.

A $a > 0$ b) $a < 0$ c) $b = 0$ d) $b = 4$ e) $x = 4$ 5. (VUNESP / Pref. Cerquillo - 2019) A representação gráfica de uma função constante, com o maior domínio possível, é uma a) reta paralela ao eixo das ordenadas.

B $a < 0$ c) $b = 0$ d) $b = 4$ e) $x = 4$ 5. (VUNESP / Pref. Cerquillo - 2019) A representação gráfica de uma função constante, com o maior domínio possível, é uma a) reta paralela ao eixo das ordenadas.

C $b = 0$ d) $b = 4$ e) $x = 4$ 5. (VUNESP / Pref. Cerquillo - 2019) A representação gráfica de uma função constante, com o maior domínio possível, é uma a) reta paralela ao eixo das ordenadas.

D $b = 4$ e) $x = 4$ 5. (VUNESP / Pref. Cerquillo - 2019) A representação gráfica de uma função constante, com o maior domínio possível, é uma a) reta paralela ao eixo das ordenadas.

E $x = 4$ 5. (VUNESP / Pref. Cerquillo - 2019) A representação gráfica de uma função constante, com o maior domínio possível, é uma a) reta paralela ao eixo das ordenadas.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#46 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) reta paralela ao eixo das abscissas. c) reta não paralela ao eixo das abscissas, não paralela ao eixo das ordenadas, e contendo o ponto (0, 0).

B reta paralela ao eixo das abscissas. c) reta não paralela ao eixo das abscissas, não paralela ao eixo das ordenadas, e contendo o ponto (0, 0).

C reta não paralela ao eixo das abscissas, não paralela ao eixo das ordenadas, e contendo o ponto (0, 0).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#47 Matemática 0, 0 CBM-RJ 2024 Comentada

d) reta não paralela ao eixo das abscissas, não paralela ao eixo das ordenadas, e não contendo o ponto (0, 0). e) parábola, contendo o ponto (0, 0)

D reta não paralela ao eixo das abscissas, não paralela ao eixo das ordenadas, e não contendo o ponto (0, 0). e) parábola, contendo o ponto (0, 0)

E parábola, contendo o ponto (0, 0)

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#48 Matemática FCC CBM-RJ 2012 Comentada

(FCC / SEE MG - 2012) A função $f(x) = -3x$ é representada no plano cartesiano por uma reta que a) é paralela ao eixo x.

A é paralela ao eixo x.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#49 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) é paralela ao eixo y. c) é bissetriz dos quadrantes ímpares. d) passa pela origem.

B é paralela ao eixo y. c) é bissetriz dos quadrantes ímpares. d) passa pela origem.

C é bissetriz dos quadrantes ímpares. d) passa pela origem.

D passa pela origem.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#50 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

GABARITO 1. D 2. E 3. C 4. D 5. B 6. D LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Raiz da Função do 1° Grau 1. (Instituto Fênix / Pref. Passos Maia SC - 2025) A função polinomial do 1º grau $f(x) = ax + b$ tem sua representação gráfica como uma reta no plano cartesiano. Considerando a função $f(x) = -3x + 5$, analise as afirmativas:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#51 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

I. O coeficiente angular da função é −3, o que indica que a reta é decrescente. II. O ponto de interseção da reta com o eixo $y$ ocorre em (0,5). III. O zero da função ocorre quando $x = 5/3$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#52 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Está correto o que se afirma em: a) Apenas I e II. b) Apenas II e III.

A Apenas I e II. b) Apenas II e III.

B Apenas II e III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#53 Matemática COTEC CBM-RJ 2024 Comentada

c) Apenas I e III. d) I, II e III. 2. (COTEC / Pref Limeira Oeste - 2024) Observando o gráfico de uma função polinomial de grau $\mathbf{1}$ ($\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$), nota-se que $\boldsymbol{f}(\mathbf{0}) = \mathbf{1}$ e $\mathbf{5}$ é raiz de $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$. Logo, pode-se afirmar que a lei de formação de $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ é:

C Apenas I e III. d) I, II e III. 2. (COTEC / Pref Limeira Oeste - 2024) Observando o gráfico de uma função polinomial de grau $\mathbf{1}$ ($\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$), nota-se que $\boldsymbol{f}(\mathbf{0}) = \mathbf{1}$ e $\mathbf{5}$ é raiz de $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$. Logo, pode-se afirmar que a lei de formação de $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ é:

D I, II e III. 2. (COTEC / Pref Limeira Oeste - 2024) Observando o gráfico de uma função polinomial de grau $\mathbf{1}$ ($\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$), nota-se que $\boldsymbol{f}(\mathbf{0}) = \mathbf{1}$ e $\mathbf{5}$ é raiz de $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$. Logo, pode-se afirmar que a lei de formação de $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ é:

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#54 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

a) $f(x) = -5x + 1$. b) $f(x) = -0{,}2x + 5$. c) $f(x) = -0{,}2x + 1$.

A $f(x) = -5x + 1$. b) $f(x) = -0{,}2x + 5$. c) $f(x) = -0{,}2x + 1$.

B $f(x) = -0{,}2x + 5$. c) $f(x) = -0{,}2x + 1$.

C $f(x) = -0{,}2x + 1$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#55 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

d) $f(x) = -5x + 0{,}2$. e) $f(x) = -x + 1$.

D $f(x) = -5x + 0{,}2$. e) $f(x) = -x + 1$.

E $f(x) = -x + 1$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#56 Matemática AOCP CBM-RJ 2021 Comentada

(AOCP / SANESUL - 2021) Sobre as funções de primeiro grau, são estabelecidas as seguintes afirmações: I. É possível determinar se uma função da forma "$f(x) = ax + b$" é crescente ou decrescente observando o sinal do coeficiente linear "$b$".

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#57 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

II. O gráfico de "$f(x) = ax + b$" (com "$a$" e "$b$" não nulos) intercepta o eixo das abscissas em "$b$". III. A função "$f(x) = 3x + 5$" tem raiz negativa. A respeito dessas afirmações, assinale a alternativa correta.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#58 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) Apenas a afirmação I é verdadeira. b) Apenas a afirmação II é verdadeira. c) Apenas a afirmação III é verdadeira.

A Apenas a afirmação I é verdadeira. b) Apenas a afirmação II é verdadeira. c) Apenas a afirmação III é verdadeira.

B Apenas a afirmação II é verdadeira. c) Apenas a afirmação III é verdadeira.

C Apenas a afirmação III é verdadeira.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#59 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) A afirmação II é a justificativa para que a III seja verdadeira. e) Todas as afirmações são falsas. 4. (FUNDATEC / Pref. Campo Bom - 2019) O zero da função de primeiro grau $f(x) = 3x - 9$ é:

D A afirmação II é a justificativa para que a III seja verdadeira. e) Todas as afirmações são falsas. 4. (FUNDATEC / Pref. Campo Bom - 2019) O zero da função de primeiro grau $f(x) = 3x - 9$ é:

E Todas as afirmações são falsas. 4. (FUNDATEC / Pref. Campo Bom - 2019) O zero da função de primeiro grau $f(x) = 3x - 9$ é:

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#60 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) $x = -9$ b) $x = 9$ c) $x = 0$ d) $x = -3$ e) $x = 3$ GABARITO 1. D 2. C 3. C 4. E

A $x = -9$ b) $x = 9$ c) $x = 0$ d) $x = -3$ e) $x = 3$ GABARITO 1. D 2. C 3. C 4. E

B $x = 9$ c) $x = 0$ d) $x = -3$ e) $x = 3$ GABARITO 1. D 2. C 3. C 4. E

C $x = 0$ d) $x = -3$ e) $x = 3$ GABARITO 1. D 2. C 3. C 4. E

D $x = -3$ e) $x = 3$ GABARITO 1. D 2. C 3. C 4. E

E $x = 3$ GABARITO 1. D 2. C 3. C 4. E

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.



CAPÍTULO 24

# Lista de Questões - Estudo dos Sinais - Multibancas

#1 Matemática CETREDE CBM-RJ 2022 Comentada

LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Estudos dos Sinais 1. (CETREDE / Pref. Frecherinha - 2022) Sabendo-se que função $f(x) = ax + b$ está representada no gráfico a seguir, então a) $f(x) < 0$ para $x > 3$.

A $f(x) < 0$ para $x > 3$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

b) $f(x) = x- 3$. c) $f(x) < 0$ para $x < 7$. d) $f(x) = x + 3$.

B $f(x) = x- 3$. c) $f(x) < 0$ para $x < 7$. d) $f(x) = x + 3$.

C $f(x) < 0$ para $x < 7$. d) $f(x) = x + 3$.

D $f(x) = x + 3$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática $x$ CBM-RJ 2024 Comentada

e) $f(x) < 0\ para\ x < 0$. 2. (CETREDE / Pref. Icapuí - 2021) Se $\boldsymbol{y = 3x + 2}$, então: I - A representação gráfica de $y$ é uma reta.

E $f(x) < 0\ para\ x < 0$. 2. (CETREDE / Pref. Icapuí - 2021) Se $\boldsymbol{y = 3x + 2}$, então: I - A representação gráfica de $y$ é uma reta.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática s CBM-RJ 2024 Comentada

II - Para $y > 0$ tem-se $x < -2/3$ III - Para $y < 0$ tem-se $x < -2/3$ Marque a opção que apresenta a(s) afirmativa(s) CORRETA(S).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) I. b) III. c) II – III.

A I. b) III. c) II – III.

B III. c) II – III.

C II – III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) I – III. e) I – II – III. GABARITO 1. A 2. D LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Questões que abordam Função do 1° Grau 1. (IBAM / CM Bebedouro - 2025) Uma fábrica de brinquedos artesanais produz carrinhos e calcula o custo de produção com base na função do primeiro grau $C(x) = 20x + 5000$, onde $20x$ representa o custo variável por carrinho e R$ 5.000,00 é o custo fixo mensal da fábrica. Sabendo que cada carrinho é vendido por R$ 45,00, quantos, no mínimo, precisam ser vendidos em um mês para que o faturamento cubra o custo?

D I – III. e) I – II – III. GABARITO 1. A 2. D LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Questões que abordam Função do 1° Grau 1. (IBAM / CM Bebedouro - 2025) Uma fábrica de brinquedos artesanais produz carrinhos e calcula o custo de produção com base na função do primeiro grau $C(x) = 20x + 5000$, onde $20x$ representa o custo variável por carrinho e R$ 5.000,00 é o custo fixo mensal da fábrica. Sabendo que cada carrinho é vendido por R$ 45,00, quantos, no mínimo, precisam ser vendidos em um mês para que o faturamento cubra o custo?

E I – II – III. GABARITO 1. A 2. D LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS Questões que abordam Função do 1° Grau 1. (IBAM / CM Bebedouro - 2025) Uma fábrica de brinquedos artesanais produz carrinhos e calcula o custo de produção com base na função do primeiro grau $C(x) = 20x + 5000$, onde $20x$ representa o custo variável por carrinho e R$ 5.000,00 é o custo fixo mensal da fábrica. Sabendo que cada carrinho é vendido por R$ 45,00, quantos, no mínimo, precisam ser vendidos em um mês para que o faturamento cubra o custo?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 145 carrinhos. b) 480 carrinhos. c) 200 carrinhos.

A 145 carrinhos. b) 480 carrinhos. c) 200 carrinhos.

B 480 carrinhos. c) 200 carrinhos.

C 200 carrinhos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática FUDATEC CBM-RJ 2025 Comentada

d) 320 carrinhos. 2. (FUDATEC / Pref. São Vicente do Sul RS - 2025) Uma prova de matemática, de 30 questões, foi aplicada na escola onde Eduardo estuda. A pontuação da prova foi estabelecida da seguinte forma: para cada questão certa, obtém-se 3 pontos, mas para cada questão errada, perde-se 2 pontos. Sabendo que Eduardo obteve 60 pontos na prova, então ele acertou quantas questões?

D 320 carrinhos. 2. (FUDATEC / Pref. São Vicente do Sul RS - 2025) Uma prova de matemática, de 30 questões, foi aplicada na escola onde Eduardo estuda. A pontuação da prova foi estabelecida da seguinte forma: para cada questão certa, obtém-se 3 pontos, mas para cada questão errada, perde-se 2 pontos. Sabendo que Eduardo obteve 60 pontos na prova, então ele acertou quantas questões?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 18. b) 20. c) 22.

A 18. b) 20. c) 22.

B 20. c) 22.

C 22.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 24. e) 26.

D 24. e) 26.

E 26.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CESPE CBM-RJ 2023 Comentada

(CESPE /PETROBRAS - 2023) Julgue o item a seguir, a respeito de funções. Se $Q1(t) = 120.000 - 500t$ e $Q2(t) = 100.000 - 400t$ são as cargas, em toneladas, de dois navios petroleiros que estão sendo descarregados $t$ horas após um instante inicial $t = 0$, então a quantidade de petróleo restante nos dois navios será igual para um tempo superior a 100 horas, após o instante inicial.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: E**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV / FEMPAR - 2023) Uma confecção produz calças jeans e conclui que a quantidade Q de unidades vendidas mensalmente depende do preço $p$ cobrado por unidade conforme a função $Q(p) = 200 - p$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O custo de produção mensal dessas calças é composto por um valor fixo de R$ 400 acrescido de R$ 25 por unidade produzida, ou seja: $C(p) = 400 + 25 \cdot Q(p)$ Para calcular o valor $A$ arrecadado no mês com as vendas, multiplica -se o preço unitário $p$ pela quantidade Q de unidades vendidas no período.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O lucro mensal $L$ apurado no mês é dado pela diferença entre a arrecadação $A$ e o custo $C$. Em um mês em que forem vendidas 150 unidades, o lucro será de a) R$ 3000,00.

A R$ 3000,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) R$ 3050,00. c) R$ 3150,00. d) R$ 3250,00.

B R$ 3050,00. c) R$ 3150,00. d) R$ 3250,00.

C R$ 3150,00. d) R$ 3250,00.

D R$ 3250,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) R$ 3350,00.

E R$ 3350,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CESPE CBM-RJ 2022 Comentada

(CESPE / SEE PE - 2022) Julgue o seguinte item, a respeito de funções reais. Se $f: R \rightarrow R$ e o gráfico de $f$ for uma reta, tal que $f(2) = 0$ e $f(-3) = 5$, então $f(4x)$ é divisível por 2 para todo $x \in Z$.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2021 Comentada

(FUNDATEC / Pref. Cariacica - 2021) Na unidade temática de Álgebra, no 9º ano do ensino fundamental, sobre os objetos de conhecimento – Funções: representação numérica, algébrica e gráfica, a BNCC, indica que deve ser trabalhada e desenvolvida a seguinte habilidade:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Após trabalhar o co nceito de função e apresentar algumas aplicações de funções, um professor, sugeriu aos seus alunos que resolvessem, em grupos, um problema que pudesse ser modelado por uma função polinomial do primeiro grau. O professor propôs a seguinte situação:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Sandra pagava uma mensalidade fixa para usar a internet na sua casa. A mensalidade era dividida em duas partes. Uma parte fixa de R$35,00, mais uma parte variável, que mudava conforme o uso da internet. A parte variável tinha um custo de R$0,13 centavos po r minuto de uso. Escreva a lei da função que representa a situação (custo da internet em função do tempo usado) e determine quantos minutos Sandra usou de internet, se ao final do mês ela pagou R$58,40.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática $t$ CBM-RJ 2024 Comentada

• O grupo 1, apresentou a seguinte solução para o problema: A lei da função deve ser $C(t) = 35 + 0{,}13t$. E, se Sandra pagou $R\$58{,}40$, então ela usou 180 minutos de internet. • O grupo 2, apresentou a solução para o problema, da seguinte forma: A lei da função deve ser $y = 0{,}13x + 35$. E, se Sandra pagou $R\$58{,}40$, então ela usou 150 minutos de internet.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

• O grupo 3, indicou a resposta da seguinte forma: A lei da função deve ser $C = 0{,}13t + 35$. E, se Sandra pagou $R\$58{,}40$, então ela usou 180 minutos de internet. Com base nas respostas apresentadas pelos três grupos, é correto afirmar que:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) O grupo 1 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo. b) O grupo 2 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo. c) O grupo 3 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo.

A O grupo 1 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo. b) O grupo 2 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo. c) O grupo 3 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo.

B O grupo 2 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo. c) O grupo 3 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo.

C O grupo 3 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) Os três grupos apresentaram o cálculo do tempo de forma correta. e) Os três grupos apresentaram a lei da função de forma incorreta.

D Os três grupos apresentaram o cálculo do tempo de forma correta. e) Os três grupos apresentaram a lei da função de forma incorreta.

E Os três grupos apresentaram a lei da função de forma incorreta.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática AOCP CBM-RJ 2021 Comentada

(AOCP / SANESUL - 2021) Preocupado com os direitos autorais de suas composições, um músico muito famoso decidiu impor a cobrança pela utilização de suas obras. Determinou que cada usuário que utilizasse as músicas para fim comercial deveria pagar R$12,00 de taxa mais R$3,00 por música tocada, enquanto as utilizações particulares, sem fins lucrativos, estariam isentas de qualquer cobrança. Dessa forma, era possível determinar o valor $ a ser pago, em reais, pela utilização de M músicas desse compositor.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Assinale a alternativa em que figura tal relação. a) $ = 12$M$ + 3 b) $ = $M$ + 15 c) $ = 36$M$ d) $ = 3$M$ + 12 e) $ = 4$M$

A $ = 12$M$ + 3 b) $ = $M$ + 15 c) $ = 36$M$ d) $ = 3$M$ + 12 e) $ = 4$M$

B $ = $M$ + 15 c) $ = 36$M$ d) $ = 3$M$ + 12 e) $ = 4$M$

C $ = 36$M$ d) $ = 3$M$ + 12 e) $ = 4$M$

D $ = 3$M$ + 12 e) $ = 4$M$

E $ = 4$M$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática FGV CBM-RJ 2021 Comentada

(FGV / FEMPAR - 2021) O Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é pago anualmente às prefeituras municipais pelos proprietários de imóveis no perímetro urbano. A figura a seguir representa uma parte do carnê do IPTU de um imóvel em determinado município.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O Valor Venal é o resultado obtido pela multiplicação de todos os Dados Prediais, entre os quais o Fator Idade, que corresponde a $1 - 0{,}01x$, sendo $x$ a idade, em anos, do imóvel. O IPTU a Pagar é igual à centésima parte do Valor Venal subtraída do Desconto Concedido.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática $y$ CBM-RJ 2024 Comentada

A função que calcula o IPTU a Pagar ($y$) em função da idade do imóvel ($x$) é a) $y$ = 143.460 − 1.440$x$ b) $y$ = 1.434,6 − 1.440$x$ c) $y$ = 1.440 − 14,4$x$ d) $y$ = 1.060 − 16$x$ e) $y$ = 900 − 14,4$x$ 9. (FUNDATEC / Pref. Santiago do Sul - 2020) Dois taxistas, Pedro e Aurélio, cobram suas corridas de maneiras distintas. Pedro utiliza a seguinte $\boldsymbol{f(x) = 2, 8x + 4, 50}$ e Aurélio usa a $\boldsymbol{g(x) = 3, 20x + 3, 00}$, em que $\boldsymbol{x}$ é a quantidade de quilômetros rodados e o resultado será o valor a ser cobrado. Supondo que Márcia quer fazer uma corrida de 8 km e fez orçamento com os dois, assinale a alternativa correta.

A $y$ = 143.460 − 1.440$x$ b) $y$ = 1.434,6 − 1.440$x$ c) $y$ = 1.440 − 14,4$x$ d) $y$ = 1.060 − 16$x$ e) $y$ = 900 − 14,4$x$ 9. (FUNDATEC / Pref. Santiago do Sul - 2020) Dois taxistas, Pedro e Aurélio, cobram suas corridas de maneiras distintas. Pedro utiliza a seguinte $\boldsymbol{f(x) = 2, 8x + 4, 50}$ e Aurélio usa a $\boldsymbol{g(x) = 3, 20x + 3, 00}$, em que $\boldsymbol{x}$ é a quantidade de quilômetros rodados e o resultado será o valor a ser cobrado. Supondo que Márcia quer fazer uma corrida de 8 km e fez orçamento com os dois, assinale a alternativa correta.

B $y$ = 1.434,6 − 1.440$x$ c) $y$ = 1.440 − 14,4$x$ d) $y$ = 1.060 − 16$x$ e) $y$ = 900 − 14,4$x$ 9. (FUNDATEC / Pref. Santiago do Sul - 2020) Dois taxistas, Pedro e Aurélio, cobram suas corridas de maneiras distintas. Pedro utiliza a seguinte $\boldsymbol{f(x) = 2, 8x + 4, 50}$ e Aurélio usa a $\boldsymbol{g(x) = 3, 20x + 3, 00}$, em que $\boldsymbol{x}$ é a quantidade de quilômetros rodados e o resultado será o valor a ser cobrado. Supondo que Márcia quer fazer uma corrida de 8 km e fez orçamento com os dois, assinale a alternativa correta.

C $y$ = 1.440 − 14,4$x$ d) $y$ = 1.060 − 16$x$ e) $y$ = 900 − 14,4$x$ 9. (FUNDATEC / Pref. Santiago do Sul - 2020) Dois taxistas, Pedro e Aurélio, cobram suas corridas de maneiras distintas. Pedro utiliza a seguinte $\boldsymbol{f(x) = 2, 8x + 4, 50}$ e Aurélio usa a $\boldsymbol{g(x) = 3, 20x + 3, 00}$, em que $\boldsymbol{x}$ é a quantidade de quilômetros rodados e o resultado será o valor a ser cobrado. Supondo que Márcia quer fazer uma corrida de 8 km e fez orçamento com os dois, assinale a alternativa correta.

D $y$ = 1.060 − 16$x$ e) $y$ = 900 − 14,4$x$ 9. (FUNDATEC / Pref. Santiago do Sul - 2020) Dois taxistas, Pedro e Aurélio, cobram suas corridas de maneiras distintas. Pedro utiliza a seguinte $\boldsymbol{f(x) = 2, 8x + 4, 50}$ e Aurélio usa a $\boldsymbol{g(x) = 3, 20x + 3, 00}$, em que $\boldsymbol{x}$ é a quantidade de quilômetros rodados e o resultado será o valor a ser cobrado. Supondo que Márcia quer fazer uma corrida de 8 km e fez orçamento com os dois, assinale a alternativa correta.

E $y = 900 - 14{,}4x$ 9. (FUNDATEC / Pref. Santiago do Sul - 2020) Dois taxistas, Pedro e Aurélio, cobram suas corridas de maneiras distintas. Pedro utiliza a seguinte $f(x) = 2, 8x + 4, 50$ e Aurélio usa a $g(x) = 3, 20x + 3, 00$, em que $x$ é a quantidade de quilômetros rodados e o resultado será o valor a ser cobrado. Supondo que Márcia quer fazer uma corrida de 8 km e fez orçamento com os dois, assinale a alternativa correta.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) Indo com Pedro a economia será de R$ 1,70. b) Indo com Aurélio a economia será de R$ 1,70. c) Pedro cobra mais que Aurélio por corrida.

A Indo com Pedro a economia será de R$ 1,70. b) Indo com Aurélio a economia será de R$ 1,70. c) Pedro cobra mais que Aurélio por corrida.

B Indo com Aurélio a economia será de R$ 1,70. c) Pedro cobra mais que Aurélio por corrida.

C Pedro cobra mais que Aurélio por corrida.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) Aurélio cobra menos que Pedro por corrida. e) Ambos cobram o mesmo valor final.

D Aurélio cobra menos que Pedro por corrida. e) Ambos cobram o mesmo valor final.

E Ambos cobram o mesmo valor final.

**Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

**Gabarito Oficial: A**

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática FCC CBM-RJ 2019 Comentada

(FCC / SEFAZ BA - 2019) Uma empresa estimou o custo unitário para produzir determinada peça de computador em 50 centavos de real. Considerando o custo fixo para a linha de produção dessa peça em 5 mil reais semanais, para obter um lucro semanal de 2 mil reais o número de milhares de unidades que seria preciso vender a 1 real cada é de a) 7 b) 9 c) 11 d) 14 e) 16

A 7 b) 9 c) 11 d) 14 e) 16

B 9 c) 11 d) 14 e) 16

C 11 d) 14 e) 16

D 14 e) 16

E 16

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática FCC CBM-RJ 2019 Comentada

(FCC / SEFAZ BA - 2019) A função receita diária, em reais, de determinada empresa de consultoria financeira é dada por $r(x) = 750x$, em que x é o número de consultorias realizadas por dia. Seja a função custo diário $c(x)$, em reais, dessa mesma empresa dada por $c(x) = 250x + 10.000$. O número de consultorias que precisariam ser realizadas, por dia, para que fosse obtido um lucro diário L(x), definido como $L(x) = r(x) - c(x)$, de 5 mil reais é igual a a) 10 b) 15 c) 20 d) 25 e) 30

A 10 b) 15 c) 20 d) 25 e) 30

B 15 c) 20 d) 25 e) 30

C 20 d) 25 e) 30

D 25 e) 30

E 30

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática FCC CBM-RJ 2019 Comentada

(FCC / SEFAZ BA - 2019) A oferta para determinado produto foi modelada pela função $y = 90 - 1,2x$, em que $y$ representa o preço unitário para uma oferta de $x$ unidades do produto. A demanda para o mesmo produto foi modelada pela função $y = 1,4x + 12$, em que $x$ representa o número de unidades procuradas quando o preço do produto é $y$. Nessas condições, as coordenadas para o ponto de equilíbrio de mercado, isto é, o ponto em que a oferta é igual à demanda, são:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática 50,30 CBM-RJ 2024 Comentada

a) (50,30). b) (40,42). c) (30,54).

A (50,30). b) (40,42). c) (30,54).

B (40,42). c) (30,54).

C (30,54).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática 20,66 CBM-RJ 2024 Comentada

d) (20,66). e) (10,78). GABARITO 1. C 2. D 3. CERTO 4. E 5. CERTO 6. B 7. D 8. B 9. A 10. D 11. E 12. C

D (20,66). e) (10,78). GABARITO 1. C 2. D 3. CERTO 4. E 5. CERTO 6. B 7. D 8. B 9. A 10. D 11. E 12. C

E (10,78). GABARITO 1. C 2. D 3. CERTO 4. E 5. CERTO 6. B 7. D 8. B 9. A 10. D 11. E 12. C

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

**Material pedagógico adaptado por Inteligência Artificial.**

Todos os direitos do conteúdo educacional original pertencem aos seus respectivos autores. Material pedagógico formatado exclusivamente para os estudos do concurso CBM-RJ.